



MaxPatrol SIEM

версия 27.6

Синтаксис языка запросов PDQL

© Positive Technologies, 2026.

Настоящий документ является собственностью Positive Technologies и защищен законодательством Российской Федерации и международными соглашениями об авторских правах и интеллектуальной собственности.

Копирование документа либо его фрагментов в любой форме, распространение, в том числе в переводе, а также их передача третьим лицам возможны только с письменного разрешения Positive Technologies.

Документ может быть изменен без предварительного уведомления.

Товарные знаки, использованные в тексте, приведены исключительно в информационных целях, исключительные права на них принадлежат соответствующим правообладателям.

Дата редакции документа: 19.03.2026

Содержание

1.	Об этом документе.....	12
2.	Синтаксис PDQL-запросов для фильтрации и группировки событий.....	13
2.1.	Синтаксис.....	13
2.1.1.	Предикаты.....	16
2.1.2.	Операторы.....	17
2.1.3.	Функция cluster.....	18
2.1.4.	Функция match.....	19
2.1.5.	Функция in_subnet.....	19
2.1.6.	Функция in_list.....	19
2.1.7.	Регистр символов.....	20
2.2.	Категоризация событий.....	20
2.3.	Поля событий.....	29
2.3.1.	Поле action.....	37
2.3.2.	Поле agent_id.....	40
2.3.3.	Поле aggregation_name.....	41
2.3.4.	Поле alert.context.....	41
2.3.5.	Поле alert.ioc_provider.....	41
2.3.6.	Поле alert.ioc_value.....	41
2.3.7.	Поле alert.key.....	41
2.3.8.	Поле alert.regex_match.....	42
2.3.9.	Поле asset_ids.....	42
2.3.10.	Поле assigned_dst_host.....	42
2.3.11.	Поле assigned_dst_ip.....	42
2.3.12.	Поле assigned_dst_port.....	43
2.3.13.	Поле assigned_src_host.....	43
2.3.14.	Поле assigned_src_ip.....	43
2.3.15.	Поле assigned_src_port.....	43
2.3.16.	Поле bad.risk_score.....	44
2.3.17.	Поле bad.risk_score_raw.....	44
2.3.18.	Поле bad.triggered_models.....	44
2.3.19.	Поле bad.triggered_rule_score_raw.....	45
2.3.20.	Поле body.....	45
2.3.21.	Поле category.generic.....	46
2.3.22.	Поле category.high.....	46
2.3.23.	Поле category.low.....	46
2.3.24.	Поле chain_id.....	46
2.3.25.	Поле correlation_name.....	47
2.3.26.	Поле correlation_type.....	47
2.3.27.	Поле count.....	47
2.3.28.	Поле count.bytes.....	48
2.3.29.	Поле count.bytes_in.....	48
2.3.30.	Поле count.bytes_out.....	48
2.3.31.	Поле count.packets.....	48

2.3.32.	Полe count.packets_in	49
2.3.33.	Полe count.packets_out	49
2.3.34.	Полe count.subevents	49
2.3.35.	Полe datafieldN	49
2.3.36.	Полe detect	50
2.3.37.	Полe direction	50
2.3.38.	Полe dst.asset	50
2.3.39.	Полe dst.fqdn	50
2.3.40.	Полe dst.geo.asn	51
2.3.41.	Полe dst.geo.city	51
2.3.42.	Полe dst.geo.country	51
2.3.43.	Полe dst.geo.org	51
2.3.44.	Полe dst.host	52
2.3.45.	Полe dst.hostname	52
2.3.46.	Полe dst.ip	52
2.3.47.	Полe dst.mac	52
2.3.48.	Полe dst.port	53
2.3.49.	Полe duration	53
2.3.50.	Полe event_src.asset	53
2.3.51.	Полe event_src.category	53
2.3.52.	Полe event_src.description	55
2.3.53.	Полe event_src.fqdn	56
2.3.54.	Полe event_src.host	56
2.3.55.	Полe event_src.hostname	56
2.3.56.	Полe event_src.id	56
2.3.57.	Полe event_src.ip	57
2.3.58.	Полe event_src.provider	57
2.3.59.	Полe event_src.rule	57
2.3.60.	Полe event_src.subsys	57
2.3.61.	Полe event_src.title	58
2.3.62.	Полe event_src.vendor	58
2.3.63.	Полe external_dst.fqdn	58
2.3.64.	Полe external_dst.geo.asn	59
2.3.65.	Полe external_dst.geo.city	59
2.3.66.	Полe external_dst.geo.country	59
2.3.67.	Полe external_dst.geo.org	59
2.3.68.	Полe external_dst.host	60
2.3.69.	Полe external_dst.hostname	60
2.3.70.	Полe external_dst.ip	60
2.3.71.	Полe external_link	60
2.3.72.	Полe external_src.fqdn	61
2.3.73.	Полe external_src.geo.asn	61
2.3.74.	Полe external_src.geo.city	61
2.3.75.	Полe external_src.geo.country	61
2.3.76.	Полe external_src.geo.org	62

2.3.77.	Поле external_src.host	62
2.3.78.	Поле external_src.hostname	62
2.3.79.	Поле external_src.ip	62
2.3.80.	Поле generator.type	63
2.3.81.	Поле generator.version	63
2.3.82.	Поле id	64
2.3.83.	Поле importance	64
2.3.84.	Поле incorrect_time	64
2.3.85.	Поле input_id	65
2.3.86.	Поле interface	65
2.3.87.	Поле job_id	65
2.3.88.	Поле labels	65
2.3.89.	Поле logon_auth_method	66
2.3.90.	Поле logon_service	66
2.3.91.	Поле logon_type	66
2.3.92.	Поле mime	67
2.3.93.	Поле msgid	67
2.3.94.	Поле nas_fqdn	67
2.3.95.	Поле nas_ip	67
2.3.96.	Поле normalized	68
2.3.97.	Поле numfieldN	68
2.3.98.	Поле object	68
2.3.99.	Поле object.account.contact	70
2.3.100.	Поле object.account.dn	71
2.3.101.	Поле object.account.domain	71
2.3.102.	Поле object.account.fullname	71
2.3.103.	Поле object.account.group	72
2.3.104.	Поле object.account.id	72
2.3.105.	Поле object.account.name	72
2.3.106.	Поле object.account.privileges	72
2.3.107.	Поле object.account.provider	73
2.3.108.	Поле object.account.session_id	73
2.3.109.	Поле object.application.name	73
2.3.110.	Поле object.application.account.domain	74
2.3.111.	Поле object.application.account.id	74
2.3.112.	Поле object.application.account.name	74
2.3.113.	Поле object.application.account.privileges	74
2.3.114.	Поле object.application.account.session_id	75
2.3.115.	Поле object.domain	75
2.3.116.	Поле object.fullpath	75
2.3.117.	Поле object.group	75
2.3.118.	Поле object.hash	76
2.3.119.	Поле object.hash.imphash	76
2.3.120.	Поле object.hash.md5	76
2.3.121.	Поле object.hash.sha1	76

2.3.122.	Поле object.hash.sha256.....	77
2.3.123.	Поле object.original_name.....	77
2.3.124.	Поле object.id.....	77
2.3.125.	Поле object.meta.....	77
2.3.126.	Поле object.name.....	78
2.3.127.	Поле object.new_value.....	78
2.3.128.	Поле object.num_value.....	78
2.3.129.	Поле object.path.....	78
2.3.130.	Поле object.process.chain.....	79
2.3.131.	Поле object.process.cmdline.....	79
2.3.132.	Поле object.process.fullpath.....	79
2.3.133.	Поле object.process.guid.....	79
2.3.134.	Поле object.process.hash.....	80
2.3.135.	Поле object.process.hash.imphash.....	80
2.3.136.	Поле object.process.hash.md5.....	80
2.3.137.	Поле object.process.hash.sha1.....	80
2.3.138.	Поле object.process.hash.sha256.....	81
2.3.139.	Поле object.process.id.....	81
2.3.140.	Поле object.process.meta.....	81
2.3.141.	Поле object.process.name.....	81
2.3.142.	Поле object.process.original_name.....	82
2.3.143.	Поле object.process.parent.cmdline.....	82
2.3.144.	Поле object.process.parent.fullpath.....	82
2.3.145.	Поле object.process.parent.guid.....	82
2.3.146.	Поле object.process.parent.hash.....	83
2.3.147.	Поле object.process.parent.hash.imphash.....	83
2.3.148.	Поле object.process.parent.hash.md5.....	83
2.3.149.	Поле object.process.parent.hash.sha1.....	83
2.3.150.	Поле object.process.parent.hash.sha256.....	84
2.3.151.	Поле object.process.parent.id.....	84
2.3.152.	Поле object.process.parent.name.....	84
2.3.153.	Поле object.process.parent.path.....	84
2.3.154.	Поле object.process.path.....	85
2.3.155.	Поле object.process.version.....	85
2.3.156.	Поле object.property.....	85
2.3.157.	Поле object.query.....	85
2.3.158.	Поле object.state.....	86
2.3.159.	Поле object.storage.fullpath.....	86
2.3.160.	Поле object.storage.id.....	86
2.3.161.	Поле object.storage.name.....	86
2.3.162.	Поле object.storage.path.....	87
2.3.163.	Поле object.type.....	87
2.3.164.	Поле object.value.....	87
2.3.165.	Поле object.vendor.....	87
2.3.166.	Поле object.version.....	88

2.3.167.	Поле origin_app_alias	88
2.3.168.	Поле origin_app_id	88
2.3.169.	Поле origin_app_name	89
2.3.170.	Поле primary_siem_app_alias	89
2.3.171.	Поле primary_siem_app_id	89
2.3.172.	Поле protocol	89
2.3.173.	Поле protocol.layer7	90
2.3.174.	Поле reason	90
2.3.175.	Поле recv_asset	90
2.3.176.	Поле recv_host	90
2.3.177.	Поле recv_ip4	91
2.3.178.	Поле recv_ip6	91
2.3.179.	Поле recv_time	91
2.3.180.	Поле remote	92
2.3.181.	Поле scope_id	92
2.3.182.	Поле siem_id	92
2.3.183.	Поле site_address	92
2.3.184.	Поле site_alias	93
2.3.185.	Поле site_id	93
2.3.186.	Поле site_name	93
2.3.187.	Поле src.asset	93
2.3.188.	Поле src.fqdn	94
2.3.189.	Поле src.geo.asn	94
2.3.190.	Поле src.geo.city	94
2.3.191.	Поле src.geo.country	94
2.3.192.	Поле src.geo.org	95
2.3.193.	Поле src.host	95
2.3.194.	Поле src.hostname	95
2.3.195.	Поле src.ip	95
2.3.196.	Поле src.mac	96
2.3.197.	Поле src.port	96
2.3.198.	Поле start_time	96
2.3.199.	Поле status	96
2.3.200.	Поле storage_app_alias	97
2.3.201.	Поле storage_app_id	97
2.3.202.	Поле storage_app_name	97
2.3.203.	Поле subevents	97
2.3.204.	Поле subevents.missed	98
2.3.205.	Поле subevents.time	98
2.3.206.	Поле subject	98
2.3.207.	Поле subject.account.contact	99
2.3.208.	Поле subject.account.dn	99
2.3.209.	Поле subject.account.domain	99
2.3.210.	Поле subject.account.fullname	100
2.3.211.	Поле subject.account.group	100

2.3.212.	Поле subject.account.id.....	100
2.3.213.	Поле subject.account.name.....	100
2.3.214.	Поле subject.account.privileges.....	101
2.3.215.	Поле subject.account.provider.....	101
2.3.216.	Поле subject.account.session_id.....	101
2.3.217.	Поле subject.application.name.....	102
2.3.218.	Поле subject.application.account.domain.....	102
2.3.219.	Поле subject.application.account.id.....	102
2.3.220.	Поле subject.application.account.name.....	102
2.3.221.	Поле subject.application.account.privileges.....	103
2.3.222.	Поле subject.application.account.session_id.....	103
2.3.223.	Поле subject.domain.....	103
2.3.224.	Поле subject.group.....	103
2.3.225.	Поле subject.id.....	104
2.3.226.	Поле subject.name.....	104
2.3.227.	Поле subject.privileges.....	104
2.3.228.	Поле subject.process.chain.....	104
2.3.229.	Поле subject.process.cmdline.....	105
2.3.230.	Поле subject.process.fullpath.....	105
2.3.231.	Поле subject.process.guid.....	105
2.3.232.	Поле subject.process.hash.....	105
2.3.233.	Поле subject.process.hash.imphash.....	106
2.3.234.	Поле subject.process.hash.md5.....	106
2.3.235.	Поле subject.process.hash.sha1.....	106
2.3.236.	Поле subject.process.hash.sha256.....	106
2.3.237.	Поле subject.process.id.....	107
2.3.238.	Поле subject.process.meta.....	107
2.3.239.	Поле subject.process.name.....	107
2.3.240.	Поле subject.process.original_name.....	108
2.3.241.	Поле subject.process.parent.cmdline.....	108
2.3.242.	Поле subject.process.parent.fullpath.....	108
2.3.243.	Поле subject.process.parent.guid.....	108
2.3.244.	Поле subject.process.parent.hash.....	109
2.3.245.	Поле subject.process.parent.hash.imphash.....	109
2.3.246.	Поле subject.process.parent.hash.md5.....	109
2.3.247.	Поле subject.process.parent.hash.sha1.....	109
2.3.248.	Поле subject.process.hash.sha256.....	110
2.3.249.	Поле subject.process.parent.id.....	110
2.3.250.	Поле subject.process.parent.name.....	110
2.3.251.	Поле subject.process.parent.path.....	111
2.3.252.	Поле subject.process.path.....	111
2.3.253.	Поле subject.process.version.....	111
2.3.254.	Поле subject.state.....	111
2.3.255.	Поле subject.type.....	112
2.3.256.	Поле subject.version.....	112

2.3.257.	Поле tag.....	112
2.3.258.	Поле task_id	112
2.3.259.	Поле taxonomy_version.....	113
2.3.260.	Поле tcp_flag.....	113
2.3.261.	Поле tenant_id	113
2.3.262.	Поле time	114
2.3.263.	Поле uuid	114
3.	Синтаксис PDQL-запросов для фильтрации инцидентов.....	115
3.1.	Синтаксис	115
3.1.1.	Предикаты.....	116
3.1.2.	Операторы.....	116
3.1.3.	Функция match	117
3.2.	Классификация инцидентов	118
3.3.	Поля инцидентов.....	122
3.3.1.	Поле Addresses.Name.....	124
3.3.2.	Поле Assets.Name	124
3.3.3.	Поле assigned.Email	124
3.3.4.	Поле assigned.FirstName	124
3.3.5.	Поле assigned.LastName	125
3.3.6.	Поле Attackers.Addresses.Name.....	125
3.3.7.	Поле Attackers.Assets.Name	125
3.3.8.	Поле Attackers.Groups.Name	125
3.3.9.	Поле Attackers.Networks.Name.....	126
3.3.10.	Поле Attackers.Others.Name	126
3.3.11.	Поле attacktype	126
3.3.12.	Поле botnetinfo.....	126
3.3.13.	Поле botnetservers	127
3.3.14.	Поле botnettype	127
3.3.15.	Поле bytespersecond	127
3.3.16.	Поле category.....	127
3.3.17.	Поле CorrelationNames	127
3.3.18.	Поле description.....	128
3.3.19.	Поле Groups.Name	128
3.3.20.	Поле influence	128
3.3.21.	Поле isConfirmed.....	129
3.3.22.	Поле key	129
3.3.23.	Поле legitimatesresource	130
3.3.24.	Поле malicioushashsum.....	130
3.3.25.	Поле maliciousresource	130
3.3.26.	Поле maliciousresourcetype.....	130
3.3.27.	Поле malicioussoftwareids	131
3.3.28.	Поле malicioussoftwaretype.....	131
3.3.29.	Поле name.....	131
3.3.30.	Поле Networks.Name.....	131
3.3.31.	Поле Others.Name	132

3.3.32.	Поле packetspersecond	132
3.3.33.	Поле protocoltype	132
3.3.34.	Поле reporter.Email	132
3.3.35.	Поле reporter.FirstName	133
3.3.36.	Поле reporter.LastName	133
3.3.37.	Поле scanmethods	133
3.3.38.	Поле scanports	133
3.3.39.	Поле severity	134
3.3.40.	Поле source	134
3.3.41.	Поле spammailcount	134
3.3.42.	Поле status	135
3.3.43.	Поле Targets.Addresses.Name	135
3.3.44.	Поле Targets.Assets.Name	135
3.3.45.	Поле Targets.Groups.Name	136
3.3.46.	Поле Targets.Networks.Name	136
3.3.47.	Поле Targets.Others.Name	136
3.3.48.	Поле type	136
3.3.49.	Поле unauthorizedaccesseffect	137
3.3.50.	Поле unauthorizedaccessprotocol	137
3.3.51.	Поле unauthorizedaccesstype	137
3.3.52.	Поле vulnerabilityexploitationeffect	137
3.3.53.	Поле vulnerabilityexploitationtype	137
4.	Синтаксис языка PDQL для фильтрации активов	138
4.1.	О фильтрации активов с помощью языка PDQL	138
4.1.1.	Фильтрация активов в таблице	138
4.1.2.	Создание динамической группы активов	140
4.1.3.	Фильтрация активов по времени	141
4.1.4.	Фильтрация активов с помощью объединения запросов	143
4.1.5.	Изменение регистра данных об активах	143
4.2.	Предикаты для создания условия фильтрации	144
4.3.	Объекты модели активов	145
4.4.	Пользовательские поля модели актива	150
4.5.	Данные паспорта актива	150
4.6.	Псевдонимы	150
4.6.1.	Стандартные псевдонимы	151
4.6.1.1.	Общие псевдонимы активов	151
4.6.1.2.	Псевдонимы адресов узлов	153
4.6.1.3.	Псевдонимы времени	154
4.6.1.4.	Псевдонимы инфраструктур	154
4.6.1.5.	Псевдонимы групп активов	155
4.6.2.	Псевдонимы колонок таблицы	156
4.6.3.	Псевдонимы запросов для операции объединения	156
4.7.	Операторы	157
5.	Синтаксис PDQL-запроса для поиска строк в табличных списках	160
5.1.	Синтаксис	160

5.2.	Предикаты.....	161
5.3.	Операторы.....	161
6.	О технической поддержке.....	163
Приложение А. Типы данных.....		167
Приложение Б. Регулярные выражения.....		169
Приложение В. Математические функции для работы с данными в системе		170
Приложение Г. Значения псевдонима TypeAlias		173
Приложение Д. Зарезервированные слова		174
Приложение Е. Последовательность заполнения полей recv_ipv4, recv_ipv6, recv_host.....		175

1. Об этом документе

Это руководство содержит информацию о языке Positive Data Query Language (далее также — PDQL). Язык PDQL разработан в Positive Technologies для написания запросов в процессе обработки событий, инцидентов, динамических групп активов и табличных списков в Positive Technologies MaxPatrol SIEM (далее также — MaxPatrol SIEM).

В руководстве описаны синтаксис, основные функции и операторы языка PDQL, приводятся примеры использования.

Руководство адресовано операторам, использующим MaxPatrol SIEM для управления информационными активами организации.

Комплект документации MaxPatrol SIEM включает в себя следующие документы:

- Этот документ.
- Руководство по внедрению — содержит информацию для внедрения продукта в инфраструктуре организации: от типовых схем развертывания до инструкций по установке, первоначальной настройке и обновлению продукта.
- Руководство администратора — содержит справочную информацию и инструкции по настройке и администрированию продукта.
- Руководство оператора — содержит сценарии использования продукта для управления информационными активами организации и событиями информационной безопасности.
- Руководство по настройке источников — содержит рекомендации по интеграции элементов IT-инфраструктуры организации с MaxPatrol SIEM для сбора событий с источников и аудита активов.
- Руководство разработчика — содержит рекомендации по созданию правил нормализации, обогащения, агрегации и корреляции событий, описание утилит MaxPatrol SIEM SDK для их отладки, а также информацию о доступных в MaxPatrol SIEM функциях сервиса REST API.
- PDQL-запросы для анализа активов — содержит информацию о стандартных запросах на языке PDQL, предназначенных для проверки конфигураций активов при работе в MaxPatrol SIEM.

2. Синтаксис PDQL-запросов для фильтрации и группировки событий

Этот раздел содержит информацию о синтаксисе языка PDQL, а также всех полях событий и их значениях, которые вы можете использовать при построении PDQL-запросов для фильтрации и группировки событий в MaxPatrol SIEM.

В этом разделе

[Синтаксис \(см. раздел 2.1\)](#)

[Категоризация событий \(см. раздел 2.2\)](#)

[Поля событий \(см. раздел 2.3\)](#)

2.1. Синтаксис

Выполнение PDQL-запроса позволяет отфильтровать, сгруппировать и проанализировать данные о событиях в соответствии с его условиями. Для создания условия запроса используются поля событий и их значения, а также операторы и функции. Результаты фильтрации будут представлены в виде таблицы с колонками, соответствующими выбранным полям событий.

Вы можете создавать условие запроса и изменять представление данных о событиях в таблице с помощью системного конструктора представления данных, а также в виде текстового представления в поле фильтрации (см. Руководство оператора). При использовании системного конструктора каждое последующее действие применяется к результату, полученному при выполнении предыдущего действия.

В таблице событий вы можете:

- фильтровать события по нажатию ;
- изменять состав колонок таблицы по нажатию ;
- выбирать порядок сортировки событий по нажатию ;
- группировать и анализировать данные по нажатию  (для анализа [используются математические функции \(см. приложение В\)](#));
- ограничивать количество записей в таблице по нажатию .

Для фильтрации событий в поле **Условие фильтрации** необходимо указать условие фильтрации. Для создания условия используются поля событий, их значения, регулярные выражения, операторы и функции.

Примечание. Поля `recv_time`, `start_time`, `subevents`, `taxonomy_version`, `time` не могут быть использованы для создания условия фильтрации.

Примечание. Поле `body` может быть использовано для создания условия фильтрации только с оператором `CONTAINS` (см. раздел 2.1.2).

Примечание. Значения полей событий, содержащих GUID актива и другие идентификаторы (`agent_id`, `asset_ids`, `dst.asset`, `event_src.asset`, `input_id`, `recv_asset`, `site_id`, `src.asset`, `task_id`, `tenant_id`, `uuid`), являются регистронезависимыми.

По умолчанию таблица содержит колонки **time** (время создания события), **event_src.host** (название или IP-адрес узла — источника события) и **text** (описание события). Для выбора колонок таблицы в поле **Выбор полей** необходимо указать поля событий. Им будут соответствовать колонки в таблице с результатами выполнения запроса.

Примечание. Таблица не может содержать данные поля `subevents`.

По умолчанию события в таблице отсортированы по времени от новых к старым. В поле **Сортировка по полям** можно указать порядок сортировки результата выполнения запроса.

В поле **Группировка** с помощью полей событий можно выбрать условие группировки данных о событиях. Сгруппированные данные можно проанализировать с помощью математических функций в группе параметров **Агрегация**.

По умолчанию в таблице отображаются все события. В поле **Максимальное количество строк** можно ограничить количество строк в таблице событий.

Примеры

Вы можете найти все неуспешные попытки выполнения действий в системе с помощью следующих запросов:

- `Select text, category.generic, status Where status = "failure"` (для системного конструктора представления данных);
- `filter(status = "failure") | select(text, category.generic, status) | sort(time desc)` (для текстового представления в поле фильтрации).

Для каждого события в таблице будут указаны его общая категория, статус и текст.

Вы можете найти все события по протоколу, отличному от UDP, через порт источника, входящий в множество [80, 443, 8080, 8888, 88, 9050], с помощью следующих запросов:

- `Select src.ip, dst.ip, src.port Where src.ip and dst.ip and src.port in [80, 443, 8080, 8888, 88, 9050] and protocol != "udp"` (для системного конструктора представления данных);
- `filter(src.ip and dst.ip and src.port in [80, 443, 8080, 8888, 88, 9050] and protocol != "udp") | select(time, src.ip, dst.ip, src.port) | sort(time desc)` (для текстового представления в поле фильтрации).

При этом для событий должны быть известны IP-адреса источника и получателя. Для каждого события в таблице будут указаны IP-адреса источника и получателя и порт источника.

Вы можете найти все события, связанные с операциями с файлами внутри папки ProgramData, и отсортировать их по времени от новых к старым с помощью следующих запросов:

- `Select src.host, subject, subject.name, object.name, object.path, event_src.host Where object = "file" and object.path startswith "C:\\ProgramData" Order by time (свежее сверху)` (для системного конструктора представления данных);
- `filter(object = "file" and object.path startswith "C:\\ProgramData") | select(src.host, subject, subject.name, object.name, object.path, event_src.host) | sort(time desc)` (для текстового представления в поле фильтрации).

Для каждого события в таблице будет указано, с какого источника и кто осуществил операцию с объектом, а также сам объект и источник, на котором произошло событие.

Вы можете найти все события, в которых узлами назначения не являются компьютеры IT-департамента, с помощью следующих запросов:

- `Select time, event_src.host, dst.hostname, text Where not(dst.hostname contains "itdepartment")` (для системного конструктора представления данных);
- `filter(not(dst.hostname contains "itdepartment")) | select(time, event_src.host, text) | sort(time desc)` (для текстового представления в поле фильтрации).

Для каждого события в таблице будет указано время, его источник, узел назначения и текст.

Вы можете найти все события с объектами, расположенными не в папке Program Files, с помощью следующих запросов:

- `Select time, event_src.host, text Where (object.path != null) AND not(object.path match ".*Program Files.*")` (для системного конструктора представления данных);
- `filter((object.path != null) AND not(object.path match ".*Program Files.*")) | select(time, event_src.host, text) | sort(time desc)` (для текстового представления в поле фильтрации).

Поиск будет осуществляться только среди событий, для которых известен путь к объекту. Для каждого события в таблице будет указано время, его источник и текст.

Вы можете найти все события от источников, содержащих в названии 'prod' и не находящихся в подсети 192.0.2.19/24, с помощью следующих запросов:

- `Select time, event_src.host, text Where (event_src.host contains 'prod') and not(in_subnet(src.ip, "192.0.2.19/24"))` (для системного конструктора представления данных);
- `filter(event_src.host contains 'prod' and not(in_subnet(src.ip, "192.0.2.19/24")) | select(time, event_src.host, src.ip) | sort(time desc) | limit(10000)` (для текстового представления в поле фильтрации).

Для каждого события в таблице будет указано время, его источник и текст.

В этом разделе

[Предикаты \(см. раздел 2.1.1\)](#)

[Операторы \(см. раздел 2.1.2\)](#)

[Функция cluster \(см. раздел 2.1.3\)](#)

[Функция match \(см. раздел 2.1.4\)](#)

[Функция in_subnet \(см. раздел 2.1.5\)](#)

[Функция in_list \(см. раздел 2.1.6\)](#)

[Регистр символов \(см. раздел 2.1.7\)](#)

2.1.1. Предикаты

Объединение полей событий и их значений

Простой предикат в языке PDQL — это логическое выражение, получаемое после объединения поля события и его значения с помощью оператора. Значение соответствует [типу данных \(см. приложение A\)](#) поля события.

Простой предикат формируется в соответствии с синтаксисом:

```
<Поле> <Оператор> <Значение>
```

Предикат в PDQL-запросе может использоваться как самостоятельное условие запроса или как часть условия.

Условие запроса, состоящее из нескольких предикатов, формируется с помощью логических операторов AND, OR и NOT и скобок (). Логические операторы соединяют предикаты, а скобки определяют порядок выполнения операций в запросе.

Примеры:

Предикат `object.name in ["root","yoda"]` задается для поиска событий с объектами с названиями «root» и «yoda».

Запрос `(object.name in ["root","yoda"]) or (subject.name in ["root","yoda"])` позволяет найти все события с объектами с названиями «root» и «yoda» и все события с субъектами с названиями «root» и «yoda».

Сравнение данных полей одного события

В качестве операндов в предикатах могут использоваться поля одного и того же события. Такие предикаты могут использоваться, например, для поиска событий внутреннего трафика или трафика от внешних узлов, которым во внутренней сети выдаются адреса. Значения полей событий при этом должны быть одного типа данных или допустимыми для сравнения.

Примечание. Значение поля события с типом данных String, Number, MACAddress, IPAddress или UUID может сравниваться с значением другого поля того же события, имеющим такой же тип данных. Значение поля события с типом данных String также может сравниваться со значением с типом данных Number, MACAddress, IPAddress или UUID.

Такой предикат формируется в соответствии с синтаксисом:

<Поле 1 события N> <Оператор> <Поле 2 события N>
 <Значение поля 1 события N> <Оператор> <Значение поля 2 события N>

В таких предикатах могут использоваться только операторы = и !=.

Пример: предикат `src.ip = dst.ip` задается для поиска событий внутреннего трафика среди всех событий, зарегистрированных в системе.

2.1.2. Операторы

В PDQL операторы объединяют поля и их значения, образуя результирующие логические выражения — предикаты.

Таблица 1. Операторы для создания предикатов в PDQL-запросе

Оператор	Значение	Синтаксис
=	Проверка на равенство	<Поле> = <Значение>
!=	Проверка неравенства. Возвращает true, если исходное значение равно false, и наоборот	<Поле> != <Значение>
>	Проверка на строгое неравенство (больше)	<Поле> > <Значение>
<	Проверка на строгое неравенство (меньше)	<Поле> < <Значение>
>=	Проверка на нестрогое неравенство (больше или равно)	<Поле> >= <Значение>
<=	Проверка на нестрогое неравенство (меньше или равно)	<Поле> <= <Значение>
IN	Вхождение значения в массив или диапазон	<Поле> IN [<Значение 1>, ..., <Значение N>]
MATCH	Соответствие поля шаблону. Шаблон задается с помощью регулярных выражений и должен быть заключен в одинарные или двойные кавычки. Дублирует функцию match (см. раздел 2.1.4)	<Поле> MATCH "Шаблон" <Поле> MATCH 'Шаблон'

Оператор	Значение	Синтаксис
STARTSWITH	Проверка начала значения поля	<Поле> STARTSWITH <Значение>
ENDSWITH	Проверка окончания значения поля	<Поле> ENDSWITH <Значение>
CONTAINS	Проверка вхождения указанного значения в значение поля	<Поле> CONTAINS <Значение>

Внимание! Операторы MATCH, STARTSWITH, ENDSWITH, CONTAINS не поддерживаются в PDQL-запросах при создании виджетов по событиям.

Если в MaxPatrol 10 в качестве хранилища событий используется Elasticsearch, оператор CONTAINS для поиска значений, содержащих символы . и @, требует указания полного значения поля. Например: `body contains "example.exe", body contains "user@mail.example.net"`. В противном случае поиск не даст результатов.

Логические операторы используются для объединения предикатов в условие запроса.

Примечание. Все операторы регистронезависимы, то есть при обработке запроса система игнорирует регистр символов.

Таблица 2. Операторы для создания PDQL-запроса

Оператор	Значение	Синтаксис
AND	Логическое И	<Предикат> AND <Предикат>
NOT	Логическое НЕ	NOT <Предикат>
OR	Логическое ИЛИ	<Предикат> OR <Предикат>

2.1.3. Функция cluster

Функция `cluster` используется для объединения в кластеры однотипных событий, значения полей которых не одинаковы, но похожи. Для объединения используются модели машинного обучения.

В аргументах функции можно использовать не более трех полей событий. Для кластеризации можно использовать только поля со свойством `clusterable` в схеме полей события.

Процент схожести должен быть выражен натуральным числом от 1 до 99.

Значение `limit(1000)` определяет максимальное количество кластеров, которое может быть отображено в системе. Вы можете уменьшить это значение вручную.

Синтаксис: `cluster(key: [(<Поле события>, <Процент схожести>%), (<Поле события>, <Процент схожести>%)], eventClusterLimit: <Максимальное количество событий, которое будет разбито на кластеры> | limit(1000)`

Пример

```
select(time, event_src.host, body) | sort(time desc) | cluster(key: [(body, 90%), (alert.key, 85%)], eventClusterLimit: 10000) | limit(1000)
```

Запрос позволяет разбить на кластеры не более 10 000 событий, значения поля `body` которых схожи на 90%, а значения поля `alert.key` — на 85%.

2.1.4. Функция `match`

Для фильтрации событий может использоваться функция `match`. Она проверяет соответствие строки шаблону.

Шаблон задается с помощью [регулярных выражений](#) (см. приложение Б).

Примечание. Функция недоступна для полей с типом данных `IPAddress` при использовании службы Elasticsearch версии 7 для хранения данных в системе. Версию Elasticsearch вы можете узнать у администратора системы.

Синтаксис: `match(<Поле>, "<Шаблон>")`

2.1.5. Функция `in_subnet`

Для фильтрации событий может использоваться функция `in_subnet`. Она проверяет принадлежность IP-адреса к подсети. В первом аргументе указывается IP-адрес (поле события с типом данных `IPAddress`). Во втором аргументе указывается адрес подсети в формате CIDR-нотации `a.b.c.d/<Маска>`.

Синтаксис: `in_subnet(<Поле>, <IP-адрес/Маска>)`

Пример

Запрос `in_subnet(src.ip, 198.51.100.0/24)` позволяет найти все события на источниках, находящихся в подсети 198.51.100.0/24.

2.1.6. Функция `in_list`

Для фильтрации событий может использоваться функция `in_list`. Она выполняет поиск значения поля в списке. В первом аргументе функции указывается список с типом данных `List`, во втором аргументе — поле, по значениям которого необходимо выполнить поиск. Если значение найдено в списке, функция возвращает `True`, в ином случае — `False`. При поиске учитывается тип данных аргументов.

Синтаксис: `in_list(<Список>, <Поле>)`

Пример

Запрос `in_list(["5140", "5145"], msgid)` позволяет найти на источниках все события с идентификаторами 5140 и 5145.

2.1.7. Регистр символов

По умолчанию в MaxPatrol SIEM значения всех полей событий являются регистронезависимыми. При обработке PDQL-запроса система игнорирует регистр символов и ищет события с любыми значениями.

Для удобства работы в MaxPatrol SIEM предусмотрен механизм распознавания регистра символов при обработке PDQL-запросов для поиска событий. Для изменения типа поиска необходимо обратиться к администратору системы. Для полей с типом данных Enum тип поиска не может быть изменен на регистрозависимый.

Примечание. После изменения типа поиска с регистронезависимого на регистрозависимый система начнет распознавать регистр символов не сразу и только для событий, зарегистрированных в системе после изменения типа поиска (подробнее см. Руководство администратора).

Пример регистронезависимого поиска

Запрос `subject.name = "ivanov"` позволяет найти все события, в которых субъектом действия являются компьютеры с именами `Ivanov`, `ivanov`, `IvAnOV` и подобными.

Пример регистрозависимого поиска

Запрос `object.domain contains "directorate"` позволяет найти все события, в которых объектами выступают рабочие станции сотрудников, включенных в домен `directorate`. Если в каком-либо филиале домен для рабочих станций директоров называется `Directorate`, то события этого филиала не попадут в таблицу с результатами запроса.

2.2. Категоризация событий

Категоризация событий в MaxPatrol SIEM позволяет:

- классифицировать события;
- единообразно отражать суть события вне зависимости от того, с какого источника оно пришло;
- создавать правила нормализации и корреляции.

В интерфейсе системы для события могут быть указаны категории. Есть категории трех уровней: общая (`generic`), верхнеуровневая (`high`) и низкоуровневая (`low`). Верхнеуровневая категория уточняет общую категорию, низкоуровневая категория уточняет верхнеуровневую категорию.

Пример

```
category.generic="access"
category.high="authentication"
category.low="local"
```

Уровни категорий событий и правила заполнения соответствующих полей событий представлены в таблице ниже.

Таблица 3. Правила заполнения полей category.generic, category.high, category.low

Generic	High	Low
Access	Authentication	Default Credentials
		Host
		Local
		Remote
		Service
		Unknown Type
	Authorization	Host
		Network
		Object
		User
Accounting	Network Accounting	Address Translation
		Connections & Sessions
		Firewall Rules Usage
		Traffic
	User Accounting	Administrative Privilege Use
		Application & Component Launching
		Command Execution
		Data Usage
		Execution
		System Accounts Use
		System Application Launching
Anomaly	Network Anomaly	Detection
	System Anomaly	
	User Behavior Anomaly	

Generic	High	Low
Asset & Asset Group Management	Asset Group Management	Activation
		Creation
		Deactivation
		Deletion
		Modification
	Asset Management	Domain Activation
		Domain Creation
		Domain Data Collection
		Domain Deactivation
		Domain Deletion
		Host Activation
		Host Creation
		Host Data Collection
		Host Deactivation
		Host Deletion
		Hypervisor Activation
		Hypervisor Creation
		Hypervisor Data Collection
		Hypervisor Deactivation
		Hypervisor Deletion
		Link Activation
		Link Creation
		Link Data Collection
		Link Deactivation
		Link Deletion
		Network Activation
		Network Creation
		Network Data Collection
		Network Deactivation
		Network Deletion
		Virtual Host Activation

Generic	High	Low
		Virtual Host Creation
		Virtual Host Data Collection
		Virtual Host Deactivation
		Virtual Host Deletion
Attacks & Recon	Attack	Bruteforce
		Complex Attack
		DDoS
		DoS
		HIPS Alert
		Identity Theft
		IDS/IPS Alert
		Miscellaneous
		Network Attack
		Post Compromise
		Potential Attack
		Privilege Escalation
		Spam Attack
		Vulnerability Exploitation
	Recon	Crawling/Dictionary Bruteforce
		Enumeration
		Fingerprinting
		Network Scan
		OS Discovery
		Port Discovery
		Service Discovery
Business Continuity	Backup/Restore	Backup Jobs
		Backup Schedule
		Restore Jobs
	Cluster Nodes	Connection
		Creation
		Deletion

Generic	High	Low
	Replication	Replication
		Data
		Heartbeat
		Settings
Compliance	Policy Violation	Application Policy Violation
		AV Policy Violation
		Confidentiality Policy Violation
		Database Policy Violation
		IM Policy Violation
		IP Access Policy Violation
		Mail Policy Violation
		P2P Policy Violation
		Remote Access Policy Violation
		System Update Policy Violation
		Web Policy Violation
Configuration Management	Network Configuration	Access Rule Modification
		Interface Modification
		Link Modification
		Port Detection
		Port State Change
		Routing Changes
	Rights Management	Critical Privileges
		Group Assignment
		Group Creation
		Group Deletion
		Group Modification
		Object Rights Modification
		Rights Assignment
		Rights Revocation
		Role Assignment
		Role Creation

Generic	High	Low
		Role Deletion
		Role Modification
		Role Revocation
		User Membership Modification
	System Configuration Management	Application Object Modification
		Application Settings Modification
		Network Service Detection
		Network Service Modification
		Network Service Resumption
		Network Service Stoppage
		OS Service Detection
		OS Service Modification
		OS Service Resumption
		OS Service Stoppage
		OS Settings Modification
		Security Settings Modification
	User Management	Creation
		Deletion
		Detection
		External User Connection
		Locking
		Modification
		Unlocking
Hacktool	Bruteforcer	Deletion
	DoS	Detection
	Encryption	Exploitation
	Enumeration	Installation
	Exploit Kit	
	Fingerprint	
	Miscellaneous	
	MITM	

Generic	High	Low
	Remote Shell	
	Scanner	
	Shellcode	
	Sniffer	
	Spoofing	
	Tunnel	
	Web Scanner	
Hardware Management	CPU Management	CPU Detection
		CPU Resources Change
	External Device Management	Bluetooth pairing
		Mobile device
		Printer
		Scanner
		USB Device
	External Storage Management	External Disk Detection
		External Disk Mounting
		External Disk Unmounting
		SAN/NAS Detection
		SAN/NAS Mounting
		SAN/NAS Unmounting
	Hardware inventory	Hardware Configuration Errors
		Hardware Detection
		Hardware Installation
		Hardware Removal
	Memory Management	Memory Resizing
	Storage Management	Local Storage
		Network Storage
Incident Management	Incident	Creation
		Deletion
		Detection
		Modification

Generic	High	Low
Information Management	Data Loss	Remediation
		Accidental
		Deliberate
	Data Modification	By System
		By User
	Information Access Control	Assignment
		Object Access
		Settings
	Information Labeling	Label Assignment
		Label Management
	Information Leak	Confidential Information
		Critical Information
	Leakage Channel	External Drive
		Mail
		Mobile Device
		Printer
		Web
Malware	Backdoor	Curing
	Bootkit	Detection
	Botnet	Epidemic
	Miscellaneous	Mitigation
	Rootkit	
	Trojan	
	Virus	
	Worm	
Monitoring	Errors	Application
		Hardware
		Network
		System
	Network Monitoring	Interface State
		Performance

Generic	High	Low
	System Monitoring	Notification
		Performance
		Processes
		System State
Network Interaction	Network Interaction	Application
		Database
		File transfer
		Mail transfer
		Remote Management
		Suspicious
		Unknown
		VPN
		Web
Software Management	Operating System Management	Deletion
		Detection
		Installation
		Update
	Patch Management	Deletion
		Installation
	Security Software Management	Deletion
		Detection
		Installation
		Update
	Software Inventory	Deletion
		Detection
		Installation
		Update
Vulnerability Management	Vulnerability	Knowledge Base Updates
		Potential Exploit Detection
		Vulnerability Detection
		Vulnerability Exception

Generic	High	Low
		Vulnerability Remediation

2.3. Поля событий

Для создания PDQL-запроса для фильтрации и группировки событий используются поля событий. С помощью полей событий вы можете выбрать колонки таблицы, в которую попадут отфильтрованные события. Также поля могут быть использованы для создания условия запроса (фильтрации), сортировки отфильтрованных событий и группировки полученного результата.

В этом разделе

[Поле action \(см. раздел 2.3.1\)](#)

[Поле agent_id \(см. раздел 2.3.2\)](#)

[Поле aggregation_name \(см. раздел 2.3.3\)](#)

[Поле alert.context \(см. раздел 2.3.4\)](#)

[Поле alert.ioc_provider \(см. раздел 2.3.5\)](#)

[Поле alert.ioc_value \(см. раздел 2.3.6\)](#)

[Поле alert.key \(см. раздел 2.3.7\)](#)

[Поле alert.regex_match \(см. раздел 2.3.8\)](#)

[Поле asset_ids \(см. раздел 2.3.9\)](#)

[Поле assigned_dst_host \(см. раздел 2.3.10\)](#)

[Поле assigned_dst_ip \(см. раздел 2.3.11\)](#)

[Поле assigned_dst_port \(см. раздел 2.3.12\)](#)

[Поле assigned_src_host \(см. раздел 2.3.13\)](#)

[Поле assigned_src_ip \(см. раздел 2.3.14\)](#)

[Поле assigned_src_port \(см. раздел 2.3.15\)](#)

[Поле bad.risk_score \(см. раздел 2.3.16\)](#)

[Поле bad.risk_score_raw \(см. раздел 2.3.17\)](#)

[Поле bad.triggered_models \(см. раздел 2.3.18\)](#)

[Поле bad.triggered_rule_score_raw \(см. раздел 2.3.19\)](#)

[Поле body \(см. раздел 2.3.20\)](#)

[Поле category.generic \(см. раздел 2.3.21\)](#)

[Поле category.high \(см. раздел 2.3.22\)](#)

Поле category.low (см. раздел 2.3.23)

Поле chain_id (см. раздел 2.3.24)

Поле correlation_name (см. раздел 2.3.25)

Поле correlation_type (см. раздел 2.3.26)

Поле count (см. раздел 2.3.27)

Поле count.bytes (см. раздел 2.3.28)

Поле count.bytes_in (см. раздел 2.3.29)

Поле count.bytes_out (см. раздел 2.3.30)

Поле count.packets (см. раздел 2.3.31)

Поле count.packets_in (см. раздел 2.3.32)

Поле count.packets_out (см. раздел 2.3.33)

Поле count.subevents (см. раздел 2.3.34)

Поле datafieldN (см. раздел 2.3.35)

Поле detect (см. раздел 2.3.36)

Поле direction (см. раздел 2.3.37)

Поле dst.asset (см. раздел 2.3.38)

Поле dst.fqdn (см. раздел 2.3.39)

Поле dst.geo.asn (см. раздел 2.3.40)

Поле dst.geo.city (см. раздел 2.3.41)

Поле dst.geo.country (см. раздел 2.3.42)

Поле dst.geo.org (см. раздел 2.3.43)

Поле dst.host (см. раздел 2.3.44)

Поле dst.hostname (см. раздел 2.3.45)

Поле dst.ip (см. раздел 2.3.46)

Поле dst.mac (см. раздел 2.3.47)

Поле dst.port (см. раздел 2.3.48)

Поле duration (см. раздел 2.3.49)

Поле event_src.asset (см. раздел 2.3.50)

Поле event_src.category (см. раздел 2.3.51)

Поле event_src.description (см. раздел 2.3.52)

Поле event_src.fqdn (см. раздел 2.3.53)

Поле event_src.host (см. раздел 2.3.54)
Поле event_src.hostname (см. раздел 2.3.55)
Поле event_src.id (см. раздел 2.3.56)
Поле event_src.ip (см. раздел 2.3.57)
Поле event_src.provider (см. раздел 2.3.58)
Поле event_src.rule (см. раздел 2.3.59)
Поле event_src.subsys (см. раздел 2.3.60)
Поле event_src.title (см. раздел 2.3.61)
Поле event_src.vendor (см. раздел 2.3.62)
Поле external_dst.fqdn (см. раздел 2.3.63)
Поле external_dst.geo.asn (см. раздел 2.3.64)
Поле external_dst.geo.city (см. раздел 2.3.65)
Поле external_dst.geo.country (см. раздел 2.3.66)
Поле external_dst.geo.org (см. раздел 2.3.67)
Поле external_dst.host (см. раздел 2.3.68)
Поле external_dst.hostname (см. раздел 2.3.69)
Поле external_dst.ip (см. раздел 2.3.70)
Поле external_link (см. раздел 2.3.71)
Поле external_src.fqdn (см. раздел 2.3.72)
Поле external_src.geo.asn (см. раздел 2.3.73)
Поле external_src.geo.city (см. раздел 2.3.74)
Поле external_src.geo.country (см. раздел 2.3.75)
Поле external_src.geo.org (см. раздел 2.3.76)
Поле external_src.host (см. раздел 2.3.77)
Поле external_src.hostname (см. раздел 2.3.78)
Поле external_src.ip (см. раздел 2.3.79)
Поле generator.type (см. раздел 2.3.80)
Поле generator.version (см. раздел 2.3.81)
Поле id (см. раздел 2.3.82)
Поле importance (см. раздел 2.3.83)
Поле incorrect_time (см. раздел 2.3.84)

Поле input_id (см. раздел 2.3.85)
Поле interface (см. раздел 2.3.86)
Поле job_id (см. раздел 2.3.87)
Поле labels (см. раздел 2.3.88)
Поле logon_auth_method (см. раздел 2.3.89)
Поле logon_service (см. раздел 2.3.90)
Поле logon_type (см. раздел 2.3.91)
Поле mime (см. раздел 2.3.92)
Поле msgid (см. раздел 2.3.93)
Поле nas_fqdn (см. раздел 2.3.94)
Поле nas_ip (см. раздел 2.3.95)
Поле normalized (см. раздел 2.3.96)
Поле numfieldN (см. раздел 2.3.97)
Поле object (см. раздел 2.3.98)
Поле object.account.contact (см. раздел 2.3.99)
Поле object.account.dn (см. раздел 2.3.100)
Поле object.account.domain (см. раздел 2.3.101)
Поле object.account.fullname (см. раздел 2.3.102)
Поле object.account.group (см. раздел 2.3.103)
Поле object.account.id (см. раздел 2.3.104)
Поле object.account.name (см. раздел 2.3.105)
Поле object.account.privileges (см. раздел 2.3.106)
Поле object.account.provider (см. раздел 2.3.107)
Поле object.account.session_id (см. раздел 2.3.108)
Поле object.application.name (см. раздел 2.3.109)
Поле object.application.account.domain (см. раздел 2.3.110)
Поле object.application.account.id (см. раздел 2.3.111)
Поле object.application.account.name (см. раздел 2.3.112)
Поле object.application.account.privileges (см. раздел 2.3.113)
Поле object.application.account.session_id (см. раздел 2.3.114)
Поле object.domain (см. раздел 2.3.115)

Поле `object.fullpath` (см. раздел 2.3.116)

Поле `object.group` (см. раздел 2.3.117)

Поле `object.hash` (см. раздел 2.3.118)

Поле `object.hash.imphash` (см. раздел 2.3.119)

Поле `object.hash.md5` (см. раздел 2.3.120)

Поле `object.hash.sha1` (см. раздел 2.3.121)

Поле `object.hash.sha256` (см. раздел 2.3.122)

Поле `object.original_name` (см. раздел 2.3.123)

Поле `object.id` (см. раздел 2.3.124)

Поле `object.meta` (см. раздел 2.3.125)

Поле `object.name` (см. раздел 2.3.126)

Поле `object.new_value` (см. раздел 2.3.127)

Поле `object.num_value` (см. раздел 2.3.128)

Поле `object.path` (см. раздел 2.3.129)

Поле `object.process.chain` (см. раздел 2.3.130)

Поле `object.process.cmdline` (см. раздел 2.3.131)

Поле `object.process.fullpath` (см. раздел 2.3.132)

Поле `object.process.guid` (см. раздел 2.3.133)

Поле `object.process.hash` (см. раздел 2.3.134)

Поле `object.process.hash.imphash` (см. раздел 2.3.135)

Поле `object.process.hash.md5` (см. раздел 2.3.136)

Поле `object.process.hash.sha1` (см. раздел 2.3.137)

Поле `object.process.hash.sha256` (см. раздел 2.3.138)

Поле `object.process.id` (см. раздел 2.3.139)

Поле `object.process.meta` (см. раздел 2.3.140)

Поле `object.process.name` (см. раздел 2.3.141)

Поле `object.process.original_name` (см. раздел 2.3.142)

Поле `object.process.parent.cmdline` (см. раздел 2.3.143)

Поле `object.process.parent.fullpath` (см. раздел 2.3.144)

Поле `object.process.parent.guid` (см. раздел 2.3.145)

Поле `object.process.parent.hash` (см. раздел 2.3.146)

Поле `object.process.parent.hash.imphash` (см. раздел 2.3.147)

Поле `object.process.parent.hash.md5` (см. раздел 2.3.148)

Поле `object.process.parent.hash.sha1` (см. раздел 2.3.149)

Поле `object.process.parent.hash.sha256` (см. раздел 2.3.150)

Поле `object.process.parent.id` (см. раздел 2.3.151)

Поле `object.process.parent.name` (см. раздел 2.3.152)

Поле `object.process.parent.path` (см. раздел 2.3.153)

Поле `object.process.path` (см. раздел 2.3.154)

Поле `object.process.version` (см. раздел 2.3.155)

Поле `object.property` (см. раздел 2.3.156)

Поле `object.query` (см. раздел 2.3.157)

Поле `object.state` (см. раздел 2.3.158)

Поле `object.storage.fullpath` (см. раздел 2.3.159)

Поле `object.storage.id` (см. раздел 2.3.160)

Поле `object.storage.name` (см. раздел 2.3.161)

Поле `object.storage.path` (см. раздел 2.3.162)

Поле `object.type` (см. раздел 2.3.163)

Поле `object.value` (см. раздел 2.3.164)

Поле `object.vendor` (см. раздел 2.3.165)

Поле `object.version` (см. раздел 2.3.166)

Поле `origin_app_alias` (см. раздел 2.3.167)

Поле `origin_app_id` (см. раздел 2.3.168)

Поле `origin_app_name` (см. раздел 2.3.169)

Поле `primary_siem_app_alias` (см. раздел 2.3.170)

Поле `primary_siem_app_id` (см. раздел 2.3.171)

Поле `protocol` (см. раздел 2.3.172)

Поле `protocol.layer7` (см. раздел 2.3.173)

Поле `reason` (см. раздел 2.3.174)

Поле `recv_asset` (см. раздел 2.3.175)

Поле `recv_host` (см. раздел 2.3.176)

Поле `recv_ipv4` (см. раздел 2.3.177)

Поле `recv_ipv6` (см. раздел 2.3.178)
Поле `recv_time` (см. раздел 2.3.179)
Поле `remote` (см. раздел 2.3.180)
Поле `scope_id` (см. раздел 2.3.181)
Поле `siem_id` (см. раздел 2.3.182)
Поле `site_address` (см. раздел 2.3.183)
Поле `site_alias` (см. раздел 2.3.184)
Поле `site_id` (см. раздел 2.3.185)
Поле `site_name` (см. раздел 2.3.186)
Поле `src.asset` (см. раздел 2.3.187)
Поле `src.fqdn` (см. раздел 2.3.188)
Поле `src.geo.asn` (см. раздел 2.3.189)
Поле `src.geo.city` (см. раздел 2.3.190)
Поле `src.geo.country` (см. раздел 2.3.191)
Поле `src.geo.org` (см. раздел 2.3.192)
Поле `src.host` (см. раздел 2.3.193)
Поле `src.hostname` (см. раздел 2.3.194)
Поле `src.ip` (см. раздел 2.3.195)
Поле `src.mac` (см. раздел 2.3.196)
Поле `src.port` (см. раздел 2.3.197)
Поле `start_time` (см. раздел 2.3.198)
Поле `status` (см. раздел 2.3.199)
Поле `storage_app_alias` (см. раздел 2.3.200)
Поле `storage_app_id` (см. раздел 2.3.201)
Поле `storage_app_name` (см. раздел 2.3.202)
Поле `subevents` (см. раздел 2.3.203)
Поле `subevents.missed` (см. раздел 2.3.204)
Поле `subevents.time` (см. раздел 2.3.205)
Поле `subject` (см. раздел 2.3.206)
Поле `subject.account.contact` (см. раздел 2.3.207)
Поле `subject.account.dn` (см. раздел 2.3.208)

Поле subject.account.domain (см. раздел 2.3.209)
Поле subject.account.fullname (см. раздел 2.3.210)
Поле subject.account.group (см. раздел 2.3.211)
Поле subject.account.id (см. раздел 2.3.212)
Поле subject.account.name (см. раздел 2.3.213)
Поле subject.account.privileges (см. раздел 2.3.214)
Поле subject.account.provider (см. раздел 2.3.215)
Поле subject.account.session_id (см. раздел 2.3.216)
Поле subject.application.name (см. раздел 2.3.217)
Поле subject.application.account.domain (см. раздел 2.3.218)
Поле subject.application.account.id (см. раздел 2.3.219)
Поле subject.application.account.name (см. раздел 2.3.220)
Поле subject.application.account.privileges (см. раздел 2.3.221)
Поле subject.application.account.session_id (см. раздел 2.3.222)
Поле subject.domain (см. раздел 2.3.223)
Поле subject.group (см. раздел 2.3.224)
Поле subject.id (см. раздел 2.3.225)
Поле subject.name (см. раздел 2.3.226)
Поле subject.privileges (см. раздел 2.3.227)
Поле subject.process.chain (см. раздел 2.3.228)
Поле subject.process.cmdline (см. раздел 2.3.229)
Поле subject.process.fullpath (см. раздел 2.3.230)
Поле subject.process.guid (см. раздел 2.3.231)
Поле subject.process.hash (см. раздел 2.3.232)
Поле subject.process.hash.imphash (см. раздел 2.3.233)
Поле subject.process.hash.md5 (см. раздел 2.3.234)
Поле subject.process.hash.sha1 (см. раздел 2.3.235)
Поле subject.process.hash.sha256 (см. раздел 2.3.236)
Поле subject.process.id (см. раздел 2.3.237)
Поле subject.process.meta (см. раздел 2.3.238)
Поле subject.process.name (см. раздел 2.3.239)

Поле `subject.process.original_name` (см. раздел 2.3.240)
Поле `subject.process.parent.cmdline` (см. раздел 2.3.241)
Поле `subject.process.parent.fullpath` (см. раздел 2.3.242)
Поле `subject.process.parent.guid` (см. раздел 2.3.243)
Поле `subject.process.parent.hash` (см. раздел 2.3.244)
Поле `subject.process.parent.hash.imphash` (см. раздел 2.3.245)
Поле `subject.process.parent.hash.md5` (см. раздел 2.3.246)
Поле `subject.process.parent.hash.sha1` (см. раздел 2.3.247)
Поле `subject.process.hash.sha256` (см. раздел 2.3.248)
Поле `subject.process.parent.id` (см. раздел 2.3.249)
Поле `subject.process.parent.name` (см. раздел 2.3.250)
Поле `subject.process.parent.path` (см. раздел 2.3.251)
Поле `subject.process.path` (см. раздел 2.3.252)
Поле `subject.process.version` (см. раздел 2.3.253)
Поле `subject.state` (см. раздел 2.3.254)
Поле `subject.type` (см. раздел 2.3.255)
Поле `subject.version` (см. раздел 2.3.256)
Поле `tag` (см. раздел 2.3.257)
Поле `task_id` (см. раздел 2.3.258)
Поле `taxonomy_version` (см. раздел 2.3.259)
Поле `tcp_flag` (см. раздел 2.3.260)
Поле `tenant_id` (см. раздел 2.3.261)
Поле `time` (см. раздел 2.3.262)
Поле `uuid` (см. раздел 2.3.263)

2.3.1. Поле `action`

Действие, производимое субъектом над объектом.

Синтаксис: `action="<Значение>"`

Тип данных: Enum

Пример

action="login"

Таблица 4. Значения поля action

Значение	Действие
access	Получение доступа
alert	Получение предупреждения
allow	Разрешение
apply	Применение
assign	Сопоставление одного объекта с другим
backup	Резервное копирование
bind	Присвоение IP-адреса, добавление политики в группу
call	Звонок
check	Проверка
clean	Очистка
close	Закрытие
configure	Настройка
connect	Соединение
copy	Копирование
create	Создание
decrypt	Расшифровка
deelevate	Завершение сессии с измененными привилегиями и возврат привилегий в исходное состояние
deescalate	Завершение сессии с повышенными привилегиями
deliver	Доставка
deny	Запрет
detect	Обнаружение
disable	Выключение
disconnect	Разъединение
down	Изменение состояния интерфейса на down (выключение)
download	Скачивание
elevate	Начало сессии с привилегиями, измененными другой учетной записью или процессом

Значение	Действие
enable	Включение
encrypt	Зашифровка
escalate	Начало сессии с повышенными привилегиями
exclude	Исключение
execute	Выполнение
export	Экспорт
extract	Извлечение
grant	Предоставление права, привилегии
import	Импорт
include	Включение (добавление)
info	События, носящие информационный характер, без возможности выделить действия
initiate	Инициирование
inject	Внедрение внешнего содержимого
install	Установка
leak	Утечка данных
lock	Блокирование
login	Вход в систему
logout	Выход из системы
modify	Изменение
move	Перемещение
open	Открытие
print	Распечатывание
protect	Защита
quarantine	Изолирование
read	Чтение или загрузка содержимого
receive	Принятие
reject	Отмена
remove	Удаление
rename	Переименование
request	Выполнение запроса на предоставление объекта или информации об объекте

Значение	Действие
reset	Сброс к состоянию по умолчанию
restart	Перезапуск
restore	Восстановление
revoke	Отзыв права, привилегии
rollback	Откат к предыдущему состоянию
scan	Сканирование
search	Поиск
send	Отправка
start	Запуск
state	Изменение состояния (на другое из заранее заданного перечня)
stop	Остановка
sync	Синхронизация
terminate	Аварийное завершение
truncate	Удаление содержимого объекта (с сохранением объекта)
unassign	Отмена сопоставления одного объекта с другим
unbind	Удаление политики из группы, освобождение IP-адреса
uninstall	Удаление продукта
unlock	Разблокирование
up	Изменение состояния интерфейса на up (включение)
update	Обновление (минорное)
upgrade	Обновление (мажорное)
upload	Загрузка
validate	Валидация
view	Просмотр

2.3.2. Поле agent_id

Идентификатор коллектора MaxPatrol SIEM, получившего событие.

Синтаксис: agent_id=" <Значение> "

Тип данных: UUID

Пример

```
agent_id="550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
```

2.3.3. Поле aggregation_name

Название правила агрегации.

Синтаксис: `aggregation_name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
aggregation_name="Checkpoint_Gaia_tcp_packet_out_of_state"
```

2.3.4. Поле alert.context

Дополнительная информация о событии ИБ.

Синтаксис: `alert.context="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
alert.context="\\D$\DATA\WORK\DOCs"
```

2.3.5. Поле alert.ioc_provider

Поставщик индикатора компрометации из события.

Синтаксис: `alert.ioc_provider="<Значение>"`

Тип данных: String

2.3.6. Поле alert.ioc_value

Значение индикатора компрометации из события.

Синтаксис: `alert.ioc_value="<Значение>"`

Тип данных: String

2.3.7. Поле alert.key

Дополнительная техническая информация о событии ИБ.

Синтаксис: `alert.key="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
alert.key="192.172.1.0"
```

2.3.8. Поле alert.regex_match

Фрагмент строки, попавшей под регулярное выражение, из-за которого сработало правило.

Синтаксис: `alert.regex_match="<Значение>"`

Тип данных: String

2.3.9. Поле asset_ids

Перечень идентификаторов в хранилище активов.

Синтаксис: `asset_ids=["<Значение>"]`

Тип данных: UUIDList

Пример

```
asset_ids=["0d89501a-0700-0001-0000-000000000009"]
```

2.3.10. Поле assigned_dst_host

FQDN внешнего узла назначения при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `assigned_dst_host="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
assigned_dst_host="assignedmycompanyhost.ru"
```

2.3.11. Поле assigned_dst_ip

IP-адрес внешнего узла назначения при взаимодействии сторон. Выдается маршрутизатором для использования во внутренней сети.

Синтаксис: `assigned_dst_ip="<Значение>"`

Тип данных: IPAddress

Пример

```
assigned_dst_ip="192.0.2.19"
```

2.3.12. Поле assigned_dst_port

Порт назначения при взаимодействии сторон. Выдается маршрутизатором для использования во внутренней сети.

Синтаксис: `assigned_dst_port=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
assigned_dst_port=9200
```

2.3.13. Поле assigned_src_host

FQDN внешнего узла — источника при взаимодействии сторон. Выдается маршрутизатором для использования во внутренней сети.

Синтаксис: `assigned_src_host="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
assigned_src_host="assignedcompanyhost.ru"
```

2.3.14. Поле assigned_src_ip

IP-адрес внешнего узла — источника при взаимодействии сторон. Выдается DHCP-сервером, при трансляции адресов NAT или при подключении к VPN для использования во внутренней сети.

Синтаксис: `assigned_src_ip="<Значение>"`

Тип данных: IPAddress

Пример

```
assigned_src_ip="203.0.113.23"
```

2.3.15. Поле assigned_src_port

Порт узла — источника при взаимодействии сторон. Выдается маршрутизатором для использования во внутренней сети.

Синтаксис: `assigned_src_port=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
assigned_src_port=65535
```

2.3.16. Поле `bad.risk_score`

Оценка риска события, присвоенная компонентом BAD с помощью моделей машинного обучения. Максимальное значение — 100.

Синтаксис: `bad.risk_score=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
bad.risk_score=65
```

2.3.17. Поле `bad.risk_score_raw`

Ненормализованная оценка риска события, присвоенная компонентом BAD с помощью моделей машинного обучения. Максимальное значение не ограничено.

Синтаксис: `bad.risk_score_raw=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
bad.risk_score_raw=135
```

2.3.18. Поле `bad.triggered_models`

Перечень срабатываний моделей машинного обучения компонента BAD.

Синтаксис: `bad.triggered_models="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
bad.triggered_models="{\"Нетипичный узел назначения для процесса (Sysmon 3, Windows Event Log 4624)\": \"Новый процесс nb-1.example.ru*ccmsetup.exe000003.17.exe с узлом назначения dc-02.example.ru\", \"Первое использование команды с такими аргументами от имени этой учетной записи на этом узле-источнике (Sysmon 1)\": \"Нетипичный ввод в
```

командной строке `"C:\\windows\\ccmsetup\\autoupgrade\\ccmsetup.EX000003.17.exe\" / autoupgrade /performupgrade /fromservicing` для учетной записи system на узле nb-example"}"

2.3.19. Поле bad.triggered_rule_score_raw

Ненормализованная оценка риска события, присвоенная компонентом BAD с помощью индикатора поведения (IoB) для обнаружения аномальной активности. Максимальное значение не ограничено, но не может быть больше, чем значение поля `bad.risk_score_raw`.

Синтаксис: `bad.triggered_rule_score_raw=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
bad.triggered_rule_score_raw=104
```

2.3.20. Поле body

Тело сырого (raw) события. Включает в себя служебные данные от коллектора (например, информацию о модуле сбора данных и времени получения события) и само исходное событие.

Примечание. Вы можете фильтровать события в таблице по полю `body` только с помощью оператора `CONTAINS`, например `body CONTAINS "Administrator"`. Для хранилища событий LogSpace фильтр `body CONTAINS` работает аналогично SQL-оператору `LIKE`. Для хранилища событий Elasticsearch текст поискового запроса в фильтре разбивается на токены по правилам Elasticsearch (например, дефис считается разделителем).

Тип данных: String

Пример

```
"body": "{\n  \"Event\":{\n    \"xmlns\":\"http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event\",\n    \"System\":{\n      \"Provider\":{\n        \"Name\":\"MSSQL$CORE\",\n        \"EventID\":{\n          \"text\":\n            \"5084\",\n          \"Qualifiers\":\n            \"16384\",\n          \"Level\":\n            \"4\",\n          \"Task\":\n            \"2\",\n          \"Keywords\":\n            \"0x8000000000000000\",\n          \"TimeCreated\":{\n            \"SystemTime\":\n              \"2017-10-06T08:06:55.000000000Z\",\n            \"EventRecordID\":\n              \"3486\",\n            \"Channel\":\n              \"Application\",\n            \"Computer\":\n              \"frontend-r17\",\n            \"Security\":\n              null,\n            \"EventData\":\n              {\n                \"Data\":\n                  [\n                    \"QUOTED_IDENTIFIER\",\n                    \"OFF\",\n                    \"KB.ContentDB.pt_content\",\n                    \"Binary\":\n                      \"DC1300000A0000001F0000004D00500058002D00460052004F004E00540045004E0044002D00520031005C004D004100580050004100540052004F004C00580043004F005200450000000700000006D00610073007400650072000000\\\"}\n                  ]\n                }\n              }\n            }\n          }\n        }\n      }\n    }\n  }"
```

См. также

[Операторы \(см. раздел 2.1.2\)](#)

2.3.21. Поле category.generic

Общая категория события (generic). Уточняется высокоуровневой (high) и низкоуровневой (low) категориями. Значения указываются в соответствии с правилами [категоризации событий](#) (см. [раздел 2.2](#)).

Синтаксис: `category.generic="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
category.generic="malware"
```

2.3.22. Поле category.high

Высокоуровневая категория события (high). Уточняет [общую категорию](#) (см. [раздел 2.3.21](#)) (generic). Уточняется [низкоуровневой категорией](#) (low) (см. [раздел 2.3.23](#)). Значения указываются в соответствии с правилами [категоризации событий](#) (см. [раздел 2.2](#)).

Синтаксис: `category.high="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
category.high="trojan"
```

2.3.23. Поле category.low

Низкоуровневая категория события (low). Уточняет [высокоуровневую категорию](#) (high) (см. [раздел 2.3.22](#)). Значения указываются в соответствии с правилами [категоризации событий](#) (см. [раздел 2.2](#)).

Синтаксис: `category.low="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
category.low="detection"
```

2.3.24. Поле chain_id

Идентификатор цепочки событий на источнике.

Синтаксис: `chain_id="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
chain_id="f788a44f-c234-4128-90fa-e55c8ef7fc9c"
```

2.3.25. Поле correlation_name

Название правила корреляции, с помощью которого выявлено событие.

Синтаксис: `correlation_name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
correlation_name="Bruteforce_success_to_dst"
```

2.3.26. Поле correlation_type

Результат срабатывания правила корреляции: создано ли в MaxPatrol SIEM событие или инцидент.

Синтаксис: `correlation_type="<Значение>"`

Тип данных: Enum

Пример

```
correlation_type="event"
```

Таблица 5. Значения поля correlation_type

Значение	Описание
draft	Событие, порожденное правилом, которое находится на этапе тестирования или отладки
event	Событие
incident	Инцидент
subrule	Событие, порожденное вспомогательным правилом, для работы другого верхнеуровневого правила

2.3.27. Поле count

Количество событий, прошедших процедуру агрегации.

Синтаксис: `count=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
count=1
```

2.3.28. Поле count.bytes

Общее количество байтов. Значение складывается из значений полей [count.bytes_in](#) (см. раздел 2.3.29) и [count.bytes_out](#) (см. раздел 2.3.30).

Синтаксис: `count.bytes=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
count.bytes=1024
```

2.3.29. Поле count.bytes_in

Количество входящих байтов.

Синтаксис: `count.bytes_in=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
count.bytes_in=24
```

2.3.30. Поле count.bytes_out

Количество исходящих байтов.

Синтаксис: `count.bytes_out=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
count.bytes_out=1000
```

2.3.31. Поле count.packets

Общее количество пакетов. Значение складывается из значений полей [count.packets_in](#) (см. раздел 2.3.32) и [count.packets_out](#) (см. раздел 2.3.33).

Синтаксис: `count.packets=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
count.packets=101
```

2.3.32. Поле count.packets_in

Количество входящих пакетов.

Синтаксис: `count.packets_in=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
count.packets_in=100
```

2.3.33. Поле count.packets_out

Количество исходящих пакетов.

Синтаксис: `count.packets_out=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
count.packets_out=1
```

2.3.34. Поле count.subevents

Количество подсобытий, прошедших процедуру агрегации и корреляции. На основе этих [подсобытий \(см. раздел 2.3.263\)](#) было создано событие.

Синтаксис: `count.subevents=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
count.subevents=50
```

2.3.35. Поле datafieldN

Двадцать полей datafield1, ..., datafield20 могут быть использованы, если требуется сохранить значения полей помимо имеющихся. Как правило, такие случаи возникают в узкоспециализированных предметных областях.

Синтаксис: `datafieldN="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
datafield1="$Event['Session']"
```

2.3.36. Поле detect

Описание атаки.

Синтаксис: `detect="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
detect="Attack description"
```

2.3.37. Поле direction

Направление взаимодействия между сторонами. Например, направление сетевого соединения и направление доверительных отношений между доменами — outbound (исходящее), inbound (входящее).

Синтаксис: `direction="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
direction="outbound"
```

2.3.38. Поле dst.asset

Идентификатор узла назначения (актива — объекта взаимодействия).

Синтаксис: `dst.asset="<Значение>"`

Тип данных: UUID

Пример

```
dst.asset="0e3fe5da-3a00-0001-0000-000000000003"
```

2.3.39. Поле dst.fqdn

Полное доменное имя (FQDN) узла назначения при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `dst.fqdn="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
dst.fqdn="user.accounting.spboffice.mycompany.com"
```

2.3.40. Поле dst.geo.asn

Номер автономной системы узла назначения при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `dst.geo.asn=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
dst.geo.asn=123456
```

2.3.41. Поле dst.geo.city

Город узла назначения при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `dst.geo.city="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
dst.geo.city="Moscow"
```

2.3.42. Поле dst.geo.country

Страна узла назначения при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `dst.geo.country="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
dst.geo.country="Russian Federation"
```

2.3.43. Поле dst.geo.org

Организация, которой принадлежит узел назначения при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `dst.geo.org="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
dst.geo.org="Positive Technologies"
```

2.3.44. Поле dst.host

IP-адрес или название узла назначения при взаимодействии сторон. Заполняется автоматически на основании значений других атрибутов группы полей dst. Порядок заполнения: [dst.fqdn \(см. раздел 2.3.39\)](#) → [dst.hostname \(см. раздел 2.3.45\)](#) → [dst.ip \(см. раздел 2.3.46\)](#).

Синтаксис: `dst.host="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
dst.host="192.0.2.1"
```

2.3.45. Поле dst.hostname

Имя узла назначения при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `dst.hostname="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
dst.hostname="mycompanyhostname"
```

2.3.46. Поле dst.ip

IP-адрес (IPv4 или IPv6) назначения при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `dst.ip="<Значение>"`

Тип данных: IPAddress

Пример

```
dst.ip="192.0.2.1"
```

2.3.47. Поле dst.mac

MAC-адрес назначения при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `dst.mac="<Значение>"`

Тип данных: MACAddress

Пример

```
dst.mac="00-53-00-B8-DF-F8"
```

2.3.48. Поле dst.port

Порт назначения при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `dst.port=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
dst.port=9200
```

2.3.49. Поле duration

Продолжительность события в секундах.

Синтаксис: `duration=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
duration=125
```

2.3.50. Поле event_src.asset

Идентификатор актива — источника события.

Синтаксис: `event_src.asset="<Значение>"`

Тип данных: UUID

Пример

```
event_src.asset="0e3fe5da-3a00-0001-0000-000000000003"
```

2.3.51. Поле event_src.category

Категория источника события.

Синтаксис: `event_src.category="<Значение>"`

Тип данных: Enum

Пример

```
event_src.category="VPN"
```

Таблица 6. Значения поля event_src.category

Значение	Описание
AAA	Аутентификация, авторизация, учетные записи
Anti-virus	Антивирусное программное обеспечение
Application security	Защита приложений
Application server	Сервер приложений (например, SAP)
Backup server	Система резервного копирования и восстановления
Certification authority	Служба сертификации (например, Microsoft Windows CA, OpenSSL)
CI/CA	Контроль целостности, контроль доступности
Database server	Сервер баз данных
DHCP server	Сервер DHCP
Directory service	Служба каталогов (например, Microsoft AD, Novell eDirectory, OpenLDAP)
DLP	DLP
DNS server	Сервер DNS
DPI	Система DPI
File service	Файловая служба (например, Samba)
Firewall	Межсетевой экран
Honeypot	Honeypot
Host security	Защита узлов
IDS/IPS	IDS/IPS
Load balancer	Балансировщик нагрузки сети
Mail server	Почтовый сервер
Mobile	Мобильное устройство
Network device	Сетевое оборудование
Network monitoring system	Система мониторинга сети
Network security	Защита сети

Значение	Описание
Network traffic analysis	Система анализа сетевого трафика
Operating system	Операционная система
Other	Другое
PAM	Контроль действий привилегированных пользователей
Physical security	Система физической защиты (например, СКУД, видеонаблюдение)
PKI	Управление носителями ключей и цифровыми сертификатами
Proxy server	Прокси-сервер
SCADA	Система SCADA
Server management	Управление сервером
SIEM	Система SIEM
Software supply chain	Цепочка поставок программного обеспечения
Storage device	Система хранения данных
Telecom	Система связи
Terminal services	Службы удаленных рабочих столов (ранее — службы терминалов)
Virtualization	Система виртуализации
Voice over IP	IP-телефония
VPN	VPN
Vulnerability scanner	Сканер уязвимостей
Web application	Веб-приложение
Web security	Сетевая защита
Web server	Веб-сервер
Wireless	Беспроводная сеть

2.3.52. Поле event_src.description

Описание источника события.

Синтаксис: `event_src.description="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
event_src.description="Сервер 1С"
```

2.3.53. Поле event_src.fqdn

Полное доменное имя (FQDN) узла — источника события.

Синтаксис: `event_src.fqdn="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
event_src.fqdn="dbserver.company.com"
```

2.3.54. Поле event_src.host

Название или IP-адрес узла — источника события. Заполняется автоматически на основании значений других атрибутов группы полей event_src. Порядок заполнения: [event_src.fqdn](#) (см. раздел 2.3.53) → [event_src.hostname](#) (см. раздел 2.3.55) → [event_src.ip](#) (см. раздел 2.3.57).

Если данные в группе полей event_src отсутствуют, заполняется значениями следующих полей в следующем порядке: [recv_ipv4](#) (см. раздел 2.3.177) → [recv_ipv6](#) (см. раздел 2.3.178) → [recv_host](#) (см. раздел 2.3.176).

Синтаксис: `event_src.host="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
event_src.host="companyhostname.ru"
```

2.3.55. Поле event_src.hostname

Название узла — источника события.

Синтаксис: `event_src.hostname="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
event_src.hostname="companyhostname.ru"
```

2.3.56. Поле event_src.id

Уникальный идентификатор источника события.

Синтаксис: `event_src.id=<Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
event_src.id="1A1A"
```

2.3.57. Поле event_src.ip

IP-адрес (IPv4 или IPv6) узла — источника события.

Синтаксис: `event_src.ip=<Значение>`

Тип данных: IPAddress

Пример

```
event_src.ip="2001:0DB8:11A3:09D7:1F34:8A2E:07A0:765D"
```

2.3.58. Поле event_src.provider

Хранилище данных источника события.

Синтаксис: `event_src.provider=<Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
event_src.provider="Microsoft-Windows-Security-Auditing"
```

2.3.59. Поле event_src.rule

Название правила, службы или приложения, благодаря которым на источнике зарегистрировано событие.

Синтаксис: `event_src.rule = <Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
event_src.rule = "RuleName"
```

2.3.60. Поле event_src.subsys

Подсистема источника события, в которой генерируются события этого типа.

Синтаксис: `event_src.subsys="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
event_src.subsys="System"
```

2.3.61. Поле `event_src.title`

Название продукта — источника события.

Примечание. Название надо писать строчными буквами.

Синтаксис: `event_src.title="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
event_src.title="ios"
```

2.3.62. Поле `event_src.vendor`

Производитель источника события.

Примечание. Название надо писать строчными буквами.

Синтаксис: `event_src.vendor="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
event_src.vendor="cisco"
```

2.3.63. Поле `external_dst.fqdn`

Полное доменное имя (FQDN) узла назначения, внешнего по отношению к взаимодействию сторон.

Синтаксис: `external_dst.fqdn="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
external_dst.fqdn="spboffice.mycompany.com"
```

2.3.64. Поле external_dst.geo.asn

Номер автономной системы узла назначения, внешней по отношению к взаимодействию сторон.

Синтаксис: `external_dst.geo.asn=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
external_dst.geo.asn=654321
```

2.3.65. Поле external_dst.geo.city

Город узла назначения, внешнего по отношению к взаимодействию сторон.

Синтаксис: `external_dst.geo.city="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
external_dst.geo.city="Voronezh"
```

2.3.66. Поле external_dst.geo.country

Страна узла назначения, внешнего по отношению к взаимодействию сторон.

Синтаксис: `dst.geo.country="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
dst.geo.country="Russian Federation"
```

2.3.67. Поле external_dst.geo.org

Организация, которой принадлежит узел назначения, внешний по отношению к взаимодействию сторон.

Синтаксис: `external_dst.geo.org="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
external_dst.geo.org="Example company"
```

2.3.68. Поле external_dst.host

IP-адрес или название узла назначения, внешний по отношению к взаимодействию сторон. Заполняется автоматически на основании значений других атрибутов группы полей external_dst. Порядок заполнения: external_dst.fqdn (см. раздел 2.3.63) → external_dst.hostname (см. раздел 2.3.69) → external_dst.ip (см. раздел 2.3.70).

Синтаксис: external_dst.host="<Значение>"

Тип данных: String

Пример

```
external_dst.host="192.0.2.3"
```

2.3.69. Поле external_dst.hostname

Имя узла назначения (без имени домена), внешнего по отношению к взаимодействию сторон.

Синтаксис: external_dst.hostname="<Значение>"

Тип данных: String

Пример

```
external_dst.hostname="someinternalhostname"
```

2.3.70. Поле external_dst.ip

IP-адрес (IPv4 или IPv6) назначения, внешнего по отношению к взаимодействию сторон.

Синтаксис: external_dst.ip="<Значение>"

Тип данных: IPAddress

Пример

```
external_dst.ip="192.0.2.3"
```

2.3.71. Поле external_link

Ссылка на внешний ресурс с подробными сведениями о событии.

Синтаксис: external_link="<Значение>"

Тип данных: String

Пример

```
external_link="source.company.com"
```

2.3.72. Поле external_src.fqdn

Полное доменное имя (FQDN) узла — источника, внешнего по отношению к взаимодействию сторон.

Синтаксис: `external_src.fqdn="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
external_src.fqdn="webserver.company.ru"
```

2.3.73. Поле external_src.geo.asn

Номер автономной системы узла — источника, внешнего по отношению к взаимодействию сторон.

Синтаксис: `external_src.geo.asn=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
external_src.geo.asn=876543
```

2.3.74. Поле external_src.geo.city

Город узла — источника, внешнего по отношению к взаимодействию сторон.

Синтаксис: `external_src.geo.city="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
external_src.geo.city="Omsk"
```

2.3.75. Поле external_src.geo.country

Страна узла — источника, внешнего по отношению к взаимодействию сторон.

Синтаксис: `external_src.geo.country="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
external_src.geo.country="Sweden"
```

2.3.76. Поле external_src.geo.org

Организация, которой принадлежит узел — источник, внешний по отношению к взаимодействию сторон.

Синтаксис: `external_src.geo.org="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
external_src.geo.org="Someorganization"
```

2.3.77. Поле external_src.host

IP-адрес или название узла — источника, внешний по отношению к взаимодействию сторон. Заполняется автоматически на основании значений других атрибутов группы полей `external_src`. Порядок заполнения: [external_src.fqdn](#) (см. раздел 2.3.72) → [external_src.hostname](#) (см. раздел 2.3.78) → [external_src.ip](#) (см. раздел 2.3.79).

Синтаксис: `external_src.host="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
external_src.host="hostname"
```

2.3.78. Поле external_src.hostname

Название узла — источника (без имени домена), внешнего по отношению к взаимодействию сторон.

Синтаксис: `external_src.hostname="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
external_src.hostname="somecompanyhostname"
```

2.3.79. Поле external_src.ip

IP-адрес (IPv4 или IPv6) узла — источника, внешнего по отношению к взаимодействию сторон.

Синтаксис: `external_src.ip=<Значение>`

Тип данных: IPAddress

Пример

```
external_src.ip="192.0.2.15"
```

2.3.80. Поле generator.type

Название компонента (агрегатора, коррелятора, нормализатора, мониторинга источников или модуля batcheventprocessing), от которого пришло событие.

Синтаксис: `generator.type = <Значение>`

Тип данных: Enum

Пример

```
generator.type = "logcollector"
```

Таблица 7. Значения поля generator.type

Команда	Источник
logcollector	Служба нормализации или агрегации
correlationengine	Служба корреляции
srcmonitoring	Компонент для мониторинга источников
iocengine	Модуль batcheventprocessing
nadsensor	Компонент MP NAD Sensor
systemlogging	Любая служба журналирования событий системы
xdr	MaxPatrol EDR
bad	Компонент BAD

2.3.81. Поле generator.version

Версия компонента (агрегатора, коррелятора, нормализатора, мониторинга источников или модуля batcheventprocessing), от которого пришло событие.

Синтаксис: `generator.version=<Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
generator.version="1.2.3"
```

2.3.82. Поле id

Идентификатор правил нормализации и корреляции. Значение может быть не уникальным.

Синтаксис: `id="⟨Название⟩_⟨Поставщик⟩_⟨Продукт⟩_⟨Транспорт⟩_⟨Тип события⟩_⟨Описание события⟩"`

Тип данных: String

Пример

```
id="PT_Microsoft_Windows_eventlog_4634_Account_logout"
```

2.3.83. Поле importance

Степень важности события с точки зрения ИБ. Заполняется автоматически на основании поля [id](#) (см. раздел 2.3.82).

Синтаксис: `importance="⟨Значение⟩"`

Тип данных: Enum

Пример

```
importance="high"
```

Таблица 8. Значения поля importance

Значение	Описание
high	Высокая
medium	Средняя
low	Низкая
info	Прочая активность

2.3.84. Поле incorrect_time

Корректность времени события. Если в поле `original_time` указано время регистрации события более суток назад и поле `historical = false`, то возможно, что время события указано неверно (`incorrect_time = true`). В иных случаях время считается корректным (`incorrect_time = false`).

Тип данных: Bool

Пример

```
incorrect_time='false'
```


2.3.85. Поле input_id

Идентификатор источника, с которого получено событие, попавшее в нормализатор.

Синтаксис: `input_id="⟨Значение⟩"`

Тип данных: UUID

Пример

```
input_id="0f01af67-a28c-404c-a591-407cf34b4ee13"
```

2.3.86. Поле interface

Название интерфейса, через который происходит взаимодействие.

Синтаксис: `interface="⟨Значение⟩"`

Тип данных: String

Пример

```
interface="port 5"
```

2.3.87. Поле job_id

Идентификатор подзадачи (запуска задачи) на коллекторе MaxPatrol SIEM.

Синтаксис: `job_id="⟨Значение⟩"`

Тип данных: UUID

Пример

```
job_id="b0ffab444a2b5de9cc7d6bb0ce420f22"
```

2.3.88. Поле labels

Метки события ИБ.

Синтаксис: `labels="⟨Значение⟩"`

Тип данных: String

Пример

```
labels="Login, Server, Administretor"
```

2.3.89. Поле logon_auth_method

Способ входа в систему.

Синтаксис: `logon_auth_method="<Значение>"`

Тип данных: Enum

Пример

```
logon_auth_method="remote"
```

Таблица 9. Значение поля logon_auth_method

Значение	Описание
local	Локально
remote	С удаленного узла

2.3.90. Поле logon_service

Название сервиса, через который выполнена аутентификация в системе, или название приложения или терминала, через который выполняется работа с операционной системой или приложением.

Синтаксис: `logon_service="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
logon_service="MC"
```

2.3.91. Поле logon_type

Тип входа в систему.

Синтаксис: `logon_type=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
logon_type=7
```

2.3.92. Поле mime

MIME-тип данных необработанного события. Например, application/x-pt-eventlog, text/plain, text/csv, application/json.

Синтаксис: `mime="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
mime="application/json"
```

2.3.93. Поле msgid

Идентификатор типа события. Например, Windows 4624 — An account was successfully logged on, Cisco ASA 111008 — User executed the command.

Синтаксис: `msgid="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
msgid="Cisco ASA 111008 — User executed the command"
```

2.3.94. Поле nas_fqdn

Полное доменное имя (FQDN) NAS-сервера.

Синтаксис: `nas_fqdn="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
nas_fqdn="nasserver.mycompany.com"
```

2.3.95. Поле nas_ip

IP-адрес NAS-сервера.

Синтаксис: `nas_ip="<Значение>"`

Тип данных: IPAddress

Пример

```
nas_ip="198.51.100.20"
```

2.3.96. Поле normalized

Статус нормализации события (true — событие нормализовано, false — не нормализовано).

Тип данных: Bool

Пример

```
normalized="true"
```

2.3.97. Поле numfieldN

Числовые данные, не укладывающиеся в схему полей событий.

Синтаксис: numfieldN = <Значение>

Тип данных: Number

Пример

```
numfield1 = 2243
```

2.3.98. Поле object

Объект, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: object="<Значение>"

Тип данных: Enum

Пример

```
object="attack"
```

Таблица 10. Значения поля object

Значение	Описание
account	Учетная запись
alert	Оповещение
application	Приложение
arp_table	Таблица ARP
attack	Атака
certificate	Сертификат
check	Проверка
client	Клиент

Значение	Описание
cmdlet	Командлет
command	Команда
compliance	Соответствие требованиям безопасности
computer	Компьютер
configuration	Конфигурация
connection	Соединение
database	База данных
db_object	Объект базы данных
device	Устройство
ds_object	Объект службы каталогов
file	Файл
file_object	Объект файловой системы
flow	Поток данных
handle	Ссылка на ресурс в памяти процесса (файловый дескриптор)
host	Узел, для которого известен только IP-адрес или MAC-адрес
infected_object	Инфицированный объект
interface	Интерфейс
ip_address	IP-адрес
link	Ссылка
log	Файл журнала записи событий
logging	Журналирование
mailbox	Почтовый ящик
malware	Вредоносный объект
message	Сообщение
mode	Режим
module	Модуль
network	Сеть
node	Сетевой узел
package	Дистрибутив приложения
packet	Пакет
policy	Политика

Значение	Описание
port	Порт
process	Процесс
profile	Профиль
reg_object	Объект системного реестра
report	Отчет
request	Запрос
resource	Ресурс
rule	Правило
scan	Результат сканирования
service	Сервис
session	Сессия
socket	Программный интерфейс для передачи данных
system	Система
table	Таблица
task	Задача
thread	Поток команд
transaction	Транзакция
translation	Трансляция сетевого адреса (запись в таблице NAT)
trust	Доверительное отношение (например, между доменами)
tunnel	Туннель
update	Обновление
user_group	Группа пользователей
virtual_key	Цифровой сертификат, токен или ключ аутентификации (включая файлы с идентификационной информацией и лицензией)
virtual_machine	Виртуальная машина
volume	Том
vulnerability	Уязвимость

2.3.99. Поле object.account.contact

Контактная информация (номер телефона или адрес электронной почты) пользователя с учетной записью — объектом, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.account.contact="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.account.contact="+1 234 567 89 01"
```

2.3.100. Поле `object.account.dn`

Уникальное в рамках Active Directory имя учетной записи (Distinguished Name) — объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.account.dn="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.account.dn="cn=cloud, ou=server, dc=mycompany, dc=com"
```

2.3.101. Поле `object.account.domain`

Домен учетной записи — объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.account.domain="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.account.domain="domain.ru"
```

2.3.102. Поле `object.account.fullname`

Имя пользователя, указанное для учетной записи — объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.account.fullname="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.account.fullname="Иван Иванов"
```

2.3.103. Поле `object.account.group`

Перечень групп, в которых состоит учетная запись — объект, над которым субъект производит действие. Идентификаторы или названия групп должны быть разделены вертикальной чертой с пробелами (" | ").

Синтаксис: `object.account.group="<Значение 1> | ... | <Значение N>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.account.group="Group1 | ... | <GroupN>"
```

2.3.104. Поле `object.account.id`

Идентификатор учетной записи — объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.account.id="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.account.id="023abc30-3d0c-43bd-80f6-57fdc676c0e4"
```

2.3.105. Поле `object.account.name`

Логин учетной записи — объекта, над которым субъект производит действие. Значение может быть взято из поля [object.account.id](#) (см. раздел 2.3.104), если в событии нет информации о логине.

Синтаксис: `object.account.name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.account.name="iivanov"
```

2.3.106. Поле `object.account.privileges`

Привилегии учетной записи — объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.account.privileges="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.account.privileges="block users"
```

2.3.107. Поле object.account.provider

Хранилище учетной записи — объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.account.provider="<Значение>"`

Тип данных: Enum

Пример

```
object.account.provider="domain"
```

Таблица 11. Значения поля object.account.provider

Значение	Описание
domain	Домен
local	Локальное хранилище
unknown	Неизвестно

2.3.108. Поле object.account.session_id

Идентификатор сессии учетной записи — объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.account.session_id="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.account.session_id="625b0683-4718-4254-a2ac-23b7d3410909"
```

2.3.109. Поле object.application.name

Название приложения — объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.application.name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.application.name="calendar"
```

2.3.110. Поле object.application.account.domain

Домен учетной записи в приложении — объекте, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.application.account.domain="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.application.account.domain="somedomain"
```

2.3.111. Поле object.application.account.id

Идентификатор учетной записи в приложении — объекте, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.application.account.id="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.application.account.id="94f1801e-5ed9-4ed2-aa77-82f58e9b3443"
```

2.3.112. Поле object.application.account.name

Логин учетной записи в приложении — объекте, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.application.account.name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.application.account.name="ffedorov"
```

2.3.113. Поле object.application.account.privileges

Права и привилегии доступа учетной записи в приложении — объекте, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.application.account.privileges="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.application.account.privileges="administrator"
```

2.3.114. Поле object.application.account.session_id

Идентификатор сессии учетной записи в приложении — объекте, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.application.account.session_id=<Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
object.application.account.session_id="1875cf3c-c076-4616-bf3e-bb7725c9ceb7"
```

2.3.115. Поле object.domain

Название домена объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.domain=<Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
object.domain="objectdomain"
```

2.3.116. Поле object.fullpath

Полный путь к объекту, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.fullpath=<Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
object.fullpath="C:\Windows\System32\object.dll"
```

2.3.117. Поле object.group

Название группы, в которую входит объект, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.group=<Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
object.group="Группа объектов"
```

2.3.118. Поле object.hash

Значение хеш-суммы объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.hash=<Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
object.hash="d8f4590320e1343a915b6394170650a8f35d6926"
```

2.3.119. Поле object.hash.imphash

Значение хеш-суммы объекта (по алгоритму ImpHash).

Синтаксис: `object.hash.imphash=<Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
object.hash.imphash="b8bb385806b89680e13fc0cf24f4431e"
```

2.3.120. Поле object.hash.md5

Значение хеш-суммы объекта (по алгоритму MD5).

Синтаксис: `object.hash.md5=<Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
object.hash.md5="D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E"
```

2.3.121. Поле object.hash.sha1

Значение хеш-суммы объекта (по алгоритму SHA-1).

Синтаксис: `object.hash.sha1=<Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
object.hash.sha1="ba79baeb 9f10896a 46ae7471 5271b7f5 86e74640"
```

2.3.122. Поле object.hash.sha256

Значение хеш-суммы объекта (по алгоритму SHA-256).

Синтаксис: `object.hash.sha256="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.hash.sha256="D7A8FBB3 07D78094 69CA9ABC B0082E4F 8D5651E4 6D3CDB76 2D02D0BF  
37C9E592"
```

2.3.123. Поле object.original_name

Название объекта, указанное в его метаданных.

Синтаксис: `object.original_name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.original_name="s7epromapi64x.dll"
```

2.3.124. Поле object.id

Идентификатор объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.id="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.id="S-1-5-7"
```

2.3.125. Поле object.meta

Метаданные объекта, над которым субъект производит действие. Параметры должны быть разделены вертикальной чертой с пробелами (" | ").

Синтаксис: `object.meta="Description:<Описание> | Product:<Название> |
Company:<Производитель>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.meta="Description:S7D0S Memory Card API | Product:Siemens TIA Communication |  
Company:SIEMENS AG"
```

2.3.126. Поле object.name

Название объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.name="⟨Значение⟩"`

Тип данных: String

Пример

```
object.name="Распространение сертификата"
```

2.3.127. Поле object.new_value

Конечное значение измененного свойства объекта.

Синтаксис: `object.new_value = "⟨Значение⟩"`

Тип данных: String

Пример

```
object.new_value = "test_user_edited"
```

2.3.128. Поле object.num_value

Исходное значение измененного свойства объекта (численное значение).

Синтаксис: `object.num_value = ⟨Значение⟩`

Тип данных: Number

Пример

```
object.num_value = 100203
```

2.3.129. Поле object.path

Путь к объекту, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.path="⟨Значение⟩"`

Тип данных: String

Пример

```
object.path="/boot"
```

2.3.130. Поле object.process.chain

Цепочка порождения процессов для процесса, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.chain = "<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.chain = "taskmgr.exe ← explorer.exe"
```

2.3.131. Поле object.process.cmdline

Командная строка из исполняемого файла процесса, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.cmdline="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.cmdline="process --service --mine --do-some-things"
```

2.3.132. Поле object.process.fullpath

Полный путь к исполняемому файлу процесса, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.fullpath="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.fullpath="C:\Windows\System32\process.exe"
```

2.3.133. Поле object.process.guid

GUID процесса, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.guid="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.guid="3c2e294a-444d-440d-bea0-a95f60cfa01e"
```

2.3.134. Поле object.process.hash

Хеш-суммы исполняемого файла процесса, над которым субъект производит действие. Суммы должны быть разделены пробелами.

Синтаксис: `object.process.hash="<Функция:сумма 1> ... <Функция:сумма N>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.hash="MD4:b86e130ce7028da59e672d56ad0113df  
MD5:31d6cfe0d16ae931b73c59d7e0c089c0"
```

2.3.135. Поле object.process.hash.imphash

Значение хеш-суммы исполняемого файла (по алгоритму ImpHash).

Синтаксис: `object.process.hash.imphash="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.hash.imphash="a8aa385806a56074e13fd0df24f4431c"
```

2.3.136. Поле object.process.hash.md5

Значение хеш-суммы исполняемого файла (по алгоритму MD5).

Синтаксис: `object.process.hash.md5="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.hash.md5="C31C7BC98F00B204E7600887ECF8425C"
```

2.3.137. Поле object.process.hash.sha1

Значение хеш-суммы исполняемого файла (по алгоритму SHA-1).

Синтаксис: `object.process.hash.sha1="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.hash.sha1="2fd4e1c6 7a2d28fc ed849ee1 bb76e739 1b93eb12"
```

2.3.138. Поле object.process.hash.sha256

Значение хеш-суммы исполняемого файла (по алгоритму SHA-256).

Синтаксис: `object.process.hash.sha256="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.hash.sha256="E4C4D8F3 BF76B692 DE791A17 3E053211 50F7A345 B46484FE  
427F6ACC 7ECC81BE"
```

2.3.139. Поле object.process.id

Идентификатор процесса (PID), над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.id="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.id="00003"
```

2.3.140. Поле object.process.meta

Метаданные исполняемого файла процесса, над которым субъект производит действие.

Параметры должны быть разделены вертикальной чертой с пробелами (" | ").

Синтаксис: `object.process.meta="Description:<Описание> | Product:<Продукт> |
Company:<Производитель>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.meta="Description:MSBuild.exe | Product:Microsoft.NET Framework |  
Company:Microsoft Corporation"
```

2.3.141. Поле object.process.name

Имя исполняемого файла процесса, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.name="process.exe"
```

2.3.142. Поле object.process.original_name

Заданное разработчиком и взятое из метаданных имя исполняемого файла процесса, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.original_name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.original_name="initial_process.exe"
```

2.3.143. Поле object.process.parent.cmdline

Командная строка из родительского исполняемого файла процесса, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.parent.cmdline="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.parent.cmdline="run process.exe,CreateEvent"
```

2.3.144. Поле object.process.parent.fullpath

Полный путь к родительскому исполняемому файлу процесса, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.parent.fullpath="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.parent.fullpath="C:\Windows\System32\parent_object_process.exe"
```

2.3.145. Поле object.process.parent.guid

GUID родительского процесса, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.parent.guid=<Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.parent.guid="867d2492-e9a6-4886-8ee7-fed000206ad6"
```

2.3.146. Поле `object.process.parent.hash`

Хеш-суммы родительского исполняемого файла процесса, над которым субъект производит действие. Суммы должны быть разделены пробелами.

Синтаксис: `object.process.parent.hash=<Функция:сумма 1> ... <Функция:сумма N>`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.parent.hash="MD5:2CB34A44F627DA95AAH578FD3A26615E  
MD4:F84E3AA7A7A6DEA57H33E00C1FF22F4F"
```

2.3.147. Поле `object.process.parent.hash.imphash`

Значение хеш-суммы родительского исполняемого файла (по алгоритму ImpHash).

Синтаксис: `object.process.parent.hash.imphash=<Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.parent.hash.imphash="b21a7468eedc66a1ef417421057d3157"
```

2.3.148. Поле `object.process.parent.hash.md5`

Значение хеш-суммы родительского исполняемого файла (по алгоритму MD5).

Синтаксис: `object.process.parent.hash.md5=<Значение>`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.parent.hash.md5="1BC29B36F623BA82AAF6724FD3B16718"
```

2.3.149. Поле `object.process.parent.hash.sha1`

Значение хеш-суммы родительского исполняемого файла (по алгоритму SHA-1).

Синтаксис: `object.process.parent.hash.sha1="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.parent.hash.sha1="9e32295f 8225803b b6d5fdcf c0674616 a4413c1b"
```

2.3.150. Поле `object.process.parent.hash.sha256`

Значение хеш-суммы родительского исполняемого файла (по алгоритму SHA-256).

Синтаксис: `object.process.parent.hash.sha256="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.parent.hash.sha256="DD9D67B3 71519C33 9ED8DBD2 5AF90E97 6A1EEEFD  
4AD3D889 005E532F C5BEF04D"
```

2.3.151. Поле `object.process.parent.id`

Идентификатор родительского процесса (PID), над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.parent.id="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.parent.id="00006"
```

2.3.152. Поле `object.process.parent.name`

Имя родительского исполняемого файла процесса, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.parent.name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.parent.name="parent_object_process.exe"
```

2.3.153. Поле `object.process.parent.path`

Путь к папке, где находится родительский исполняемый файл процесса, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.parent.path = "<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.parent.path = "C:\\Windows\\System32\\"
```

2.3.154. Поле `object.process.path`

Путь к папке, где находится исполняемый файл процесса, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.path = "<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.path = "C:\\Windows\\System32\\"
```

2.3.155. Поле `object.process.version`

Версия исполняемого файла процесса, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.process.version = "<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.process.version = "007"
```

2.3.156. Поле `object.property`

Изменяемое свойство объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.property="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.property="class"
```

2.3.157. Поле `object.query`

Текст запроса объекта типа request, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.query="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.query="Some query text"
```

2.3.158. Поле `object.state`

Состояние объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.state="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.state="Остановлена"
```

2.3.159. Поле `object.storage.fullpath`

Полный путь к объекту в хранилище (объединение строк из полей `object.storage.name` и `object.storage.path`).

Синтаксис: `object.storage.fullpath = "<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.storage.fullpath = "test-group/subgroup/subgroup-project"
```

2.3.160. Поле `object.storage.id`

Идентификатор или имя хранилища, в котором расположен объект (например, название общей папки или общего диска).

Синтаксис: `object.storage.id = "<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.storage.id = "\\*\\ipc$"
```

2.3.161. Поле `object.storage.name`

Имя объекта в хранилище (если отличается от публичного).

Синтаксис: `object.storage.name = "<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.storage.name = "windows"
```

2.3.162. Поле `object.storage.path`

Путь к объекту в хранилище (если отличается от публичного).

Синтаксис: `object.storage.path = "<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.storage.path = "group/subgroup"
```

2.3.163. Поле `object.type`

Тип объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.type="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.type="data"
```

2.3.164. Поле `object.value`

Значение изменяемого свойства объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.value="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.value="information"
```

2.3.165. Поле `object.vendor`

Производитель объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.vendor="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.vendor="Microsoft Corporation"
```

2.3.166. Поле object.version

Версия объекта, над которым субъект производит действие.

Синтаксис: `object.version="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
object.version="1.0.1"
```

2.3.167. Поле origin_app_alias

Псевдоним приложения, на котором событие было получено или зарегистрировано.

Примечание. Не входит в схему полей событий. Вычисляется в момент запроса на основании значения поля [origin_app_id](#) (см. раздел 2.3.168).

Синтаксис: `origin_app_alias="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
origin_app_alias='Moscow'
```

2.3.168. Поле origin_app_id

Идентификатор приложения, на котором событие было получено или зарегистрировано. Присваивается в Positive Technologies Management and Configuration.

Синтаксис:

```
origin_app_id="<Значение>"
```

Тип данных: UUID

Пример

```
origin_app_id='ab211d0c-8e16-11eb-8dcd-0242ac130003'
```


2.3.169. Поле origin_app_name

Название приложения, на котором событие было получено или зарегистрировано.

Примечание. Не входит в схему полей событий. Вычисляется в момент запроса на основании значения поля [origin_app_id](#) (см. раздел 2.3.168).

Синтаксис: `origin_app_name="<Значение>"`

Тип данных: String

2.3.170. Поле primary_siem_app_alias

Псевдоним приложения, на котором событие было обработано.

Примечание. Не входит в схему полей событий. Вычисляется в момент запроса на основании значения поля [primary_siem_app_id](#) (см. раздел 2.3.171).

Синтаксис: `primary_siem_app_alias="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
primary_siem_app_alias='Rostov'
```

2.3.171. Поле primary_siem_app_id

Идентификатор приложения, на котором событие было обработано. Присваивается в РТ МС.

Синтаксис: `primary_siem_app_id="<Значение>"`

Тип данных: UUID

Пример

```
primary_siem_app_id='cd314a0b-7e22-45ac-7dcd-1323ac4430003'
```

2.3.172. Поле protocol

Протокол передачи данных (ниже уровня приложения по модели OSI).

Синтаксис: `protocol="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
protocol="TCP"
```

2.3.173. Поле protocol.layer7

Протокол уровня приложения (уровня приложения по модели OSI).

Синтаксис: `protocol.layer7="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
protocol.layer7="SSH"
```

2.3.174. Поле reason

Причина, по которой произошло событие. Например, обрыв соединения, несостоявшаяся попытка старта сессии, неудачная аутентификация.

Синтаксис: `reason="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
reason="The threshold of updates in 5 minutes of the routing information is exceeded"
```

2.3.175. Поле recv_asset

Идентификатор узла, с которого получено событие.

Синтаксис: `recv_asset="<Значение>"`

Тип данных: UUID

Пример

```
recv_asset="9ccef6df-4f53-4a54-8ade-25132867b48a"
```

2.3.176. Поле recv_host

Название узла, с которого получено событие. Заполняется компонентом MP 10 Collector.

Используется для заполнения поля `event_src.host`, если отсутствует информация из события для заполнения полей `event_src.fqdn`, `event_src.hostname`, `event_src.ip`, `recv_ipv4`, `recv_ipv6`.

Синтаксис: `recv_host="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
recv_host="mycompanyhost"
```

2.3.177. Поле recv_ipv4

IPv4-адрес узла, от которого получено событие. Заполняется компонентом MP 10 Collector. Используется для заполнения поля event_src.host, если отсутствует информация из события для заполнения полей event_src.fqdn, event_src.hostname, event_src.ip.

Поле не рекомендуется использовать, если события из разных источников собираются на одном сервере для последующей передачи в MP 10 Collector. В этом случае в поле будет указан IPv4-адрес сервера, на который поступают события от источников.

Синтаксис: `recv_ipv4="<Значение>"`

Тип данных: IPAddress

Пример

```
recv_ipv4="192.0.2.10"
```

2.3.178. Поле recv_ipv6

IPv6-адрес узла, от которого получено событие. Заполняется компонентом MP 10 Collector. Используется для заполнения поля event_src.host, если отсутствует информация из события для заполнения полей event_src.fqdn, event_src.hostname, event_src.ip, recv_ipv4.

Синтаксис: `recv_ipv6 = "<Значение>"`

Тип данных: IPAddress

Пример

```
recv_ipv6 = "2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0010:ad12"
```

2.3.179. Поле recv_time

Время получения события коллектором MaxPatrol SIEM

Синтаксис: `recv_time='<Значение>'`

Тип данных: DateTime

Пример

```
recv_time='2017-10-10T11:56:01Z'
```

2.3.180. Поле remote

Статус репликации события (true — событие было зарегистрировано на одной площадке и передано на другую по правилу репликации, false — репликация события не проводилась).

Тип данных: Bool

Пример

```
remote='true'
```

2.3.181. Поле scope_id

Идентификатор пользовательской инфраструктуры.

Синтаксис: `scope_id="<Значение>"`

Тип данных: UUID

Пример

```
scope_id="0b4cd6ef-4b3a00-0007-0000-000000000005"
```

2.3.182. Поле siem_id

Идентификатор компонента MP SIEM Server.

Синтаксис: `siem_id="<Значение>"`

Тип данных: UUID

Пример

```
siem_id="1c20bc84-k34m-505c-e678-107adf4b4ee13"
```

2.3.183. Поле site_address

Адрес площадки.

Примечание. Не входит в схему полей событий. Вычисляется в момент запроса на основании значения поля [site_id](#) (см. [раздел 2.3.185](#)).

Синтаксис: `site_address="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
site_address='site.com'
```

2.3.184. Поле site_alias

Псевдоним площадки.

Примечание. Не входит в схему полей событий. Вычисляется в момент запроса на основании значения поля [site_id](#) (см. раздел 2.3.185).

Синтаксис: `site_alias="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
site_alias='Moscow Site'
```

2.3.185. Поле site_id

Идентификатор площадки MaxPatrol SIEM.

Синтаксис: `site_id="<Значение>"`

Тип данных: UUID

Пример

```
site_id="0e3fe5da-3a00-0001-0000-000000000003"
```

2.3.186. Поле site_name

Название площадки.

Примечание. Не входит в схему полей событий. Вычисляется в момент запроса на основании значения поля [site_id](#) (см. раздел 2.3.185).

Синтаксис: `site_name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
site_name='Site 1'
```

2.3.187. Поле src.asset

Идентификатор узла — источника (актива — субъекта взаимодействия).

Синтаксис: `src.asset="<Значение>"`

Тип данных: UUID

Пример

```
src.asset="0f01af67-a28c-404c-a591-407cf34b4ee1"
```

2.3.188. Поле src.fqdn

Полное доменное имя (FQDN) узла — источника при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `src.fqdn="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
src.fqdn="webserver.company.com"
```

2.3.189. Поле src.geo.asn

Номер автономной системы узла — источника при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `src.geo.asn=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
src.geo.asn=654321
```

2.3.190. Поле src.geo.city

Город узла — источника при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `src.geo.city="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
src.geo.city="Paris"
```

2.3.191. Поле src.geo.country

Страна узла — источника при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `src.geo.country="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
src.geo.country="France"
```

2.3.192. Поле src.geo.org

Организация, которой принадлежит узел — источник при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `src.geo.org="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
src.geo.org="L'organisation"
```

2.3.193. Поле src.host

IP-адрес или название узла — источника при взаимодействии сторон. Заполняется автоматически на основании значений других атрибутов группы полей src. Порядок заполнения: [src.fqdn \(см. раздел 2.3.188\)](#) → [src.hostname \(см. раздел 2.3.194\)](#) → [src.ip \(см. раздел 2.3.195\)](#).

Синтаксис: `src.host="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
src.host="mycompanyhostname"
```

2.3.194. Поле src.hostname

Название узла — источника при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `src.hostname="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
src.hostname="mycompanyhostname"
```

2.3.195. Поле src.ip

IP-адрес (IPv4 или IPv6) узла — источника при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `src.ip="<Значение>"`

Тип данных: IPAddress

Пример

```
src.ip="192.0.2.13"
```

2.3.196. Поле src.mac

MAC-адрес узла — источника при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `src.mac=<Значение>`

Тип данных: MACAddress

Пример

```
src.mac="00-53-00-B8-DF-B8"
```

2.3.197. Поле src.port

Порт узла — источника при взаимодействии сторон.

Синтаксис: `src.port=<Значение>`

Тип данных: Number

Пример

```
src.port=65535
```

2.3.198. Поле start_time

Время начала взаимодействия в событии.

Синтаксис: `start_time='<Значение>'`

Тип данных: DateTime

Пример

```
start_time='2013-11-11T22:36:07Z'
```

2.3.199. Поле status

Результат выполнения действия.

Синтаксис: `status=<Значение>`

Тип данных: Enum

Пример

```
status="failure"
```

Таблица 12. Значения поля status

Значение	Описание
failure	Неуспешная попытка
success	Успешная попытка
ongoing	Действие происходит в данный момент. Результат выполнения еще неизвестен

2.3.200. Поле storage_app_alias

Псевдоним приложения, в котором хранится событие.

Примечание. Не входит в схему полей событий. Вычисляется в момент запроса на основании значения поля [storage_app_id](#) (см. раздел 2.3.201).

Синтаксис: `storage_app_alias = "<Значение>"`

Тип данных: String

2.3.201. Поле storage_app_id

Идентификатор приложения, в котором хранится событие.

Примечание. Не входит в схему полей событий. Вычисляется в момент запроса.

Синтаксис: `storage_app_id = "<Значение>"`

Тип данных: UUID

2.3.202. Поле storage_app_name

Название приложения, в котором хранится событие.

Примечание. Не входит в схему полей событий. Вычисляется в момент запроса на основании значения поля [storage_app_id](#) (см. раздел 2.3.201).

Синтаксис: `storage_app_name="<Значение>"`

Тип данных: String

2.3.203. Поле subevents

Список идентификаторов связанных событий (подсобытий).

Тип данных: UUIDList

Пример

```
subevents=["0a76501f-0600-0002-0000-000000000007"]
```

2.3.204. Поле subevents.missed

Список идентификаторов событий, на основании которых было создано корреляционное событие, но которые были недоступны при его обработке.

Синтаксис: `subevents.missed="<Значение>"`

Тип данных: UUIDList

Пример

```
subevents.missed = "[ '7d6a9bfa-bf19-405f-b6b0-32724285044c', '32b32401-49b9-4a78-b902-739df79fcf23', '94a80808-6a46-4393-8222-c54ab20c71f0' ]"
```

2.3.205. Поле subevents.time

Время регистрации событий, на основании которых зарегистрировано агрегированное или корреляционное событие.

Синтаксис: `subevents.time=["<Значение 1>", ..., "<Значение N>"]`

Тип данных: StringList

Пример

```
subevents.time=["2017-10-06T08:06:55", "2017-10-06T09:07:55", "2017-10-10T08:06:55"]
```

2.3.206. Поле subject

Субъект, производящий действие над объектом.

Синтаксис: `subject="<Значение>"`

Тип данных: Enum

Пример

```
subject="account"
```

Таблица 13. Значения поля subject

Значение	Описание
account	Пользователь (действия выполняются от имени учетной записи)
application	Приложение
host	Узел
process	Процесс
rule	Правило
service	Служба
system	Система

2.3.207. Поле subject.account.contact

Контактная информация (номер телефона или адрес электронной почты) пользователя с учетной записью — субъектом, производящим действие над объектом.

Синтаксис: `subject.account.contact="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.account.contact="user@mycompany.com"
```

2.3.208. Поле subject.account.dn

Уникальное в рамках Active Directory имя учетной записи (Distinguished Name) — субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.account.dn="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.account.dn="cn=Ivan Ivanov, ou=people, dc=company, dc=com"
```

2.3.209. Поле subject.account.domain

Домен учетной записи — субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.account.domain="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.account.domain="mydomain.ru"
```

2.3.210. Поле subject.account.fullname

Имя пользователя, указанное для учетной записи — субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.account.fullname="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.account.fullname="Иван Иванов"
```

2.3.211. Поле subject.account.group

Перечень групп, в которых состоит учетная запись — субъект, производящий действие над объектом. Идентификаторы или названия групп должны быть разделены с помощью вертикальной черты с пробелами (" | ").

Синтаксис: `subject.account.group="<Значение 1> | ... | <Значение N>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.account.group="Group1 | ... | <GroupN>"
```

2.3.212. Поле subject.account.id

Идентификатор учетной записи — субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.account.id="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.account.id="S-1-5-21-1900000110-3000000022-2000000008-1116"
```

2.3.213. Поле subject.account.name

Логин учетной записи — субъекта, производящего действие над объектом. Значение может быть взято из поля [subject.account.id](#) (см. [раздел 2.3.212](#)), если в событии нет информации о логине.

Синтаксис: `subject.account.name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.account.name="username"
```

2.3.214. Поле `subject.account.privileges`

Привилегии учетной записи — субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.account.privileges="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.account.privileges="create incident"
```

2.3.215. Поле `subject.account.provider`

Хранилище учетной записи — субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.account.provider="<Значение>"`

Тип данных: Enum

Пример

```
subject.account.provider="local"
```

Таблица 14. Значения поля `subject.account.provider`

Значение	Описание
domain	Домен
local	Локальное хранилище
unknown	Неизвестно

2.3.216. Поле `subject.account.session_id`

Идентификатор сессии учетной записи — субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.account.session_id="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.account.session_id="CDDD0922-e827-9b24-0000-001013c9403"
```

2.3.217. Поле subject.application.name

Название приложения — субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.application.name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.application.name="openvpn"
```

2.3.218. Поле subject.application.account.domain

Домен учетной записи в приложении — субъекте, производящем действие над объектом.

Синтаксис: `subject.application.account.domain="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.application.account.domain="someexternaldomain"
```

2.3.219. Поле subject.application.account.id

Идентификатор учетной записи в приложении — субъекте, производящем действие над объектом.

Синтаксис: `subject.application.account.id="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.application.account.id="83d2711b-5ed9-4ed2-bb55-82f58e9b3223"
```

2.3.220. Поле subject.application.account.name

Логин учетной записи в приложении — субъекте, производящем действие над объектом.

Синтаксис: `subject.application.account.name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.application.account.name="ssidorov"
```

2.3.221. Поле subject.application.account.privileges

Права и привилегии доступа учетной записи в приложении — субъекте, производящем действие над объектом.

Синтаксис: `subject.application.account.privileges="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.application.account.privileges="administrator"
```

2.3.222. Поле subject.application.account.session_id

Идентификатор сессии учетной записи в приложении — субъекте, производящем действие над объектом.

Синтаксис: `subject.application.account.session_id="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.application.account.session_id="2765bd4a-f143-4616-bf3e-bb7725c9abb5"
```

2.3.223. Поле subject.domain

Название домена субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.domain="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.domain="mydomain.ru"
```

2.3.224. Поле subject.group

Группа, в которую входит субъект, производящий действие над объектом.

Синтаксис: `subject.group="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.group="mygroup"
```

2.3.225. Поле subject.id

Идентификатор субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.id="⟨Значение⟩"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.id="S-1-5-21-122554247-288550835-2543500793-1000"
```

2.3.226. Поле subject.name

Название субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.name="⟨Значение⟩"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.name="administrator"
```

2.3.227. Поле subject.privileges

Привилегии субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.privileges="⟨Значение⟩"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.privileges="super-user"
```

2.3.228. Поле subject.process.chain

Цепочка порождения процессов для процесса, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.chain="⟨Значение⟩"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.chain="taskmgr.exe ← chrome.exe"
```

2.3.229. Поле subject.process.cmdline

Командная строка из исполняемого файла процесса, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.cmdline="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.cmdline="process --service --mine --do-good-things"
```

2.3.230. Поле subject.process.fullpath

Полный путь к исполняемому файлу процесса, производящему действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.fullpath="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.fullpath="C:\Windows\System32\process.exe"
```

2.3.231. Поле subject.process.guid

GUID процесса, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.guid="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.guid="bccc0922-c513-4a15-0000-001013ea9400"
```

2.3.232. Поле subject.process.hash

Хеш-суммы исполняемого файла процесса, производящего действие над объектом. Суммы должны быть разделены пробелами.

Синтаксис: `subject.process.hash="<Функция:сумма 1> ... <Функция:сумма N>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.hash="MD4:8E1FF76DC2A1323FA8C06F5EF7561D32  
MD5:9A2DD45AB2A1676FA1104F4FF8371E14"
```

2.3.233. Поле subject.process.hash.imphash

Значение хеш-суммы (по алгоритму ImpHash) исполняемого файла, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.hash.imphash="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.hash.imphash="b666b385806a71574e11fd0ab24f4428f"
```

2.3.234. Поле subject.process.hash.md5

Значение хеш-суммы (по алгоритму MD5) исполняемого файла, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.hash.md5="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.hash.md5="b29C7AD98F00A204E3500667ECF8414D"
```

2.3.235. Поле subject.process.hash.sha1

Значение хеш-суммы (по алгоритму SHA-1) исполняемого файла, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.hash.sha1="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.hash.sha1="3df2a3b4 7a2d28fc ed849ee1 bb76e739 2a93ac22"
```

2.3.236. Поле subject.process.hash.sha256

Значение хеш-суммы (по алгоритму SHA-256) исполняемого файла, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.hash.imphash="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.hash.sha256="3E053211 50F7A345 E4C4D8F3 BF76B692 DE791A17 B46484FE  
427F6ACC 7ECC81BE"
```

2.3.237. Поле `subject.process.id`

Идентификатор процесса (PID), производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.id="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.id="00001"
```

2.3.238. Поле `subject.process.meta`

Метаданные исполняемого файла процесса, производящего действие над объектом.

Параметры должны быть разделены вертикальной чертой с пробелами (" | ").

Синтаксис: `subject.process.meta="Description:<Описание> | Product:<Продукт> |
Company:<Производитель>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.meta="Description:MSBuild.exe | Product:Microsoft.NET Framework |  
Company:Microsoft Corporation"
```

2.3.239. Поле `subject.process.name`

Имя исполняемого файла процесса, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.name="process.exe"
```

2.3.240. Поле `subject.process.original_name`

Заданное разработчиком и взятое из метаданных имя исполняемого файла процесса, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.original_name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.original_name="malicious_process.exe"
```

2.3.241. Поле `subject.process.parent.cmdline`

Командная строка из родительского исполняемого файла процесса, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.parent.cmdline="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.parent.cmdline="run process.exe,GrantExtraPrivilegesToUser"
```

2.3.242. Поле `subject.process.parent.fullpath`

Полный путь к родительскому исполняемому файлу процесса, производящему действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.parent.fullpath="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.parent.fullpath="C:\Windows\System32\parent_process.exe"
```

2.3.243. Поле `subject.process.parent.guid`

GUID родительского процесса, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.parent.guid="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.parent.guid="150c8fd0-64b6-4816-9bff-8ec932fe9061"
```

2.3.244. Поле subject.process.parent.hash

Хеш-суммы родительского исполняемого файла процесса, производящего действие над объектом. Суммы должны быть разделены пробелами.

Синтаксис: `subject.process.parent.hash="<Функция:сумма 1> ... <Функция:сумма N>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.parent.hash="MD5:1BC29B36F623BA82AAF6724FD3B16718
MD4:C93D3BF7A7C4AFE94B64E30C2CE39F4F"
```

2.3.245. Поле subject.process.parent.hash.imphash

Значение хеш-суммы (по алгоритму ImpHash) родительского исполняемого файла, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.parent.hash.imphash="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.parent.hash.imphash="e11fd0ab24f4428fb666b385806a71574"
```

2.3.246. Поле subject.process.parent.hash.md5

Значение хеш-суммы (по алгоритму MD5) родительского исполняемого файла, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.parent.hash.md5="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.parent.hash.md5="4E3500667ECF8414Db29C7AD98F00A20"
```

2.3.247. Поле subject.process.parent.hash.sha1

Значение хеш-суммы (по алгоритму SHA-1) родительского исполняемого файла, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.parent.hash.sha1="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.parent.hash.sha1="7a2d28fc 3df2a3b4 2a93ac22 ed849ee1 bb76e739"
```

2.3.248. Поле `subject.process.hash.sha256`

Значение хеш-суммы (по алгоритму SHA-256) родительского исполняемого файла, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.hash.imphash="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.hash.sha256="3E053211 427F6ACC 7ECC81BE 50F7A345 E4C4D8F3 B46484FE  
BF76B692 DE791A17"
```

2.3.249. Поле `subject.process.parent.id`

Идентификатор родительского процесса (PID), производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.parent.id="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.parent.id="00002"
```

2.3.250. Поле `subject.process.parent.name`

Имя родительского исполняемого файла процесса, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.parent.name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.parent.name="parent_process.exe"
```

2.3.251. Поле subject.process.parent.path

Путь к папке, в которой находится родительский исполняемый файл процесса, производящий действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.parent.path = "<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.parent.path = "C:\\Windows\\System32\\"
```

2.3.252. Поле subject.process.path

Путь к папке, в которой находится исполняемый файл процесса, производящий действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.path = "<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.path = "C:\\Windows\\System32\\"
```

2.3.253. Поле subject.process.version

Версия исполняемого файла процесса, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.process.version = "<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.process.version = "004"
```

2.3.254. Поле subject.state

Состояние субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.state="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.state="banned"
```

2.3.255. Поле subject.type

Тип субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.type="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.type="unknown"
```

2.3.256. Поле subject.version

Версия субъекта, производящего действие над объектом.

Синтаксис: `subject.version="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
subject.version="2.0.17"
```

2.3.257. Поле tag

Модуль коллектора MaxPatrol SIEM, получившего необработанное событие.

Синтаксис: `tag="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
tag="syslog"
```

2.3.258. Поле task_id

Идентификатор задачи сбора событий коллектором MaxPatrol SIEM.

Синтаксис: `task_id="<Значение>"`

Тип данных: UUID

Пример

```
task_id="a0eebc999c0b4ef8bb6d6bb9bd380a11"
```


2.3.259. Поле taxonomy_version

Версия схемы полей событий в MaxPatrol SIEM.

Тип данных: String

Пример

```
taxonomy_version="0.1.145-release-17.0"
```

2.3.260. Поле tcp_flag

Один или несколько флагов (управляющих битов) в заголовке сегмента TCP.

Синтаксис: tcp_flag="⟨Значение⟩"

Тип данных: String

Пример

```
tcp_flag="FIN"
```

Таблица 15. Примеры значений поля tcp_flag

Значение	Флаг	Описание
ACK	Acknowledgement field is significant	Поле «Номер подтверждения» задействовано
FIN	Final bit used for connection termination	Завершение соединения
PSH	Push function	Проталкивание данных из буфера в приложение пользователя
RST	Reset the connection	Очистка буфера, разрыв соединения
SYN	Synchronize sequence numbers	Синхронизация номеров последовательности
URG	Urgent pointer field is significant	Поле «Указатель важности» задействовано

2.3.261. Поле tenant_id

Идентификатор распределенного компонента (дочерней организации в рамках площадки) MaxPatrol SIEM.

Синтаксис: tenant_id="⟨Значение⟩"

Тип данных: UUID

Пример

```
tenant_id="7cc93104-ae6f-11e7-abc4-cec278b6b50a"
```

2.3.262. Поле time

Время события (UTC+0).

Синтаксис: `time='<Значение>'`

Тип данных: DateTime

Пример

```
time='2013-11-11T22:36:07Z'
```

2.3.263. Поле uuid

Идентификатор события, не изменяется после его нормализации.

Синтаксис: `uuid="<Значение>"`

Тип данных: UUID

Пример

```
uuid="a0ee-bc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9-bd38-0a11"
```

3. Синтаксис PDQL-запросов для фильтрации инцидентов

Этот раздел содержит информацию о синтаксисе языка PDQL, а также всех полях инцидентов и их значениях, которые вы можете использовать при построении PDQL-запросов для фильтрации инцидентов в MaxPatrol SIEM.

В этом разделе

[Синтаксис \(см. раздел 3.1\)](#)

[Классификация инцидентов \(см. раздел 3.2\)](#)

[Поля инцидентов \(см. раздел 3.3\)](#)

3.1. Синтаксис

Выполнение PDQL-запроса позволяет отфильтровать инциденты в соответствии с его условиями.

Для создания условия запроса используются поля инцидентов и их значения, а также операторы и функции. Результаты фильтрации будут представлены в виде таблицы.

PDQL-запрос имеет строго определенный синтаксис:

```
Select ID, Инцидент, Категория, Тип, Статус, Создан, Ответственный Where <Предикат>  
Order by <Поле 1>, ..., <Поле N>
```

После слова `Select` указаны названия колонок таблицы, в которую попадут результаты выполнения запроса.

После слова `Where` необходимо указать условие фильтрации. Для создания условия фильтрации используются поля инцидентов, их значения, регулярные выражения, операторы и функции.

Примечание. Вы можете ввести условие фильтрации в поле **Фильтр** в окне PDQL-запроса на странице **Инциденты**. Например, условие `(status != "Closed") AND (NOT assigned.LastName)` позволяет найти все незакрытые инциденты, для которых не назначен исполнитель.

Если требуется, после слов `Order by` с помощью полей инцидентов можно указать порядок сортировки результата выполнения запроса. По умолчанию инциденты будут отсортированы по времени создания от новых к более старым, по статусу и по уровню опасности от высокого к низкому.

Пример

Запрос `Select ID, Инцидент, Категория, Тип, Статус, Создан, Ответственный Where (status != "Closed") AND (NOT assigned.LastName) Order by time (свежее сверху)` позволяет найти все незакрытые инциденты, для которых не назначен исполнитель, и

отсортировать их по времени от недавно созданных к более старым. Для каждого инцидента в таблице будут указаны уровень его опасности, идентификатор, название, категория, тип, статус, время создания и «Не назначен» в колонке **Ответственный**.

В этом разделе

[Предикаты \(см. раздел 3.1.1\)](#)

[Операторы \(см. раздел 3.1.2\)](#)

[Функция match \(см. раздел 3.1.3\)](#)

3.1.1. Предикаты

Простой предикат в языке PDQL — это логическое выражение, получаемое после объединения поля инцидента и его значения с помощью оператора. Значение соответствует [типу данных \(см. приложение A\)](#) поля инцидента.

Простой предикат формируется в соответствии с синтаксисом:

<Поле> <Оператор> <Значение>

Предикат в PDQL-запросе может использоваться как самостоятельное условие запроса или как часть условия.

Условие запроса, состоящее из нескольких предикатов, формируется с помощью логических операторов AND, OR и NOT и скобок (). Логические операторы соединяют предикаты, а скобки определяют порядок выполнения операций в запросе.

Пример

Предикат `category = "Attack"` задается для поиска инцидентов типа «Атака».

Запрос `(status != "Closed") AND (category = "Attack")` позволяет найти все незакрытые инциденты типа «Атака».

3.1.2. Операторы

В PDQL операторы объединяют поля и их значения, образуя результирующие логические выражения — предикаты.

Таблица 16. Операторы для создания предикатов в PDQL-запросе

Оператор	Значение	Синтаксис
=	Проверка на равенство	<Поле> = <Значение>
!=	Проверка неравенства. Возвращает true, если исходное значение равно false, и наоборот	<Поле> != <Значение>

Оператор	Значение	Синтаксис
		Для удобства работы вы можете использовать <Поле> вместо <Поле> != null
>	Проверка на строгое неравенство (больше)	<Поле> > <Значение>
<	Проверка на строгое неравенство (меньше)	<Поле> < <Значение>
>=	Проверка на нестрогое неравенство (больше или равно)	<Поле> >= <Значение>
<=	Проверка на нестрогое неравенство (меньше или равно)	<Поле> <= <Значение>
IN	Вхождение значения в массив или диапазон	<Поле> IN [<Значение 1>, ..., <Значение N>]

Логические операторы используются для объединения предикатов в условие запроса.

Примечание. Все операторы регистронезависимы, то есть при обработке запроса система игнорирует регистр символов.

Таблица 17. Операторы для создания PDQL-запроса

Оператор	Значение	Синтаксис
AND	Логическое И	<Предикат> AND <Предикат>
NOT	Логическое НЕ	NOT <Предикат>
OR	Логическое ИЛИ	<Предикат> OR <Предикат>

3.1.3. Функция match

Для фильтрации инцидентов может использоваться функция match. Она проверяет соответствие строки шаблону.

Шаблон задается с помощью регулярного выражения.

Примечание. Функция регистронезависима, то есть при обработке запроса система игнорирует регистр символов.

Синтаксис: match(<Поле>, <Шаблон>)

Примеры

Запрос match(name, Bruteforce) позволяет найти все инциденты, название которых содержит «Bruteforce».

Запрос `match(name, Bruteforce.*)` позволяет найти все инциденты, название которых начинается с «Bruteforce».

Запрос `match(source, user)` позволяет найти все инциденты, которые были созданы автоматически, а не вручную.

3.2. Классификация инцидентов

В интерфейсе MaxPatrol SIEM для инцидента могут быть указаны категория в поле `category` и тип в поле `type`. Для инцидентов категории «Атака» также могут быть указаны параметры.

Таблица 18. Правила заполнения полей `category`, `type` и полей параметров инцидента

category	Категория	type	Тип	Поля для параметров	
Attack	Атака	BotNetCC	Командный центр бот-сети	BotNetInfo	Общие сведения
				BotNetServers	Серверы C&C
				BotNetType	Тип бот-сети
		BotNetNode	Узел бот-сети	BotNetInfo	Общие сведения
				BotNetServers	Серверы C&C
				BotNetType	Тип бот-сети
		BruteForce	Подбор данных	BytesPerSecond	Мощность атаки — байт в секунду
				PacketsPerSecond	Мощность атаки — пакетов в секунду
				ProtocolType	Тип протокола
		DoSDDoS	Отказ в обслуживании	AttackType	Тип атаки
				BytesPerSecond	Мощность атаки — байт в секунду

category	Категория	type	Тип	Поля для параметров	
		Malicious Resources	Вредоносные ресурсы	PacketsPerSecond	Мощность атаки — пакетов в секунду
				MaliciousHashSum	Хеш-суммы файлов
				MaliciousResource	Вредоносные ресурсы
				MaliciousResourceType	Тип вредоносного ресурса
				MaliciousSoftwareIds	Идентификаторы вредоносного ПО
				MaliciousSoftwareType	Тип вредоносного ПО
		NetworkScan	Сканирование сети	ScanMethods	Методы сканирования
				ScanPorts	Список сканируемых портов
		Phishing	Фишинг	LegitimateResource	Легитимные ресурсы
				MaliciousResources	Вредоносные ресурсы
		Spam	Спам	SpamMailCount	Количество почтовых сообщений
		UnauthorizedAccess	НСД (несанкционированный доступ)	UnauthorizedAccessEffect	Последствия НСД
				UnauthorizedAccessProtocol	Протокол
				UnauthorizedAccessType	Способ получения НСД

category	Категория	type	Тип	Поля для параметров	
		VulnerabilityExploitation	Эксплуатация уязвимости	VulnerabilityExploitationEffect	Последствия эксплуатации уязвимости
				VulnerabilityExploitationType	Класс уязвимости
DataSecurity	Безопасность данных	DataLeakage	Утечка данных	—	
		UnauthorizedDataChange	Несанкционированное изменение данных	—	
		UnauthorizedDataDeletion	Несанкционированное удаление данных	—	
Malfunction	Нарушение работоспособности	BackupMalfunction	Нарушение работоспособности при резервном копировании данных	—	
		DOSAttack	Атака типа «Отказ в обслуживании»	—	
		ProtectionMalfunction	Неработоспособность средств защиты	—	
		ServiceMalfunction	Нарушение работоспособности сервиса	—	
		SoftwareMalfunction	Нарушение работоспособности ПО	—	
MalwareDetection	Обнаружение вредоносного ПО	HackToolsDetection	Обнаружение хакерского ПО	—	
		TrojanHorseDetection	Обнаружение троянской программы	—	
		VirusDetection	Обнаружение вируса	—	

category	Категория	type	Тип	Поля для параметров
		WormDetection	Обнаружение сетевого червя	—
Policy Violation	Нарушение политик ИБ	ForbiddenServiceUsage	Использование запрещенных сервисов	—
		PatchPolicyViolation	Нарушение регламента по установке обновлений	—
		PermissionViolation	Превышение служебных полномочий	—
		SoftwareInstallationPolicyViolation	Установка запрещенного ПО	—
Unauthorized Access	Неавторизованный доступ	HostOrSoftCompromising	Компрометация узла/ПО	—
		ProtectionBypassing	Обход средств защиты	—
		SecurityPerimeterBreach	Нарушение границ внешнего периметра	—
		UserCompromising	Компрометация пользователя	—
Undefined	Не определена	SoftwareSuspiciousActivity	Подозрительные операции с ПО	—
		Undefined	Не определен	—
VulnerabilityManagement	Управление уязвимостями	CriticalVulnerabilityDetection	Обнаружение критически опасной уязвимости	—
		SecurityBackdoorDetection	Обнаружение бэкдора	—

3.3. Поля инцидентов

Для создания PDQL-запроса для фильтрации инцидентов используются поля инцидентов.

Данные для выборки инцидентов по полям, относящимся к другим сущностям, например вовлеченным активам, формируются путем объединения инцидента с каждой из связанных с ним сущностей. Например, для выборки по сетевым адресам, названиям активов, групп и сетей используются значения полей активов.

Операция объединения сущностей аналогична работе оператора JOIN в SQL. Инцидент, объединенный с активом, представляет собой единицу выборки.

Так как в инцидент может быть вовлечено два актива, одному инциденту может соответствовать несколько строк выборки.

В этом разделе

[Поле Addresses.Name \(см. раздел 3.3.1\)](#)

[Поле Assets.Name \(см. раздел 3.3.2\)](#)

[Поле assigned.Email \(см. раздел 3.3.3\)](#)

[Поле assigned.FirstName \(см. раздел 3.3.4\)](#)

[Поле assigned.LastName \(см. раздел 3.3.5\)](#)

[Поле Attackers.Addresses.Name \(см. раздел 3.3.6\)](#)

[Поле Attackers.Assets.Name \(см. раздел 3.3.7\)](#)

[Поле Attackers.Groups.Name \(см. раздел 3.3.8\)](#)

[Поле Attackers.Networks.Name \(см. раздел 3.3.9\)](#)

[Поле Attackers.Others.Name \(см. раздел 3.3.10\)](#)

[Поле attacktype \(см. раздел 3.3.11\)](#)

[Поле botnetinfo \(см. раздел 3.3.12\)](#)

[Поле botnetservers \(см. раздел 3.3.13\)](#)

[Поле botnettype \(см. раздел 3.3.14\)](#)

[Поле bytespersecond \(см. раздел 3.3.15\)](#)

[Поле category \(см. раздел 3.3.16\)](#)

[Поле CorrelationNames \(см. раздел 3.3.17\)](#)

[Поле description \(см. раздел 3.3.18\)](#)

[Поле Groups.Name \(см. раздел 3.3.19\)](#)

[Поле influence \(см. раздел 3.3.20\)](#)

[Поле isConfirmed \(см. раздел 3.3.21\)](#)

Поле key (см. раздел 3.3.22)

Поле legitimatresource (см. раздел 3.3.23)

Поле malicioushashsum (см. раздел 3.3.24)

Поле maliciousresource (см. раздел 3.3.25)

Поле maliciousresourcetype (см. раздел 3.3.26)

Поле malicioussoftwareids (см. раздел 3.3.27)

Поле malicioussoftwaretype (см. раздел 3.3.28)

Поле name (см. раздел 3.3.29)

Поле Networks.Name (см. раздел 3.3.30)

Поле Others.Name (см. раздел 3.3.31)

Поле packetspersecond (см. раздел 3.3.32)

Поле protocoltype (см. раздел 3.3.33)

Поле reporter.Email (см. раздел 3.3.34)

Поле reporter.FirstName (см. раздел 3.3.35)

Поле reporter.LastName (см. раздел 3.3.36)

Поле scanmethods (см. раздел 3.3.37)

Поле scanports (см. раздел 3.3.38)

Поле severity (см. раздел 3.3.39)

Поле source (см. раздел 3.3.40)

Поле spammailcount (см. раздел 3.3.41)

Поле status (см. раздел 3.3.42)

Поле Targets.Addresses.Name (см. раздел 3.3.43)

Поле Targets.Assets.Name (см. раздел 3.3.44)

Поле Targets.Groups.Name (см. раздел 3.3.45)

Поле Targets.Networks.Name (см. раздел 3.3.46)

Поле Targets.Others.Name (см. раздел 3.3.47)

Поле type (см. раздел 3.3.48)

Поле unauthorizedaccesseffect (см. раздел 3.3.49)

Поле unauthorizedaccessprotocol (см. раздел 3.3.50)

Поле unauthorizedaccesstype (см. раздел 3.3.51)

Поле `vulnerabilityexploitationeffect` (см. раздел 3.3.52)

Поле `vulnerabilityexploitationtype` (см. раздел 3.3.53)

3.3.1. Поле `Addresses.Name`

Атакующие или атакуемые сетевые адреса. Поиск осуществляется по всем сетевым адресам, связанным с инцидентом.

Синтаксис: `Addresses.Name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
Addresses.Name="192.0.2.0/13"
```

3.3.2. Поле `Assets.Name`

Название атакующего или атакуемого актива. Поиск осуществляется по всем активам, связанным с инцидентом.

Синтаксис: `Assets.Name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
Assets.Name="192.0.2.14"
```

3.3.3. Поле `assigned.Email`

Адрес электронной почты исполнителя, назначенного для решения инцидента.

Синтаксис: `assigned.Email="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
assigned.Email="user@mycompany.com"
```

3.3.4. Поле `assigned.FirstName`

Имя исполнителя, назначенного для решения инцидента.

Синтаксис: `assigned.FirstName="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
assigned.FirstName="Иван"
```

3.3.5. Поле assigned.LastName

Фамилия исполнителя, назначенного для решения инцидента.

Синтаксис: `assigned.LastName="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
assigned.LastName="Иванов"
```

3.3.6. Поле Attackers.Addresses.Name

Сетевые адреса — источники атаки.

Синтаксис: `Attackers.Addresses.Name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
Attackers.Addresses.Name="203.0.113.0/24"
```

3.3.7. Поле Attackers.Assets.Name

Название актива — источника атаки.

Синтаксис: `Attackers.Assets.Name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
Attackers.Assets.Name="198.51.100.12 (attacking.assets.ru)"
```

3.3.8. Поле Attackers.Groups.Name

Название группы активов, которая является источником атаки.

Синтаксис: `Attackers.Groups.Name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
Attackers.Groups.Name="Неизвестные атакующие активы"
```

3.3.9. Поле Attackers.Networks.Name

Название сети — источника атаки.

Синтаксис: `Attackers.Networks.Name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
Attackers.Networks.Name="unknownnetwork"
```

3.3.10. Поле Attackers.Others.Name

Источники атаки, которые не могут быть отнесены к активам, группам активов, сетям и сетевым адресам.

Синтаксис: `Attackers.Others.Name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
Attackers.Others.Name="Рабочая станция Ивана Иванова"
```

3.3.11. Поле attacktype

Тип атаки. Уточняет классификацию инцидентов типа DoSDDos.

Синтаксис: `attacktype="<Значение>"`

Тип данных: String

3.3.12. Поле botnetinfo

Общие сведения о бот-сети. Уточняет классификацию инцидентов типов BotNetNode и BotNetCC.

Синтаксис: `botnetinfo="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
botnetinfo="Mirai"
```

3.3.13. Поле botnetservers

Серверы C&C. Уточняет классификацию инцидентов типов BotNetNode и BotNetCC.

Синтаксис: `botnetservers="<Значение>"`

Тип данных: String

3.3.14. Поле botnettype

Тип бот-сети. Уточняет классификацию инцидентов типов BotNetNode и BotNetCC.

Синтаксис: `botnettype="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
botnettype="Malware"
```

3.3.15. Поле bytespersecond

Мощность атаки — количество байтов в секунду. Уточняет классификацию инцидентов типов DoSDDos и BruteForce.

Синтаксис: `bytespersecond="<Значение>"`

Тип данных: Number

Пример

```
bytespersecond="100"
```

3.3.16. Поле category

Категория инцидента. Значения указываются в соответствии с [классификацией инцидентов \(см. раздел 3.2\)](#).

Синтаксис: `category="<Значение>"`

Тип данных: Enum

Пример

```
category="DataSecurity"
```

3.3.17. Поле CorrelationNames

Название правила корреляции, на основе срабатывания которого создан инцидент.

Синтаксис:

```
CorrelationNames="<Значение>"
```

Примечание. Вы также можете использовать синтаксис `CorrelationName="<Значение>"` при ручном вводе условия фильтрации.

Тип данных: String

Пример

```
CorrelationNames="Remoting_malicious_file_created"
```

3.3.18. Поле description

Подробное описание инцидента.

Синтаксис: `description="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
description="Обнаружено 10 и более неудачных попыток входа под пользователем administrator с источника ACS на узел host в течение 5 минут. Содержит данные об 1 срабатывании правила корреляции Bruteforce_attempt_from_src_to_dst_by_user"
```

3.3.19. Поле Groups.Name

Название атакующей или атакуемой группы активов. Поиск осуществляется по всем группам активов, связанным с инцидентом.

Синтаксис: `Groups.Name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
Groups.Name="Неизвестные атакующие активы"
```

3.3.20. Поле influence

Последствия инцидента. Поле может принимать значение null, если инцидент не имеет последствий для ИБ.

Синтаксис: `influence="<Значение>"`

Тип данных: Enum

Пример

```
influence="Influence1"
```

Таблица 19. Значение поля influence

Значение	Описание
Influence1	Потенциальное воздействие на не критически важный актив
Influence2	Воздействие на не критически важный актив с последующим нарушением целостности
Influence3	Воздействие на не критически важный актив с последующим нарушением конфиденциальности
Influence4	Воздействие на критически важный актив, приводящее к финансовым или иным потерям

3.3.21. Поле isConfirmed

Признак подтверждения инцидента. Подтвержденными считаются инциденты в статусах **В работе** и **Утвержден**. По умолчанию поле имеет значение false. При переходе инцидента из статуса **Новый** в статус **Утвержден** значение поля меняется на true и сохраняется таким при переходе в статус **В работе**. При переходе инцидента в статус **Закрит** или **Разрешен** значение поля меняется на false.

Тип данных: Bool

Пример

```
isConfirmed='false'
```

3.3.22. Поле key

Идентификатор инцидента в MaxPatrol SIEM.

Синтаксис: `key="<INC-N>"`

N — порядковый номер инцидента (натуральное число, отражающее последовательность создания инцидентов в системе).

Тип данных: String

Пример

```
key="INC-28"
```

3.3.23. Поле legitimatesource

Легитимные ресурсы. Уточняет классификацию инцидентов типа Phishing.

Синтаксис: `legitimatesource="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
legitimatesource="www.paypal.com"
```

3.3.24. Поле malicioushashsum

Хеш-суммы файлов вредоносных ресурсов. Уточняет классификацию инцидентов типа MaliciousResource.

Синтаксис: `malicioushashsum="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
malicioushashsum="d8f4590320e1343a915b6394170650a8f35d6926"
```

3.3.25. Поле maliciousresource

Вредоносные ресурсы. Уточняет классификацию инцидентов типов Phishing и MaliciousResource.

Синтаксис: `maliciousresource="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
maliciousresource="www.paypa1.com"
```

3.3.26. Поле maliciousresourcetype

Тип вредоносного ресурса. Уточняет классификацию инцидентов типа MaliciousResource.

Синтаксис: `maliciousresourcetype="<Значение>"`

Тип данных: String

3.3.27. Поле malicioussoftwareids

Идентификаторы вредоносного ПО. Уточняет классификацию инцидентов типа MaliciousResource.

Синтаксис: `malicioussoftwareids="<Значение>"`

Тип данных: UUID

Пример

```
malicioussoftwareids="S-1-5-21-122554247-288550835-2543500793-1000"
```

3.3.28. Поле malicioussoftwaretype

Тип вредоносного ПО. Уточняет классификацию инцидентов типа MaliciousResource.

Синтаксис: `malicioussoftwaretype="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
malicioussoftwaretype="trojan"
```

3.3.29. Поле name

Название инцидента — краткое описание его сути. Для инцидентов, созданных автоматически, используется название из правила корреляции.

Синтаксис: `name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
name="Bruteforce_attempt_from_src_to_dst_by_user"
```

3.3.30. Поле Networks.Name

Название атакующей или атакуемой сети. Поиск осуществляется по всем сетям, связанным с инцидентом.

Синтаксис: `Networks.Name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
Networks.Name="unknownnetwork"
```

3.3.31. Поле Others.Name

Цели или источники атаки, которые не могут быть отнесены к активам, группам активов, сетям и сетевым адресам.

Синтаксис: `Others.Name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
Others.Name="Серверная"
```

3.3.32. Поле packetspersecond

Мощность атаки — количество пакетов в секунду. Уточняет классификацию инцидентов типов DoSDDos и BruteForce.

Синтаксис: `packetspersecond="<Значение>"`

Тип данных: Number

Пример

```
packetspersecond="100"
```

3.3.33. Поле protocoltype

Тип протокола. Уточняет классификацию инцидентов типа BruteForce.

Синтаксис: `protocoltype="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
protocoltype="TCP"
```

3.3.34. Поле reporter.Email

Адрес электронной почты создателя инцидента.

Синтаксис: `reporter.Email="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
reporter.Email="username@mycompany.com"
```

3.3.35. Поле reporter.FirstName

Имя создателя инцидента.

Синтаксис: `reporter.FirstName="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
reporter.FirstName="Ефим"
```

3.3.36. Поле reporter.LastName

Фамилия создателя инцидента.

Синтаксис: `reporter.LastName="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
reporter.LastName="Ефимов"
```

3.3.37. Поле scanmethods

Методы сканирования. Уточняет классификацию инцидентов типа NetworkScan.

Синтаксис: `scanmethods="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
scanmethods="SYN"
```

3.3.38. Поле scanports

Список сканируемых портов. Уточняет классификацию инцидентов типа NetworkScan.

Синтаксис: `scanports="<Значение>"`

Тип данных: Number

Пример

```
scanports="9200"
```

3.3.39. Поле severity

Уровень опасности инцидента.

Синтаксис: `severity="⟨Значение⟩"`

Тип данных: Enum

Пример

```
severity="high"
```

Таблица 20. Значения поля severity

Значение	Описание
high	Высокая
medium	Средняя
low	Низкая

3.3.40. Поле source

Название источника, создавшего инцидент.

В MaxPatrol SIEM инцидент может быть создан автоматически после срабатывания правил агрегации и корреляции. Также инцидент может быть создан вручную. Для такого инцидента значение поля — это имя пользователя, который создал инцидент. Кроме того, инцидент может быть создан в другой системе. Для такого инцидента значение поля — название этой системы.

Синтаксис: `source="⟨Значение⟩"`

Тип данных: String

Пример

```
source="siemScript"
```

3.3.41. Поле spammailcount

Количество почтовых сообщений (если возможно определить). Уточняет классификацию инцидентов типа Spam.

Синтаксис: `spammailcount="⟨Значение⟩"`

Тип данных: Number

Пример

```
spammailcount="1000"
```

3.3.42. Поле status

Статус инцидента.

Синтаксис: `status="⟨Значение⟩"`

Тип данных: Enum

Пример

```
status="new"
```

Таблица 21. Значения поля status

Значение	Статус инцидента
approved	Утвержден
closed	Закрыт
in progress	В работе
new	Новый
resolved	Разрешен

3.3.43. Поле Targets.Addresses.Name

Сетевые адреса, на которые направлена атака.

Синтаксис: `Targets.Addresses.Name="⟨Значение⟩"`

Тип данных: String

Пример

```
Targets.Addresses.Name="192.0.2.0/13"
```

3.3.44. Поле Targets.Assets.Name

Название актива, на который направлена атака.

Синтаксис: `Targets.Assets.Name="⟨Значение⟩"`

Тип данных: String

Пример

```
Targets.Assets.Name="192.0.2.24 (top secret work station)"
```

3.3.45. Поле Targets.Groups.Name

Название группы активов, на которую направлена атака.

Синтаксис: `Targets.Groups.Name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
Targets.Groups.Name="Рабочие станции юридического отдела"
```

3.3.46. Поле Targets.Networks.Name

Название сети, на которую направлена атака.

Синтаксис: `Targets.Networks.Name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
Targets.Networks.Name="top secret network"
```

3.3.47. Поле Targets.Others.Name

Цели атаки, которые не могут быть отнесены к активам, группам активов, сетям и сетевым адресам.

Синтаксис: `Targets.Others.Name="<Значение>"`

Тип данных: String

Пример

```
Targets.Others.Name="Серверная"
```

3.3.48. Поле type

Тип инцидента. Значения указываются в соответствии с [классификацией инцидентов \(см. раздел 3.2\)](#).

Синтаксис: `type="<Значение>"`

Тип данных: Enum

Пример

```
type="DataLeakage"
```

3.3.49. Поле unauthorizedaccesseffect

Последствие несанкционированного доступа. Уточняет классификацию инцидентов типа UnauthorizedAccess.

Синтаксис: `unauthorizedaccesseffect="<Значение>"`

Тип данных: String

3.3.50. Поле unauthorizedaccessprotocol

Протокол несанкционированного доступа. Уточняет классификацию инцидентов типа UnauthorizedAccess.

Синтаксис: `unauthorizedaccessprotocol="<Значение>"`

Тип данных: String

3.3.51. Поле unauthorizedaccesstype

Способ получения несанкционированного доступа. Уточняет классификацию инцидентов типа UnauthorizedAccess.

Синтаксис: `unauthorizedaccesstype="<Значение>"`

Тип данных: String

3.3.52. Поле vulnerabilityexploitationeffect

Последствия эксплуатации уязвимости. Уточняет классификацию инцидентов типа VulnerabilityExploitation.

Синтаксис: `vulnerabilityexploitationeffect="<Значение>"`

Тип данных: String

3.3.53. Поле vulnerabilityexploitationtype

Класс уязвимости. Уточняет классификацию инцидентов типа VulnerabilityExploitation.

Синтаксис: `vulnerabilityexploitationtype="<Значение>"`

Тип данных: String

4. Синтаксис языка PDQL для фильтрации активов

Этот раздел содержит информацию о синтаксисе языка PDQL для фильтрации активов.

Актив — это базовая единица MaxPatrol SIEM, которая представляет собой сканируемый сетевой узел.

В этом разделе

[О фильтрации активов с помощью языка PDQL \(см. раздел 4.1\)](#)

[Предикаты для создания условия фильтрации \(см. раздел 4.2\)](#)

[Объекты модели активов \(см. раздел 4.3\)](#)

[Пользовательские поля модели актива \(см. раздел 4.4\)](#)

[Данные паспорта актива \(см. раздел 4.5\)](#)

[Псевдонимы \(см. раздел 4.6\)](#)

[Операторы \(см. раздел 4.7\)](#)

4.1. О фильтрации активов с помощью языка PDQL

Выполнение условия на языке PDQL позволяет отфильтровать активы. Для создания условия используются поля модели активов, поля из паспортов активов и их значения, псевдонимы, а также операторы и функции.

Результаты фильтрации могут использоваться для анализа IT-инфраструктуры предприятия и выпуска отчетов, а также при создании динамической группы активов.

В этом разделе

[Фильтрация активов в таблице \(см. раздел 4.1.1\)](#)

[Создание динамической группы активов \(см. раздел 4.1.2\)](#)

[Фильтрация активов по времени \(см. раздел 4.1.3\)](#)

[Фильтрация активов с помощью объединения запросов \(см. раздел 4.1.4\)](#)

[Изменение регистра данных об активах \(см. раздел 4.1.5\)](#)

4.1.1. Фильтрация активов в таблице

Выполнение PDQL-запроса позволяет отфильтровать активы в таблице в соответствии с его условием. Вы можете создавать условие запроса вручную с помощью поля фильтрации или с помощью системного конструктора представления данных и всплывающих подсказок (см. Руководство оператора).

В таблице активов вы можете:

- выполнять быстрый поиск в строке поиска . Условие поиска может быть преобразовано в условие фильтрации;
- выбирать состав колонок по нажатию  **Колонки** или с помощью выражения `Select(<Поле 1>, ..., <Поле N>);`
- фильтровать записи по нажатию  **Фильтрация** или с помощью выражения `Filter(<Условие фильтрации>);`
- фильтровать записи по времени по нажатию  **Время** или с помощью выражений `Timepoint(<Условие фильтрации>)` и `Timeseries(<Условие фильтрации>)`. Для фильтрации используются моменты времени и периоды;
- группировать записи и анализировать данные по нажатию  **Группировка и агрегация** или, например, с помощью выражения `Group(<Поле 1>, ..., <Поле N>, <Математическая функция>(<Поле>))`. Для анализа данных используются [математические функции](#) (см. приложение В);
- выбирать порядок сортировки по нажатию  **Сортировка** или сортировать записи по возрастанию с помощью выражения `Sort(<Поле 1> ASC)` или по убыванию с помощью выражения `Sort(<Поле N> DESC);`
- [изменять регистр символов](#) (см. раздел 4.1.5) и проводить вычисления по нажатию  **Вычисляемые колонки** или с помощью выражения `Calc(<Условие>);`
- ограничивать количество записей по нажатию  **Ограничение** или с помощью выражения `Limit(<Количество записей в таблице>);`
- отображать только уникальные записи по нажатию  **Уникальность** или с помощью выражения `Unique();`
- [объединять результаты выполнения двух запросов](#) (см. раздел 4.1.4) в одну таблицу по нажатию  **Объединение** или с помощью выражения `Join(<Условие фильтрации> as <Псевдоним>, <Условие объединения>)` с [использованием псевдонима запроса](#) (см. раздел 4.6.3).

После фильтрации и выбора колонок таблицы вы можете выполнять остальные действия в любом порядке. Каждое последующее действие применяется к результату, полученному при выполнении предыдущего действия. При создании условия запроса вручную необходимо разделять действия с помощью пробелов и вертикальной черты (" | ").

Примеры

Запрос `Select(@Host, Host.OsName, Host.OsVersion) | Sort(Host.OsName ASC, Host.OsVersion ASC)` позволяет получить список всех узлов с информацией об имени и версии установленной на них операционной системы, а также отсортировать их по имени и по возрастанию номера версии операционной системы. Например, чтобы обновить версии операционных систем.

Запрос `Filter(NetworkDeviceHost) | Select(@NetworkDeviceHost, NetworkDeviceHost.ModelNumber) | Sort(@NetworkDeviceHost ASC)` позволяет получить список узлов (сетевых устройств) с информацией об их моделях.

Запрос `Select(@Host, Host.User.Name) | Filter(Host.User.Name) | Group(@Host) | Sort(@Host ASC)` позволяет получить список учетных записей на узлах.

Запрос `Select(@UnixHost, UnixHost.Groups.Name, UnixHost.Groups.Users) | Join(Select(@UnixHost, UnixHost.User.ID, UnixHost.User.Name) as U, @UnixHost = U.@UnixHost and UnixHost.Groups.Users = U.UnixHost.User.Name) | Select (@UnixHost, UnixHost.Groups.Name, U.UnixHost.User.ID, UnixHost.Groups.Users)` позволяет найти группы пользователей на узлах с операционной системой семейства Unix и вывести информацию о пользователях, состоящих в них.

Запрос `Select(WindowsHost.User<WindowsUser>.Name, WindowsHost.User<WindowsUser>.PasswordLastChanged as t) | Filter(t > Now() - 1Mo)` позволяет найти на узлах с операционной системой Windows учетные записи пользователей, у которых сменился пароль в течение последнего месяца.

Запрос `Select(Host.Softs.Name as name, Host.Softs.Version as version, Host.Softs.Vendor as vendor, Host.Softs.@Type as t) | Filter(t = 'Software') | select (name, version, vendor) | Unique()` позволяет вывести в таблице информацию о программном обеспечении, которое не поддерживается в системе.

4.1.2. Создание динамической группы активов

Выполнение PDQL-запроса позволяет отфильтровать активы в соответствии с его условием. Результаты фильтрации могут быть использованы для создания динамической группы активов (см. Руководство оператора).

Примеры

Запрос `Host.HostType = 'Server'` позволяет найти все сетевые узлы-серверы.

Запрос `not WindowsHost` позволяет найти все узлы с операционной системой не из семейства Windows.

Запрос `Host.OsName = 'Windows 7'` позволяет найти все сетевые узлы, на которых установлена операционная система Windows 7.

Запрос `UnixHost.Softs.Name like '%Apache%'` позволяет найти все узлы с операционной системой семейства Unix, на которых развернуты сервера Apache.

Запрос `not Host.@IpAddresses.Item in 203.0.113.0/20` позволяет найти все активы, не включенные в подсеть 203.0.113.0/20.

Запрос `WindowsHost.Endpoints<TransportEndpoint>[Status = 'Open' and Protocol = 'tcp' and Port = 3389]` позволяет найти все узлы, на которых установлена операционная система семейства Windows и у которых открыт TCP-порт 3389 (работает протокол удаленного рабочего стола Remote Desktop Protocol — RDP).

Запрос `Host [not Softs.Name = "Kaspersky"]` позволяет найти все узлы, на которых не установлено программное обеспечение семейства Kaspersky.

4.1.3. Фильтрация активов по времени

Для фильтрации активов по времени с помощью PDQL-запроса можно использовать функции `timepoint` (момент времени) и `timeseries` (период).

Функция `timepoint`

Для фильтрации активов на момент времени можно использовать функцию `timepoint`. Функция может быть использована только в модельной части запроса; не может быть использована одновременно с `timeseries`.

Необходимо выполнить одно из действий:

- Указать условие фильтрации с этой функцией в поле **Фильтр** или в поле **Задать на языке PDQL** для операции **Время**.
- Выбрать момент времени в списке **Данные за момент времени** (операция **Время**).

Синтаксис: `timepoint<Момент времени в формате DateTime>`

Функция `timeseries`

Для фильтрации активов за период можно использовать функцию `timeseries`. Функция может быть использована только в модельной части запроса; не может быть использована одновременно с `timepoint`.

Необходимо выполнить одно из действий:

- Указать условие фильтрации с этой функцией в поле **Фильтр** или в поле **Задать на языке PDQL** для операции **Время**.
- Выбрать период в списке **Данные за период** (операция **Время**).

Для создания условия используются временные атрибуты активов (например, `UnixHost.User<UnixUser>.PasswordLastChanged` и `WindowsHost.User<WindowsUser>.PwdLastSet`), псевдонимы времени и операторы. Кроме того, для создания условия фильтрации можно использовать арифметические операции — сложение для периода в будущем (например, для поиска активов, которые скоро устареют) и вычитание для периода в прошлом (например, для поиска учетных записей, у которых недавно сменился пароль).

Синтаксис: `timeseries<Атрибут актива или его псевдоним> <Оператор> <Момент времени>() <Арифметическая операция> <Период>`

Моменты времени: пользовательское значение в формате DateTime, сейчас (Now), начало текущего часа (Startofhour), конец текущего часа (Endofhour), начало текущего дня (Startofday), конец текущего дня (Endofday), начало текущей недели (Startofweek), конец текущей недели (Endofweek), начало текущего месяца (Startofmonth), конец текущего месяца (Endofmonth), начало текущего года (Startofyear), конец текущего года (Endofyear).

Формат периода: <Количество><Единица времени 1><Количество><Единица времени 2>...<Количество><Единица времени N>

Формат единиц времени:

- год — y, year, years;
- месяц — mo, month, months;
- неделя — w, week, weeks;
- день — d, day, days;
- час — h, hour, hours;
- минута — mi, minute, minutes;
- секунда — s, second, seconds.

Единицы времени должны располагаться по убыванию, например 1year2months3weeks или 4d 5h 6mi.

Примечание. Единицы времени регистронезависимы, то есть при обработке запроса система игнорирует регистр символов.

Примеры

Для поиска активов, которые устареют в течение недели, может использоваться условие `Select(@Host, Host.@DeletionTime) | Filter (Host.@DeletionTime <= Now() + 7days)`

Для поиска учетных записей, у которых за последний месяц сменился пароль, может использоваться условие `Select(UnixHost.User<UnixUser>.Name, UnixHost.User<UnixUser>.PasswordLastChanged as "Смена пароля") | Filter("Смена пароля" > Now() - 1Mo).`

Для создания динамической группы и добавления в нее активов, которые появились в системе за последнюю неделю, может использоваться условие `Host.@CreationTime >= Now() - 1W.`

Для поиска и группировки незакрытых уязвимостей по количеству на момент времени за полгода с разбиением на недели может использоваться запрос `Timeseries(6mo, 1w, endofweek()) | Select(Host.@Vulners as v, Host.@Time as t, Host.@Vulners.Status as s) | Filter(v and s in ["New", "InProgress", "AwaitingFix", "Stale", "Overdue"]) | Group(t, count(*) as vulners).`

См. также

[Псевдонимы времени \(см. раздел 4.6.1.3\)](#)

[Операторы \(см. раздел 4.7\)](#)

4.1.4. Фильтрация активов с помощью объединения запросов

Для объединения результатов запросов используются:

- Запрос 1 — запрос, с результатом которого будет объединен результат другого запроса.
- Запрос 2 — запрос, результат которого будет объединен с результатом первого запроса.
- Если требуется, псевдоним запроса, который позволяет избежать повторения названий колонок таблиц с результатами выполнения запросов.
- Условие объединения, которое образуется с помощью предикатов равенства, соединенных с помощью логических операторов AND, OR и скобок (), определяющих порядок выполнения операций в запросе.

Синтаксис: <Запрос 1> | Join(<Запрос 2> as <Псевдоним>, <Условие объединения>)

См. также

[Псевдонимы запросов для операции объединения \(см. раздел 4.6.3\)](#)

[Операторы \(см. раздел 4.7\)](#)

[Предикаты для создания условия фильтрации \(см. раздел 4.2\)](#)

4.1.5. Изменение регистра данных об активах

Регистр данных об активах и о событиях может отличаться. Для их корректного сравнения в правилах корреляции и обогащения необходимо создавать табличные списки таким образом, чтобы поля данных об активах в них были в таком же регистре, что и поля в данных о событиях.

Для изменения регистра данных об активах с помощью PDQL-запроса необходимо указать выражение в поле **Фильтр** или в поле **Выражение** (операция **Вычисляемая колонка**). Для приведения к верхнему регистру используется операция `upper`, к нижнему — операция `lower`.

Синтаксис: `Calc(<Операция изменения регистра>(<Поле>) as <Псевдоним>)`

После выполнения операции в конец таблицы добавляется колонка с названием <Псевдоним>, значения из которой можно использовать при создании табличных списков.

Примеры

```
Filter(Host.HostRoles.Role = 'Domain Controller') | Select(Host.Fqdn,
Host.@IpAddresses as ip, Host.@Id as id) | Calc(lower(Host.FQDN) as fqdn) |
select(fqdn, ip, id)
```

4.2. Предикаты для создания условия фильтрации

Для формирования условия фильтрации активов используются предикаты — логические выражения на языке PDQL.

Для создания предикатов могут использоваться:

- [объекты и атрибуты модели активов \(см. раздел 4.3\)](#);
- [данные паспортов активов \(см. раздел 4.5\)](#);
- [псевдонимы \(см. раздел 4.6\)](#).

Также для создания некоторых предикатов могут использоваться [операторы \(см. раздел 4.7\)](#).

При создании предикатов для фильтрации по времени значения для поля `time` могут быть заданы в форматах:

- YYYY-MM-DD 'T' HH:MM:SS;
- YYYY-MM-DD 'T' HH:MM;
- YYYY-MM-DD.

Предикат может использоваться как самостоятельное условие фильтрации или как часть условия. Условие фильтрации, состоящее из нескольких предикатов, формируется с помощью логических операторов AND, OR и NOT и скобок (). Логические операторы соединяют предикаты, а скобки определяют порядок выполнения операций в запросе.

Также предикаты можно вкладывать друг в друга для создания более сложных условий фильтрации активов. Вложенное условие формируется с помощью квадратных скобок [].

Примечание. При выборе состава колонок таблицы активов операнды в предикатах должны быть одного типа, например @WindowsHost, WindowsHost.@CumulativeVulnerability, WindowsHost.@UpdateTime, WindowsHost.Groups.Name.

Пример:

Предикат `Host[HostRoles.Role = 'File Service' and Host.OsCandidates.Family = 'Windows' and Host.OsName != 'Windows 7']` позволяет найти все файловые службы на операционных системах, отличных от Windows 7.

Запрос с предикатом: `Filter(Host.HostRoles.Role = 'File Service' and Host.OsCandidates.Family = 'Windows' and Host.OsName != 'Windows 7') | Select(@Host)`

Предикат существования

Предикат существования используется для поиска активов, у которых есть атрибут, указанный в условии фильтрации.

Примеры:

Предикат `Host` задается для поиска всех сетевых узлов.

Предикат `Host<WindowsHost>` задается для поиска всех сетевых узлов, на которых установлена операционная система семейства Windows.

Предикат `WindowsHost.Softs<KasperskySecurityCenter>.Plugins` задается для поиска всех сетевых узлов, на которых установлена операционная система семейства Windows, а также программное обеспечение Kaspersky Security Center с плагинами.

Предикат равенства

Предикат равенства используется для указания названий колонок, по которым происходит объединение результатов при [создании условия объединения запросов \(см. раздел 4.1.4\)](#).

Этот предикат образуется с помощью оператора равенства (=), который объединяет два названия колонок из разных таблиц с результатами выполнения запросов для поиска активов. Для исключения повторения названий столбцов таблицы активов используются [псевдонимы \(см. раздел 4.6.3\)](#).

Примечание. Колонки таблиц, содержащие псевдоним @<Актив>, сравниваются по ID актива.

Прочие предикаты

Кроме того, условие фильтрации активов может содержать предикаты сравнения (образуются с помощью операторов сравнения), вхождения (образуются с помощью оператора `IN`), а также предикаты, образованные с помощью [других операторов \(см. раздел 4.7\)](#).

В этих предикатах первый предикат задается так же, как в предикате существования, а значение (или диапазон значений, сеть, шаблон) может быть только соответствующего типа данных.

4.3. Объекты модели активов

В MaxPatrol SIEM реализована модель активов: все собранные сведения об активах представлены в виде объектов. С помощью набора этих объектов может быть охарактеризован любой актив. Объекты модели имеют атрибуты, которые могут быть использованы при формировании условия фильтрации активов на языке PDQL.

Все атрибуты объектов модели активов регистронезависимы, то есть при обработке PDQL-запроса система игнорирует регистр символов.

Внимание! При интеграции со другими системами, импортирующими данные из MaxPatrol SIEM, следует перед импортом предусмотреть приведение строковых символов к единому регистру. Импорт данных об активах, не приведенных к единому регистру, может вызвать ошибки и некорректную работу интеграций.

Обращение к атрибутам

Атрибуты вызываются в запросе в зависимости от их уровня вложенности. Разные уровни вложенности разделяются точкой.

- Примитивный тип данных. У объекта Host есть атрибут FQDN, который является строкой. Для обращения к этому атрибуту нужно использовать `Host.FQDN`. Пример запроса: `Select(@Host, Host.FQDN)`
- Непримитивный тип данных. У объекта Host также есть атрибут Endpoints, который содержит коллекцию объектов типа Network.Endpoint. У каждого объекта Network.Endpoint есть атрибут URI, который является строкой. Чтобы обратиться к этому атрибуту, нужно использовать `Host.Endpoints.Uri`. Пример запроса: `Select(@Host, Host.Endpoints.Uri)`

Атрибуты, связанные с псевдонимами, обозначаются как `@Alias`, где Alias — это имя псевдонима.

Таблица 22. Атрибуты модели активов для типа Host

Атрибут	Описание	Пример запроса
Host.OsName	ОС актива	<code>Select(@Host, Host.OsName)</code>
Host.OsVersion	Версия ОС актива	<code>Select(@Host, Host.OsVersion)</code>
Host.Softs	ПО, установленное на активе	<code>Select(@Host, Host.Softs)</code>
Host.Softs.Name	Название ПО, установленного на активе	<code>Select(@Host, Host.Softs.Name)</code>
Host.Softs.Vendor	Вендор ПО, установленного на активе	<code>Select(@Host, Host.Softs.Vendor)</code>
Host.Softs.Version	Версия ПО, установленного на активе	<code>Select(@Host, Host.Softs.Version)</code>

Атрибут	Описание	Пример запроса
Host.Softs.InstallPath	Путь установки ПО, установленного на активе	Select(@Host,Host.Softs.InstallPath)
Host.Softs.Architecture	Архитектура ПО, установленного на активе	Select(@Host,Host.Softs.Architecture)
Host.Softs.OsFamily	Семейство ОС программного обеспечения, установленного на активе	Select(@Host,Host.Softs.OsFamily)
Host.Softs.OpenPorts	Открытые порты ПО, установленного на активе	Select(@Host,Host.Softs.OpenPorts)
Host.Softs.UninstallKey	Ключ удаления ПО, установленного на активе	Select(@Host,Host.Softs.UninstallKey)
Host.Endpoints	Конечные точки, открытые на активе	Select(@Host,Host.Endpoints)
Host.Endpoints<TransportEndpoint>	Конечные точки уровня L4 (транспортного уровня), открытые на активе	Select(@Host,Host.Endpoints<TransportEndpoint>)
Host.Endpoints<TransportEndpoint>.Port	Порт конечной точки уровня L4 (транспортного уровня)	Select(@Host,Host.Endpoints<TransportEndpoint>.Port)

Атрибут	Описание	Пример запроса
Host.Endpoints<TransportEndpoint>.Protocol	Протокол конечной точки уровня L4 (транспортного уровня)	Select(@Host,Host.Endpoints<TransportEndpoint>.Protocol)

Таблица 23. Атрибуты инвентаризационной информации о СУБД

Атрибут	Описание	Пример запроса
Host.Softs<PostgreSql>	ПО PostgreSQL, установленное на активе	Select(@Host,Host.Softs<PostgreSql>)
Host.Softs<PostgreSql>.Databases.Name	Имя базы данных в PostgreSQL	Select(@Host,Host.Softs<PostgreSql>.Databases.Name)
Host.Softs<PostgreSql>.Databases.Owner	Владелец базы данных в PostgreSQL	Select(@Host,Host.Softs<PostgreSql>.Databases.Owner)
Host.Softs<PostgreSql>.Databases.Template	Признак, указывающий на то, является ли база данных шаблоном	Select(@Host,Host.Softs<PostgreSql>.Databases.Template)
Host.Softs<PostgreSql>.Databases.ConnectionAllowed	Признак, указывающий, разрешено ли подключение к базе данных	Select(@Host,Host.Softs<PostgreSql>.Databases.ConnectionAllowed)
Host.Softs<PostgreSql>.Databases.ConnectionLimit	Ограничение на количество соединений к базе данных	Select(@Host,Host.Softs<PostgreSql>.Databases.ConnectionLimit)
Host.Softs<PostgreSql>.Databases.Tablespace	Табличное пространство, используемое базой данных	Select(@Host,Host.Softs<PostgreSql>.Databases.Tablespace)
Host.Softs<OracleDBSoft>	Программное обеспечение Oracle	Select(@Host,Host.Softs<OracleDBSoft>)

Атрибут	Описание	Пример запроса
	Database, установленное на активе	
Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.DBName	Имя базы данных в Oracle	Select(@Host,Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.DBName)
Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.Users	Пользователи базы данных в Oracle	Select(@Host,Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.Users)
Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.AuditObjOptions	Параметры аудита объектов в базе данных	Select(@Host,Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.AuditObjOptions)
Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.AuditSysOptions	Параметры аудита в базе данных	Select(@Host,Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.AuditSysOptions)
Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.DBLinks	Ссылки на базы данных	Select(@Host,Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.DBLinks)
Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.DBObjects	Объекты базы данных (таблицы, индексы, процедуры и т.д.)	Select(@Host,Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.DBObjects)
Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.Instances	Экземпляры базы данных Oracle	Select(@Host,Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.Instances)
Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.ObjPrivilegesV2	Привилегии на объекты базы данных	Select(@Host,Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.ObjPrivilegesV2)
Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.Profiles	Профили пользователей базы данных	Select(@Host,Host.Softs<OracleDBSoft>.Databases.Profiles)
Host.Softs<PostgreSql>	Программное обеспечение PostgreSQL, установленное на активе	Select(@Host,Host.Softs<PostgreSql>)

Атрибут	Описание	Пример запроса
Host.Softs<PostgreSql>.Databases.Name	Имя базы данных в PostgreSQL	Select(@Host,Host.Softs<PostgreSql>.Databases.Name)

4.4. Пользовательские поля модели актива

В MaxPatrol SIEM при импорте активов вы можете добавлять в модель активов пользовательские поля и их значения (см. Руководство оператора). Вы можете использовать эти поля при формировании условия фильтрации активов на языке PDQL.

Примечание. Поля активов и их значения могут быть указаны в условии фильтрации на языке PDQL в любом регистре.

4.5. Данные паспорта актива

В MaxPatrol SIEM для каждого актива предусмотрен паспорт. В паспорте актива отображаются его название и текстовое описание, а также установленные значения метрик CVSS. При формировании условия фильтрации активов на языке PDQL могут быть использованы название актива и его текстовое описание.

Примечание. Название актива и его текстовое описание могут быть указаны в условии фильтрации на языке PDQL в любом регистре.

4.6. Псевдонимы

В MaxPatrol SIEM предусмотрены стандартные псевдонимы, которые объединяют похожие атрибуты объектов модели активов, имена и описания активов и другие данные об активах. Такие псевдонимы могут использоваться при создании запросов для фильтрации активов в таблице, для настройки представления данных об активах и для объединения активов в динамические группы.

Кроме того, можно указывать пользовательские псевдонимы для более понятного отображения информации в таблице активов, а также для запросов при операции объединения.

Примечание. Псевдонимы могут быть указаны в любом регистре.

В этом разделе

[Стандартные псевдонимы \(см. раздел 4.6.1\)](#)

[Псевдонимы колонок таблицы \(см. раздел 4.6.2\)](#)

[Псевдонимы запросов для операции объединения \(см. раздел 4.6.3\)](#)

4.6.1. Стандартные псевдонимы

Для удобства создания условия фильтрации активов на языке PDQL, а также для изменения представления данных об активах могут использоваться предусмотренные в MaxPatrol SIEM стандартные псевдонимы. Некоторые псевдонимы также могут использоваться для объединения активов в динамические группы.

В этом разделе

[Общие псевдонимы активов \(см. раздел 4.6.1.1\)](#)

[Псевдонимы адресов узлов \(см. раздел 4.6.1.2\)](#)

[Псевдонимы времени \(см. раздел 4.6.1.3\)](#)

[Псевдонимы инфраструктур \(см. раздел 4.6.1.4\)](#)

[Псевдонимы групп активов \(см. раздел 4.6.1.5\)](#)

4.6.1.1. Общие псевдонимы активов

Для всех активов должны быть указаны их основные атрибуты. Фильтрация активов, настройка представления данных о них, а также создание динамических групп активов могут осуществляться с помощью псевдонимов для таких атрибутов.

Псевдоним актива

Для понятного отображения актива при выборе колонок в таблице, при сортировке и группировке активов могут использоваться псевдонимы:

- для узлов — @HOST;
- для веб-приложений — @WEBSITE;
- для служб каталогов Active Directory — @ACTIVEDIRECTORY.

Внимание! Активы служб каталогов Active Directory доступны в таблице активов после создания динамической группы активов с фильтром `ActiveDirectory`, а активы веб-приложений — с фильтром на основе корневой сущности `WebSite`.

Поиск активов осуществляется по одному из параметров: отображаемому имени актива, идентификатору, типу актива или типу устройства.

Псевдоним имени

Для поиска активов может использоваться псевдоним @NAME. Поиск осуществляется по атрибуту модели активов `DisplayName` (отображаемое имя актива).

Псевдоним идентификатора

Для поиска активов может использоваться псевдоним `@ID`. Поиск осуществляется по атрибуту модели активов GUID (идентификатор).

Псевдоним типа актива

Для поиска активов может использоваться псевдоним `@TYPE`, с помощью которого можно обращаться к разным атрибутам актива. При создании динамической группы активов поиск осуществляется по полному или краткому наименованию типа, при выборе колонок в таблице активов — по краткому наименованию (если есть конфликты, то по полному). При настройке представления данных об активах в таблице поиск осуществляется по значению типа актива, отображаемому в ячейке таблицы активов.

Кроме того, для поиска по полному наименованию типа актива в доменной модели может использоваться псевдоним `@FULLTYPE`.

Псевдоним типа актива для импорта

Для импорта активов используется псевдоним `@TYPEALIAS`. Заполняется на основании значения из списка (см. приложение Г), в случае отсутствия значения — `@CoreHost`.

Псевдоним типа устройства

Для поиска активов может использоваться псевдоним `@DEVICETYPE`. Поиск осуществляется по атрибуту модели активов DeviceType (тип устройства, данные для отрисовки графического отображения актива).

Псевдоним описания

Для поиска активов может использоваться псевдоним `@DESCRIPTION`. Поиск осуществляется по атрибуту модели активов Description (описание актива).

Псевдоним значимости

Для активов в паспорте может быть указана значимость — High (высокая), Medium (средняя), Low (низкая) или Undefined (не определена). Для поиска активов может использоваться псевдоним `@IMPORTANCE`. Поиск осуществляется по атрибуту модели активов Importance (значимость актива).

Примечание. Псевдоним значимости не может использоваться для объединения активов в динамическую группу.

4.6.1.2. Псевдонимы адресов узлов

Для узлов могут быть указаны адреса, а также адреса их целей при межсетевом взаимодействии. Для фильтрации, настройки представления данных в таблице и для создания динамических групп активов могут использоваться псевдонимы адресов и списков адресов.

Псевдоним IP-адреса узла

Для активов типа Host могут быть указаны IP-адреса. Для поиска активов по IP-адресам может использоваться псевдоним `@IPADDRESSES`. Он объединяет разные атрибуты объектов модели активов, например Host.IpAddress и Host.Interfaces.L3Settings.Address.Address.Address. Запрос `Host.@IpAddresses contains 192.0.2.10` позволяет найти активы с IP-адресом 192.0.2.10, а запрос `Host.@IpAddresses intersect [192.0.2.10, 192.0.2.12]` позволяет найти активы, у которых есть хотя бы один из IP-адресов: 192.0.2.10 или 192.0.2.12.

Также для поиска активов по IP-адресам может использоваться псевдоним `@IPADDRESSES.ITEM`. Запрос `Host.@IpAddresses.Item in 192.0.2.0/24` позволяет найти все активы из подсети 192.0.2.0—192.0.2.255.

Примечание. Псевдоним `@IPADDRESSES.ITEM` может использоваться в условии фильтрации активов только до выбора полей.

Псевдоним MAC-адреса узла

Для активов типа Host может быть указан MAC-адрес. Для поиска активов по MAC-адресам может использоваться псевдоним `@MACADDRESSES`. Он объединяет разные атрибуты объектов модели активов, например Host.MacAddress, Host.Interfaces.L2Settings.MacAddress; Host<Computer>.NetworkCard.Mac. Кроме того, для поиска активов по MAC-адресам может использоваться псевдоним `@MACADDRESSES.ITEM`.

Примечание. Псевдоним `@MACADDRESSES.ITEM` может использоваться в условии фильтрации активов только до выбора полей.

Псевдоним списка IP-адресов узлов

Для активов типа Host могут быть указаны IP-адреса. Для поиска активов по списку адресов может использоваться псевдоним `@IPLIST` для объединения значений атрибутов модели активов IpAddresses. Адреса должны быть разделены с помощью вертикальной черты с пробелами (" | ").

Псевдоним списка IP-адресов целей

Для цели межсетевого взаимодействия может быть указан IP-адрес. Для поиска активов по спискам IP-адресов их целей может использоваться псевдоним `@IPENDPOINTLIST`. Адреса должны быть разделены с помощью вертикальной черты с пробелами (" | ").

Псевдоним списка MAC-адресов целей

Для цели межсетевого взаимодействия может быть указан MAC-адрес. Для поиска активов по спискам MAC-адресов их целей может использоваться псевдоним @ETHERNETENDPOINTLIST. Адреса должны быть разделены с помощью вертикальной черты с пробелами (" | ").

4.6.1.3. Псевдонимы времени

Для фильтрации, настройки представления данных в таблице и для создания динамических групп активов могут использоваться псевдонимы времени.

Примечание. Время в системе соответствует часовому поясу UTC+0.

Псевдоним времени создания актива

Для актива в паспорте может быть указан момент его создания, то есть дата и время, когда данные об активе появились в системе. Для поиска активов по времени создания может использоваться псевдоним @CREATIONTIME.

Псевдоним времени последнего обновления актива

Информация об активах может обновляться в процессе сбора данных. Для поиска активов по времени последнего обновления может использоваться псевдоним @UPDATETIME.

Псевдоним времени удаления актива

В паспорте актива, который долгое время не обновлялся, может быть указано предполагаемое время его устаревания, то есть удаления данных о нем из системы. Для поиска активов по предполагаемому времени устаревания может использоваться псевдоним @DELETIONTIME.

4.6.1.4. Псевдонимы инфраструктур

Для фильтрации, настройки представления данных в таблице и для создания динамических групп активов могут использоваться псевдонимы параметров инфраструктур, к которым принадлежат активы.

Псевдоним инфраструктуры

Для поиска активов может использоваться псевдоним @SCOPE, с помощью которого можно обращаться к параметрам инфраструктуры — идентификатору и названию. При выборе колонок таблицы активов и сортировке поиск осуществляется по имени инфраструктуры, а при группировке — по ее идентификатору.

Псевдоним идентификатора инфраструктуры

Для поиска активов по идентификатору инфраструктуры, к которой он принадлежит, может использоваться псевдоним `@SCOPE.ID`.

Псевдоним названия инфраструктуры

Для поиска активов по названию инфраструктуры, к которой он принадлежит, может использоваться псевдоним `@SCOPE.NAME`.

4.6.1.5. Псевдонимы групп активов

Активы могут быть помещены в группы. Для фильтрации активов и для настройки представления данных об активах в таблице могут использоваться псевдонимы параметров групп активов.

Примечание. Группа «Все активы» не учитывается при фильтрации и настройке представления данных об активах в таблице с помощью псевдонимов групп активов.

Примечание. Псевдонимы групп активов не могут использоваться для объединения активов в динамическую группу.

Псевдоним группы

Для поиска активов может использоваться псевдоним `@GROUPS`, с помощью которого можно обращаться к параметрам группы — идентификатору, названию и типу (динамическая или статическая). При выборе колонок таблицы активов фильтрация осуществляется по названию группы и ее типу, при сортировке — по названию; группировка осуществляется по идентификаторам групп активов.

Псевдоним идентификатора группы

Для поиска активов по идентификатору группы, в которой он расположен, может использоваться псевдоним `@GROUPS.ID`.

Псевдоним названия группы

Для поиска активов по названию группы может использоваться псевдоним `@GROUPS.NAME`.

Псевдоним типа группы

Для поиска активов по типу группы может использоваться псевдоним `@GROUPS.TYPE`.

Псевдоним пути к группе

Для поиска активов по пути к группе, в которой они расположены, может использоваться псевдоним @GROUPS.PATH. В качестве псевдонима может использоваться только полный путь к группе. Группы в пути должны быть разделены с помощью косой черты (/), например Group A/Group B/Group C/My Group.

4.6.2. Псевдонимы колонок таблицы

Для более понятного отображения информации при выборе колонок в таблице активов и при группировке записей могут использоваться псевдонимы. В этом случае наименования полей или выражения преобразуются в выбранные имена.

Псевдоним может содержать любые символы стандарта UTF-8. Псевдоним не может ни начинаться, ни заканчиваться пробелом.

Псевдоним заключается в двойные или одинарные кавычки, если он:

- содержит символы, отличные от латиницы, кириллицы, цифр, знака подчеркивания;
- начинается с цифры;
- совпадает с зарезервированным словом (см. приложение Д) или нестроковой константой.

Синтаксис: <Поле> as <Имя> или <Выражение> as <Имя>

Пример

```
Select(Host.IpAddress as Ip, Host.FQDN as FQDN, Host.IsVirtual as IsVirtual) |
Group(count(*) as "Count")
```

4.6.3. Псевдонимы запросов для операции объединения

В таблицах с результатами выполнения запросов могут быть колонки таблиц активов с одинаковыми названиями. При объединении результатов выполнения этих запросов необходимо избежать повторения названий колонок. Это можно сделать с помощью псевдонимов запросов.

В качестве псевдонима для запроса вы можете использовать один или несколько символов, которые будут добавлены к названиям всех колонок в таблице с результатами объединения запроса. Например, при использовании псевдонима A колонки будут иметь названия 1, 2, ..., n, A.1, A.2, ..., A.n.

Псевдоним запроса может содержать латинские или русские буквы, цифры, знак подчеркивания и дефис; не может содержать только цифры и не может начинаться с дефиса.

Синтаксис: <Запрос> as <Псевдоним>

Псевдоним запроса для операции не является обязательным. Если псевдоним не задан, для операции объединения используется название колонки.

Пример

```
Select(@Computer, Computer.Processes.Name, Computer.Processes.PID,
Computer.Processes.ParentPID) | Join(Select(@Computer, Computer.Processes.Name,
Computer.Processes.PID) as P, @Computer = P.@Computer and
Computer.Processes.ParentPID = P.Computer.Processes.PID) | Select(@Computer,
Computer.Processes.Name as child_proc, P.Computer.Processes.Name as parent_proc)
```

4.7. Операторы

При создании условия фильтрации активов на языке PDQL для объединения операндов в предикаты используются операторы.

Таблица 24. Операторы для создания предикатов условия фильтрации активов

Оператор	Значение	Синтаксис
=	Проверка на равенство. Примечание. <Операнд> = null не может применяться для псевдонимов	<Операнд> = <Значение>
!=	Проверка неравенства. Возвращает true, если исходное значение равно false, и наоборот	<Операнд> != <Значение> Для удобства работы вы можете использовать <Операнд> вместо <Операнд> != null
>	Проверка на строгое неравенство (больше)	<Операнд> > <Значение>
<	Проверка на строгое неравенство (меньше)	<Операнд> < <Значение>
>=	Проверка на нестрогое неравенство (больше или равно)	<Операнд> >= <Значение>
<=	Проверка на нестрогое неравенство (меньше или равно)	<Операнд> <= <Значение>
IN	Вхождение значения в массив или диапазон	<Операнд> IN [<Значение 1>, ..., Значение N>] <Операнд> IN <Сеть>
LIKE	Проверка соответствия строки шаблону. Шаблон задается с помощью знаков подчеркивания (_) и процента (%). Знак процента заменяет в шаблоне любое количество символов, а знак подчеркивания заменяет один символ	<Операнд> LIKE <Шаблон> Примечание. Перед применением оператора все неслужебные символы приводятся к нижнему регистру

Оператор	Значение	Синтаксис
MATCH	Проверка соответствия строки шаблону. Шаблон задается с помощью регулярных выражений (см. приложение Б)	<Операнд> MATCH <Шаблон> Примечание. Перед применением оператора все неслужебные символы приводятся к нижнему регистру
-	Разность — период в прошлом	Now() - <Период>
+	Сумма — период в будущем	Now() + <Период>
CONTAINS	Проверка вхождения указанного значения в список значений операнда	<Операнд> CONTAINS <Значение>
INTERSECT	Проверка пересечения множеств значений	<Операнд> INTERSECT [Массив значений]

Логические операторы используются для объединения предикатов в условие фильтрации активов.

Примечание. Все операторы регистронезависимы, то есть при обработке запроса система игнорирует регистр символов.

Таблица 25. Операторы для создания условия фильтрации активов

Оператор	Значение	Синтаксис	Комментарии
AND	Логическое И. Возвращает пересечение выборок	<Предикат 1> AND <Предикат 2>	Если <Предикат 1> дает выборку set1, а <Предикат 2> — выборку set2, то <Предикат 1> AND <Предикат 2> даст выборку set1 пересечение set2
NOT	Логическое НЕ. Положение оператора ограничивает ветку актива, к которой применяется отрицание выполнения условия	NOT <Предикат> <Предикат 1> NOT LIKE <Предикат 2> Примечание. Вы также можете использовать конструкции NOT MATCH, NOT IN, NOT CONTAINS и NOT INTERSECT	Запрос not Host.Softs.Name like 'A' позволяет найти все сетевые узлы, на которых нет ПО, а также все сетевые узлы, на которых установлено хотя бы одно ПО, но ни одно из них не называется «А» Запрос Host.Softs.Name not like 'A' позволяет найти все сетевые узлы, на которых установлено хотя бы одно ПО, но ни одно из них не называется «А»

Оператор	Значение	Синтаксис	Комментарии
OR	Логическое ИЛИ	<Предикат 1> OR <Предикат 2>	Если <Предикат 1> дает выборку set1, а <Предикат 2> — выборку set2, то <Предикат 1> OR <Предикат 2> даст выборку set1 объединение set2

См. также

[Регулярные выражения \(см. приложение Б\)](#)

5. Синтаксис PDQL-запроса для поиска строк в табличных списках

Этот раздел содержит информацию о синтаксисе языка PDQL для построения запросов для поиска строк в табличных списках MaxPatrol SIEM.

Табличные списки формируются и пополняются автоматически на основе сведений из событий после срабатывания правила корреляции. Также они могут создаваться и актуализироваться вручную.

В этом разделе

[Синтаксис \(см. раздел 5.1\)](#)

[Предикаты \(см. раздел 5.2\)](#)

[Операторы \(см. раздел 5.3\)](#)

5.1. Синтаксис

Выполнение PDQL-запроса позволяет найти строки в табличных списках в соответствии с его условиями.

Для создания условия запроса используются колонки табличных списков и значения данных в их ячейках, а также операторы. Каждый табличный список обязательно содержит колонку **_last_changed**, в ячейках которой находятся сведения о времени последнего изменения строки. Названия остальных колонок задаются автоматически, если табличный список создается системой, или вручную, если табличный список создается оператором. Названия колонок могут содержать строчные латинские буквы, цифры и знак подчеркивания.

В результате фильтрации в таблице отображаются только строки, соответствующие условию запроса.

PDQL-запрос имеет строго определенный синтаксис:

```
Select <Колонка 1>, ..., <Колонка N> Where <Предикат> Order by <Колонка>
```

После слова **Select** указаны колонки табличного списка. Им будут соответствовать колонки в таблице с результатами выполнения запроса.

После слова **Where** необходимо указать условие фильтрации. Для создания условия используются колонки табличных списков и значения данных в ячейках, а также операторы и регулярные выражения.

После слов **Order by** можно указать порядок сортировки результата выполнения запроса — выбрать колонку табличного списка, по которой будет осуществляться сортировка результата выполнения запроса, и направление сортировки. По умолчанию строки в таблице будут отсортированы по времени последнего изменения от новых к старым.

Пример

В табличном списке с данными о взаимодействии узлов в сети запрос `Select _last_changed, src.ip, src.port, dst.ip, dst.port, protocol, mbytes Where src.ip = "192.0.2.22" or dst.ip = "192.0.2.22" Order by _last_changed` позволяет найти профиль сетевого взаимодействия узла с IP-адресом 192.0.2.22. В результате выполнения запроса в таблице отобразятся все строки, в которых данный IP-адрес указан как источник или цель, отсортированные по времени от недавно созданных к более старым. В строках также будут данные о времени последнего изменения строки, портах сетевого взаимодействия, протоколе и объеме трафика.

5.2. Предикаты

Простой предикат в PDQL-запросе для поиска строк в табличных списках — это логическое выражение, получаемое после объединения колонки и значения данных в ее ячейках с помощью [оператора \(см. раздел 5.3\)](#).

Примечание. В ячейках табличных списков могут быть данные только [типов String, Number, DateTime, Null \(см. приложение A\)](#).

Простой предикат формируется в соответствии с синтаксисом:

<Колонка> <Оператор> <Значение>

Предикат в PDQL-запросе может использоваться как самостоятельное условие запроса или как часть условия.

Условие запроса, состоящее из нескольких предикатов, формируется с помощью логических операторов AND, OR и NOT и скобок (). Логические операторы соединяют предикаты, а скобки определяют порядок выполнения операций в запросе.

При создании предикатов для фильтрации по времени значения для поля `time` могут быть заданы в форматах:

- YYYY-MM-DD 'T' HH:MM:SS;
- YYYY-MM-DD 'T' HH:MM;
- YYYY-MM-DD.

5.3. Операторы

Для построения PDQL-запросов для поиска строк в табличных списках используются операторы, которые объединяют колонки и значения данных в их ячейках в предикаты.

Таблица 26. Операторы для создания предикатов условия запроса для поиска строк в табличных списках

Оператор	Значение	Синтаксис
=	Проверка на равенство	<Колонка> = <Значение>

Оператор	Значение	Синтаксис
!=	Проверка неравенства. Возвращает true, если исходное значение равно false, и наоборот	<Колонка> != <Значение>
>	Проверка на строгое неравенство (больше)	<Колонка> > <Значение>
<	Проверка на строгое неравенство (меньше)	<Колонка> < <Значение>
>=	Проверка на нестрогое неравенство (больше или равно)	<Колонка> >= <Значение>
<=	Проверка на нестрогое неравенство (меньше или равно)	<Колонка> <= <Значение>
LIKE	Проверка соответствия строки шаблону. Шаблон задается с помощью знаков подчеркивания (_) и процента (%). Знак процента заменяет в шаблоне любое количество символов, а знак подчеркивания заменяет один символ	<Колонка> LIKE <Шаблон>
MATCH	Проверка соответствия строки шаблону. Шаблон задается с помощью регулярных выражений (см. приложение Б)	<Колонка> MATCH <Шаблон>
STARTSWITH	Проверка начала значения поля	<Колонка> STARTSWITH <Значение>
ENDSWITH	Проверка окончания значения поля	<Колонка> ENDSWITH <Значение>
CONTAINS	Проверка вхождения указанного значения в значение поля	<Колонка> CONTAINS <Значение>

Логические операторы используются для объединения предикатов в условие запроса.

Примечание. Все операторы регистронезависимы, то есть при обработке запроса система игнорирует регистр символов.

Таблица 27. Операторы для создания условия запроса для поиска строк в табличных списках

Оператор	Значение	Синтаксис
AND	Логическое И	<Предикат 1> AND <Предикат 2>
NOT	Логическое НЕ	NOT <Предикат>
OR	Логическое ИЛИ	<Предикат 1> OR <Предикат 2>

6. О технической поддержке

Гарантийная поддержка доступна для всех владельцев действующих лицензий на MaxPatrol SIEM в течение периода предоставления обновлений и включает в себя следующий набор услуг.

Предоставление доступа к обновленным версиям продукта

Обновления продукта выпускаются в порядке и в сроки, определяемые Positive Technologies. Positive Technologies предоставляет обновленные версии продукта в течение оплаченного периода получения обновлений, указанного в бланке лицензии приобретенного продукта Positive Technologies.

Positive Technologies не производит установку обновлений продукта в рамках гарантийной поддержки и не несет ответственности за инциденты, возникшие в связи с некорректной или несвоевременной установкой обновлений продукта.

Восстановление работоспособности продукта

Специалист Positive Technologies проводит диагностику заявленного сбоя и предоставляет рекомендации для восстановления работоспособности продукта. Восстановление работоспособности может заключаться в выдаче рекомендаций по установке продукта заново с потенциальной потерей накопленных данных либо в восстановлении версии продукта из доступной резервной копии (резервное копирование должно быть настроено заблаговременно). Positive Technologies не несет ответственности за потерю данных в случае неверно настроенного резервного копирования.

Примечание. Помощь оказывается при условии, что конечным пользователем продукта соблюдены все аппаратные, программные и иные требования и ограничения, описанные в документации к продукту.

Устранение ошибок и дефектов в работе продукта в рамках выпуска обновленных версий

Если в результате диагностики обнаружен дефект или ошибка в работе продукта, Positive Technologies обязуется включить исправление в ближайшие возможные обновления продукта (с учетом релизного цикла продукта, приоритета дефекта или ошибки, сложности требуемых изменений, а также экономической целесообразности исправления). Сроки выпуска обновлений продукта остаются на усмотрение Positive Technologies.

Рассмотрение предложений по доработке продукта

При обращении с предложением по доработке продукта необходимо подробно описать цель такой доработки. Вы можете поделиться рекомендациями по улучшению продукта и оптимизации его функциональности. Positive Technologies обязуется рассмотреть все предложения, однако не принимает на себя обязательств по реализации каких-либо

доработок. Если Positive Technologies принимает решение о доработке продукта, то способы и сроки ее реализации остаются на усмотрение Positive Technologies. Заявки принимаются [на портале технической поддержки](#).

Портал технической поддержки

[На портале технической поддержки](#) вы можете круглосуточно создавать и обновлять заявки и читать новости продуктов.

Для получения доступа к portalу технической поддержки нужно создать учетную запись, используя адрес электронной почты в официальном домене вашей организации. Вы можете указать другие адреса электронной почты в качестве дополнительных. Добавьте в профиль название вашей организации и контактный телефон — так нам будет проще с вами связаться.

Поддержка на портале предоставляется на русском и английском языках.

Условия предоставления гарантийной поддержки

Для получения гарантийной поддержки необходимо оставить заявку [на портале технической поддержки](#) и предоставить следующие данные:

- номер лицензии на использование продукта;
- файлы журналов и наборы диагностических данных, которые требуются для анализа;
- снимки экрана.

Positive Technologies не берет на себя обязательств по оказанию услуг гарантийной поддержки в случае вашего отказа предоставить запрашиваемую информацию или отказа от внедрения предоставленных рекомендаций.

Если заказчик не предоставляет необходимую информацию по прошествии 20 календарных дней с момента ее запроса, специалист технической поддержки имеет право закрыть заявку. Оказание услуг может быть возобновлено по вашей инициативе при условии предоставления запрошенной ранее информации.

Услуги по гарантийной поддержке продукта не включают в себя услуги по переустановке продукта, решение проблем с операционной системой, инфраструктурой заказчика или сторонним программным обеспечением.

Заявки могут направлять уполномоченные сотрудники заказчика, владеющего продуктом на законном основании (включая наличие действующей лицензии). Специалисты заказчика должны иметь достаточно знаний и навыков для сбора и предоставления диагностической информации, необходимой для решения заявленной проблемы.

Услуги по гарантийной поддержке оказываются в отношении поддерживаемых версий продукта. Информация о поддерживаемых версиях содержится в «Политике поддержки версий программного обеспечения» и (или) иных информационных материалах, размещенных на официальном веб-сайте Positive Technologies.

Время реакции и приоритизация заявок

При получении заявки ей присваивается регистрационный номер, специалист службы технической поддержки классифицирует ее (присваивает тип и уровень значимости) и выполняет дальнейшие шаги по ее обработке.

Время реакции рассчитывается с момента получения заявки до первичного ответа специалиста технической поддержки с уведомлением о взятии заявки в работу. Время реакции зависит от уровня значимости заявки. Специалист службы технической поддержки оставляет за собой право переопределить уровень значимости в соответствии с приведенными ниже критериями. Указанные сроки являются целевыми, но возможны отклонения от них по объективным причинам.

Таблица 28. Время реакции на заявку

Уровень значимости заявки	Критерии значимости заявки	Время реакции на заявку
Критический	Аварийные сбои, приводящие к невозможности штатной работы продукта (исключая первоначальную установку) либо оказывающие критически значимое влияние на бизнес заказчика	До 4 часов
Высокий	Сбои, проявляющиеся в любых условиях эксплуатации продукта и оказывающие значительное влияние на бизнес заказчика	До 8 часов
Средний	Сбои, проявляющиеся в специфических условиях эксплуатации продукта либо не оказывающие значительного влияния на бизнес заказчика	До 8 часов
Низкий	Вопросы информационного характера либо сбои, не влияющие на эксплуатацию продукта	До 8 часов

Указанные часы относятся к рабочему времени (рабочие дни с 9:00 до 18:00 UTC+3) специалистов технической поддержки. Под рабочим днем понимается любой день за исключением субботы, воскресенья и дней, являющихся официальными нерабочими днями в Российской Федерации.

Обработка и закрытие заявок

По мере рассмотрения заявки и выполнения необходимых действий специалист службы поддержки сообщает вам:

- о ходе диагностики по заявленной проблеме и ее результатах;
- планах выпуска обновленной версии продукта (если требуется для устранения проблемы).

Если по итогам обработки заявки необходимо внести изменения в продукт, Positive Technologies включает работы по исправлению в ближайшее возможное плановое обновление продукта (с учетом релизного цикла продукта, приоритета дефекта или ошибки, сложности требуемых изменений, а также экономической целесообразности исправления). Сроки выпуска обновлений продукта остаются на усмотрение Positive Technologies.

Специалист закрывает заявку, если:

- предоставлены решение или возможность обойти проблему, не влияющие на критически важную функциональность продукта (по усмотрению Positive Technologies);
- диагностирован дефект продукта, собрана техническая информация о дефекте и условиях его воспроизведения, исправление дефекта запланировано к выходу в рамках планового обновления продукта;
- заявленная проблема вызвана программным обеспечением или оборудованием сторонних производителей, на которые не распространяются обязательства Positive Technologies;
- заявленная проблема классифицирована специалистами Positive Technologies как неподдерживаемая.

Примечание. Если продукт приобретался вместе с аппаратной платформой в виде программно-аппаратного комплекса (ПАК), решение заявок, связанных с ограничением или отсутствием работоспособности аппаратных компонентов, происходит согласно условиям и срокам, указанным в гарантийных обязательствах (гарантийных талонах) на такие аппаратные компоненты.

Приложение А. Типы данных

В MaxPatrol SIEM каждое поле или ячейка имеют определенный тип данных.

Таблица 29. Используемые типы данных

Тип	Описание	Пример
Bool	Логическое значение	True, False
Buffer	Массив байтов	[0x68, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x6f, 0x20, 0x77, 0x6f, 0x72, 0x6c, 0x64]
DateTime	Для фильтрации событий и инцидентов время в формате ISO 8601: YYYY-MM-DD'T'HH:MM:SS'Z' Для фильтрации активов и табличных списков время в формате YYYY-MM-DD'T'HH:MM:SS	2016-04-20T23:04:38Z, 2020-07-22T18:08:38
Enum	Один из элементов предопределенного списка значений	—
IPAddress	IP-адрес стандарта IPv4 или IPv6	192.0.2.235, 1080:0:0:0:8:800:200C:4 17A
KeyValue	Ассоциативный массив пар «ключ — значение»	{ "Красный": "Каждый", "Оранжевый": "Охотник", "Желтый": "Желает" }
List	Список. Один список может содержать элементы разных типов	["Порт ", 22, " открыт"]
MACAddress	MAC-адрес	00:53:00:B8:DF:B8
Network	Адрес подсети с маской в формате CIDR	192.0.2.0/24
Null	Отсутствие данных	null
Number	Целое число от -9223372036854775808 до 9223372036854775807	-3, 0, 12
String	Строка	"Порт 22 открыт"
StringList	Список, элементы которого имеют тип дан- ных String	["Красный", "Оранже- вый", "Желтый", "Зеле- ный"]
UUID	Идентификатор в формате RFC 4122 — 16- байтный (128-битный) номер	123e4567-e89b-12d3- a456-426655440000

Тип	Описание	Пример
UUIDList	Список идентификаторов UUID	["00000005-9d7c-011d-f000-0001e5c6e294", "00000005-9d7c-011d-f000-0001e5c6e295"]

Приложение Б. Регулярные выражения

В PDQL используется синтаксис регулярных выражений Perl Compatible Regular Expressions (PCRE). Некоторые символы регулярных выражений представлены в таблице ниже.

Таблица 30. Символы регулярных выражений, которые могут использоваться в PDQL-запросах

Символ	Описание
?	Указание на то, что предыдущий атом встречается 0 или 1 раз
*	Указание на то, что предыдущий атом встречается любое число раз от 0 до бесконечности
+	Указание на то, что предыдущий атом встречается любое число раз от 1 до бесконечности
.	Поиск совпадений с одним произвольным символом (кроме конца строки)
.*	Поиск совпадений с любым количеством любых символов между двумя частями регулярного выражения
()	Объединение выражений в группу. Например, на текст, находящийся в группе, можно ссылаться через конструкцию \N, где N — номер группы
\	Экранирование символов для предоставления их в качестве текста
[<seq>]	Поиск совпадений с любым символом в последовательности <seq>
[^<seq>]	Поиск совпадений с любым символом не из последовательности <seq>

Для обозначения места применения регулярных выражений в них используются символы ^ (начало строки) и \$ (конец строки). Эти символы не поддерживаются в системах с хранилищем событий Elasticsearch: в этом случае регулярные выражения необходимо применять ко всей строке.

Приложение В. Математические функции для работы с данными в системе

В MaxPatrol SIEM вы можете использовать математические функции для анализа данных.

Функция Avg

Функция с аргументом All используется для подсчета среднего значения в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период. Применяется к данным типа Number. Возвращает для каждой группы единственное значение с типом данных Number.

Примечание. При подсчете не учитываются пустые значения с типом данных Null. Если все значения в выбранной колонке имеют тип данных Null, функция возвращает 0.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], ..., [Поле N] Avg ([All] [Поле 1]) Where [Условие фильтрации] Group by [Поле 2] Over time [Период]
```

Функция Compact

Функция используется для компактного представления данных о выбранном объекте. Применяется к данным любого типа. Возвращает для каждой группы единственную строку с указанием значения объекта [Поле 2] (тип данных String) и количества (тип данных Number).

Примечание. При подсчете не учитываются пустые значения с типом данных Null. Если все значения в выбранной колонке имеют тип данных Null, функция возвращает 0.

Синтаксис:

```
Select ([Поле 1], Compact [Поле 2]) Where [Условие фильтрации]
```

Функция Compactunique

Функция используется для компактного представления данных о выбранном объекте. Применяется к данным любого типа. Возвращает для каждой группы единственную строку с указанием уникального значения объекта (тип данных String) и количества (тип данных Number).

Примечание. При подсчете не учитываются пустые значения с типом данных Null. Если все значения в выбранной колонке имеют тип данных Null, функция возвращает 0.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], (Compactunique [Поле 2]) Where [Условие фильтрации]
```

Функция Count

Функция используется для подсчета количества значений за указанный период. Применяется к данным любого типа. Возвращает для каждой группы единственное значение с типом данных Number.

Функция с аргументом All используется для подсчета количества всех значений с любым типом данных, кроме Null, в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], ..., [Поле N] Count ([All] [Поле 1]) Where [Условие фильтрации] Group by [Поле 2] Over time [Период]
```

Функция с аргументом Distinct используется для подсчета количества уникальных значений с любым типом данных, кроме Null, в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], ..., [Поле N] Count ([Distinct] [Поле 1]) Where [Условие фильтрации] Group by [Поле 2] Over time [Период]
```

Функция Count (*) используется для подсчета количества всех значений (в том числе повторяющихся и с типом данных Null) в таблице.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], ..., [Поле N] Count (*) Where [Условие фильтрации] Group by [Поле 2] Over time [Период]
```

Функция Countunique

Функция используется для подсчета количества уникальных значений в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период. Также функция может использоваться для подсчета количества уникальных записей исходной таблицы, сформированных из указанных колонок [Поле 1], ..., [Поле N]. Применяется к данным любого типа. Возвращает для каждой группы единственное значение с типом данных Number.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], ..., [Поле N] Countunique ([Поле 1], ..., [Поле N]) Where [Условие фильтрации] Group by [Поле 2] Over time [Период]
```

Функция Max

Функция с аргументом All используется для поиска максимального значения в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период. Применяется к данным типа Number. Возвращает для каждой группы единственное значение с типом данных Number.

Примечание. При подсчете не учитываются пустые значения с типом данных Null. Если все значения в выбранной колонке имеют тип данных Null, функция возвращает 0.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], ..., [Поле N] Max ([All] [Поле1]) Where [Условие фильтрации] Group by [Поле 2] Over time [Период]
```

Функция Median

Функция с аргументом All используется для поиска медианного значения в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период. Данные в колонке сортируются. Для наборов с нечетным числом элементов медианным считается значение центрального элемента, а для наборов с четным числом элементов — среднее значение двух центральных элементов. Применяется к данным типа Number. Возвращает для каждой группы единственное значение с типом данных Number.

Примечание. При подсчете не учитываются пустые значения с типом данных Null. Если все значения в выбранной колонке имеют тип данных Null, функция возвращает 0.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], ..., [Поле N] Median ([All] [Поле1]) Where [Условие фильтрации] Group by [Поле 2] Over time [Период]
```

Функция Min

Функция с аргументом All используется для поиска минимального значения в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период. Применяется к данным типа Number. Возвращает для каждой группы единственное значение с типом данных Number.

Примечание. При подсчете не учитываются пустые значения с типом данных Null. Если все значения в выбранной колонке имеют тип данных Null, функция возвращает 0.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], ..., [Поле N] Min ([All] [Поле 1]) WHERE [Условие фильтрации] Group by [Поле 2] Over time [Период]
```

Функция Sum

Функция с аргументом All используется для подсчета суммы всех значений в выбранной колонке [Поле 1] за указанный период. Применяется к данным типа Number. Возвращает для каждой группы единственное значение с типом данных Number.

Примечание. При подсчете не учитываются пустые значения с типом данных Null. Если все значения в выбранной колонке имеют тип данных Null, функция возвращает 0.

Синтаксис:

```
Select [Поле 1], ..., [Поле N] Sum ([All] [Поле 1]) Where [Условие фильтрации] Group by [Поле 2] Over time [Период]
```

Приложение Г. Значения псевдонима TypeAlias

В MaxPatrol SIEM при ручном создании активов и при импорте активов из файла используется псевдоним типа актива TypeAlias.

Таблица 31. Значения псевдонима TypeAlias

Значение	Тип устройства или операционная система, установленная на устройстве
acs	Система Cisco ACS
aix	Операционная система AIX
asa	Межсетевой экран Cisco ASA
bsd	Операционная система BSD, FreeBSD, macOS и OS X
checkpoint	Межсетевой экран Check Point GAiA и SPLAT
esxi	Гипервизор OVMware ESXi
fortigate	Межсетевой экран Fortinet FortiGate
ftd	Межсетевой экран Cisco FTD
fwsn	Межсетевой экран Cisco FWSM
hp_ux	Операционная система HP-UX
ios	Операционная система Cisco IOS и Cisco IOS XE
ise	Устройство Cisco ISE
junos	Операционная система Juniper Jun OS
linux	Операционная система семейства Linux
nexus	Коммутатор Cisco Nexus
omniswitch	Коммутатор Alcatel-Lucent OmniSwitch под управлением AOS
pan_os	Межсетевой экран Palo Alto под управлением PAN-OS
pix	Межсетевой экран Cisco PIX
solaris	Операционная система Solaris
vrp	Операционная система Huawei VRP
windows	Операционная система семейства Windows

Приложение Д. Зарезервированные слова

Некоторые слова в языке PDQL зарезервированы для служебных нужд, их нельзя переопределить и использовать в качестве пользовательских идентификаторов.

В PDQL используются следующие зарезервированные слова.

Примечание. Все зарезервированные слова являются регистронезависимыми.

Таблица 32. Зарезервированные слова

Слово	Описание
as	Псевдоним колонки
asc, desc	Направление сортировки: по возрастанию, по убыванию
and, or, not, in, match, like, <, <=, >, >=, contains, intersect	Обозначение операторов
max, min, avg, sum, count, countunique, compact, compactunique	Обозначение функций агрегации
true, false	Значения атрибутов Булева типа
null	Отсутствие значения
qsearch, select, filter, sort, limit, unique, group, join, calc	Обозначение операций
now	Обозначение функции, которая возвращает текущее время
upper, lower	Обозначение функций приведения к верхнему и нижнему регистру
ceil	Обозначение функции, которая возвращает наименьшее целое число, большее или равное входному параметру <i>field</i>
totaldays, totalhours, totalminutes, totalseconds	Обозначение функций вычисления длительности временных промежутков
if, then, else	Слова для условного оператора
median	Слово зарезервировано для использования в следующих версиях языка PDQL

Приложение Е. Последовательность заполнения полей `recv_ipv4`, `recv_ipv6`, `recv_host`

Поля `recv_ipv4`, `recv_ipv6`, `recv_host` заполняются компонентом MP 10 Collector согласно следующим условиям в следующей последовательности:

- Если в параметрах конечной точки маршрута указан IP-адрес узла, производится проверка типа IP-адреса (сначала IPv6, затем IPv4) с последующим заполнением соответствующего поля (`recv_ipv6` или `recv_ipv4`).
- Если указано доменное имя узла, по нему определяется IP-адрес (сначала IPv4, а затем, если его не удалось определить, IPv6) с последующим заполнением соответствующего поля (`recv_ipv4` или `recv_ipv6`). Если преобразование не удалось, заполняется поле `recv_host`.



Positive Technologies — один из лидеров в области результативной кибербезопасности. Компания является ведущим разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Positive Technologies — первая и единственная компания из сферы кибербезопасности на Московской бирже (MOEX: POSI). Количество акционеров превышает 220 тысяч.